ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

Введение 8

1. Прямая задача внутренней баллистики 13

1.1. Геометрический закон горения пороха 13

1.2. «Нульмерная» модель внутренней баллистики 18

1.3. Квазиодномерные модели внутренней баллистики 23

1.4. Сила сопротивления движению снаряда по каналу ствола 29

1.5. Учет потерь на теплоотдачу в стенки ствола 31

1.6. Особенности расчета смеси порохов 34

1.7. Начальные и граничные условия 36

1.8 Численное интегрирование уравнений прямой задачи внутренней баллистики 38

1.9. Приближенное решение задачи внутренней баллистики в «нульмерной» постановке 45

2. Задача баллистического проектирования артиллерийских орудий ... 52

2.1. Обратная задача внутренней баллистики и задача баллистического проектирования 52

2.2. Методика решения обратной задачи внутренней баллистики 57

2.3. Приближенное решение обратной задачи внутренней баллистики 60

2.4. Критерии качества баллистических решений в задаче баллистического проектирования 65

2.5. Подбор свободных параметров алгоритма 69

2.6. Методы решения задачи баллистического проектирования 73

3. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 78

3.1. Порядок выполнения курсовой работы, критерии текущего контроля и методические рекомендации по выполнению 78

3.2. Структура и требования к оформлению расчетно-пояснительной записки 80
3.3. Тестовая задача 83
3.4. Пример выполнения курсовой работы 88
3.5. Подготовка к защите и защита курсовой работы 92
4. Варианты заданий на курсовую работу 98
Заключение 103
Список основных обозначений 104
Список сокращений 107
Приложения 108
Приложение 1. Характеристики порохов 108
Приложение 2. Руководство по использованию готовых библиотек для решения прямой задачи внутренней баллистики 113
Библиографический список 126

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Баллистика ракетного и ствольного оружия» является развитие у обучающихся представлений о внутрибаллистическом проектировании ствольных систем и навыков решения задачи внутрибаллистического проектирования.

Задачами курсовой работы являются:

- приобретение навыков применения ключевых положений и методов дисциплины;

- закрепление навыков самостоятельного применения программных средств для автоматизации проектирования ствольных систем;

- закрепление навыков работы со справочной литературой;

- выработка и закрепление навыков грамотного изложения результатов работы и их последующей защиты.

Планируемым результатом выполнения курсовой работы является обучение навыкам проектирования применительно к направлению подготовки 17.05.00 «Оружие и системы вооружения» и специальности 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

Настоящее учебно-методическое пособие посвящено рассмотрению методики решения обратной задачи внутренней баллистики и задачи баллистического проектирования артиллерийских орудий. Основная цель пособия – восполнить пробел в учебно-методической литературе, посвященной изложению этих вопросов, поскольку в традиционных учебниках они, как правило, излагаются довольно схематично, а некоторые подходы требуют актуализации, поскольку были разработаны более 70 лет назад.

Пособие написано так, чтобы минимизировать обращение к сторонним источникам как при выполнении курсовой работы, так и при подготовке к защите.

В первой главе пособия кратко изложены основные закономерности внутренней баллистики, при этом изложение носит в большей части справочный характер, предполагающий знакомство с основными теоретическими положениями дисциплины в рамках изучения первого семестра курса, предшествующего выполнению курсовой работы. Приведены основные численные методы решения уравнений внутренней баллистики. При этом предполагается, что основы применения численных методов к уравнениям газовой динамики рассматривались в изученном ранее курсе «Газовая динамика» и были использованы при выполнении курсовой работы по указанному курсу.

Во второй главе приведены основные теоретические сведения и методы решения обратной задачи внутренней баллистики и задачи баллистического проектирования артиллерийских орудий.

В третьей главе рассмотрены методические особенности и даны методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Приведена тестовая задача для проверки решения прямой задачи и пример выполнения курсовой работы. Описана процедура подготовки к защите курсовой работы, приведены основные вопросы для подготовки к защите.

В четвертой главе приведены варианты заданий на курсовую работу.

В приложениях даны таблица основных характеристик порохов (заимствованная из учебника [1] с исправлением некоторых ошибок), а также приведены инструкции по использованию готовых библиотек для решения прямой задачи внутренней баллистики, которые могут быть использованы при выполнении курсовой работы.

Библиографический список содержит перечень рекомендуемой литературы для проработки при выполнении курсовой работы.

Для более подробного изучения внутренней баллистики могут быть рекомендованы как классические учебники [2-5], так и литература, в которой изложены более современные подходы, включающие двухфазное газодинамическое описание внутрикамерных процессов в ствольных

системах [6-10]. В качестве дополнительной литературы по вопросам баллистического проектирования могут быть рекомендованы книги [11, 12].

При написании пособия работа между авторами распределилась следующим образом: предисловие, введение, заключение, параграфы 1.1 – 1.3, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 написаны Н. В. Быковым; параграфы 1.5, 1.6, 2.5, 2.6, 3.4, глава 4 и приложения написаны М. С. Товарновым; параграфы 1.9 и 2.3 написаны О. С. Серпинским; параграфы 1.4 и 1.8 написаны Н. В. Быковым и М. С. Товарновым совместно; параграф 3.3. написан М.С. Товарновым и О.С. Серпинским совместно. Параграф 3.5 написан совместно всеми авторами. Общая редакция пособия осуществлена Н. В. Быковым.

ВВЕДЕНИЕ

Внутренняя баллистика ствольных систем посвящена изучению процессов, происходящих в канале ствола артиллерийского орудия при выстреле от момента воспламенения порохового заряда до момента вылета снаряда из ствола (т. е. прохождение донным срезом снаряда дульного среза ствола).

Физическая сущность процесса выстрела состоит в том, что при сгорании порохового заряда образуются газообразные продукты сгорания (т. н. пороховые газы) под большим давлением, под действием которого снаряд выталкивается из ствола с высокой скоростью. Схема этого процесса показана на рис. В.1: расширяющиеся продукты сгорания пороха действуют на снаряд с давлением p_p (индекс "p" от англ. *projectile*), а на дно канала ствола (затвор) – с давлением p_b (индекс "b" от англ. *breech*). Снаряд при этом движется со скоростью υ_p. Качественные распределения скорости газа и давления в газе по длине канала показаны на рисунке.

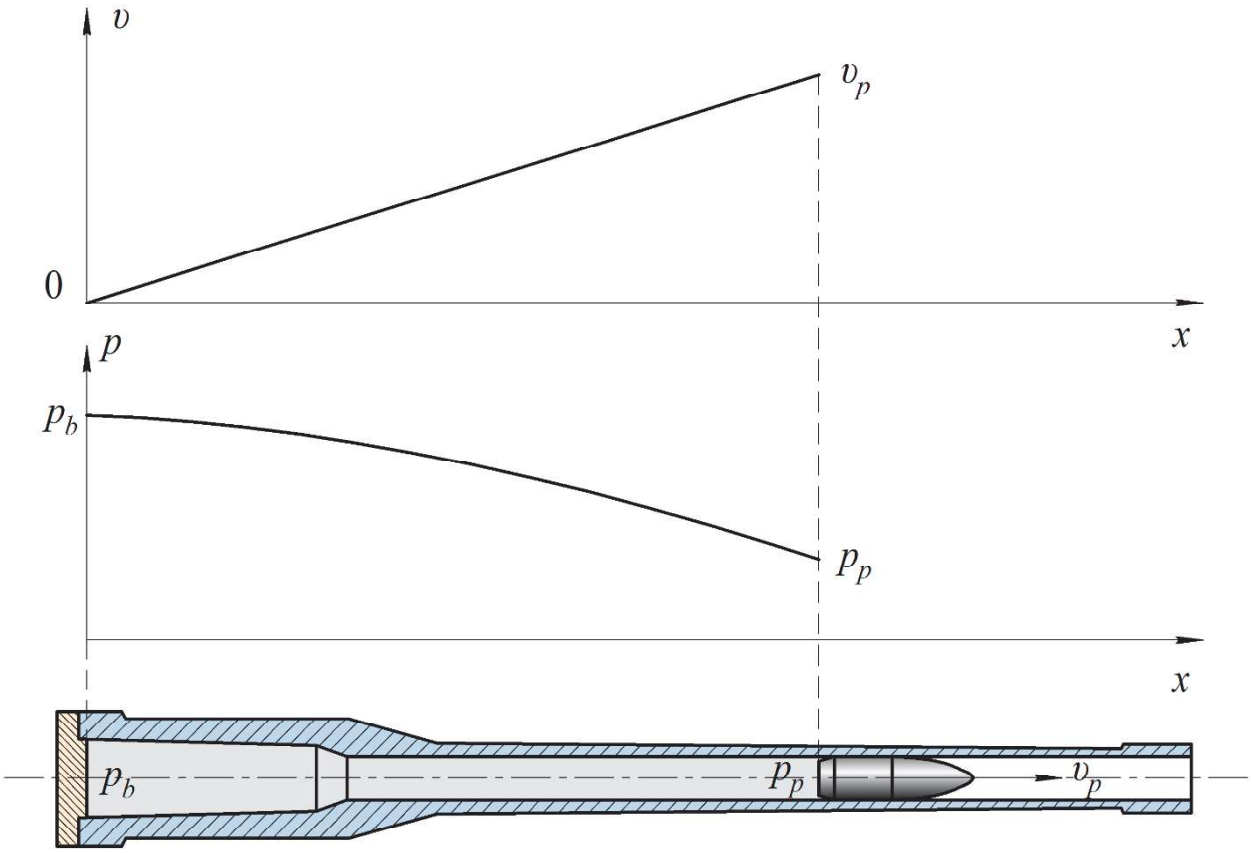


Рис. В.1. Схема процесса выстрела

Снаряд начинает свое движение не сразу, а по достижении в камере условного уровня давления, называемого ***давлением форсирования***. Считается, что при этом давлении ведущий поясок снаряда врезается в нарезы ствола и после этого снаряд может двигаться по каналу. До этого момента порох горит в замкнутом объеме в условиях, схожих с условиями горения в манометрической бомбе.

Несмотря на кажущуюся простоту приведенного описания, выстрел представляет собой очень сложный физико-химический процесс и даже современные представления о деталях этого процесса далеко не полны. Именно поэтому при описании выстрела применяются различные приближенные теории. Само по себе использование приближенных методов не является недостатком – каждый подход работает в рамках определенных допущений.

При моделировании внутрибаллистических (или, как еще говорят, внутрикамерных) процессов используются различные подходы, которые отличаются друг от друга степенью детализации описания физических явлений и пространственной размерностью задачи.

Наиболее простым и традиционным методом моделирования внутрикамерных процессов является «нульмерная» модель, разработанная для классических задач внутренней баллистики артиллерийских орудий. В классических трудах по газодинамическим основам внутренней баллистики [9] указывается на пределы применимости такого подхода: отношение массы порохового заряда ω к массе снаряда q должно быть меньше единицы (желательно даже, чтобы было $\omega / q << 1$). В этом случае массивный снаряд не успеет набрать значительную скорость за то время, пока волна разрежения дойдет до дна канала и обратно, что приводит к быстрой релаксации параметров в заснарядном объеме и слабому влиянию волновых процессов на движение снаряда. В случае, если $\omega / q >> 1$, влияние волновых процессов может быть существенно. Такой предел, как и любые пределы такого рода, разумеется, условен.

Как следует из сказанного, основным ограничением «нульмерного» метода описания внутренней баллистики является невозможность учета любого рода волновых процессов. Не следует считать, что этот метод является устаревшим или недостаточно точным – в своих пределах применимости он достаточно хорошо работает. Например, для моделирования первой ступени легкогазовой пушки «нульмерная» модель дает удовлетворительное согласие с экспериментальными данными в случае, если масса поршня значительно превышает массу порохового заряда. Однако, при соизмеримых массах пороха и поршня от «нульмерной» модели рекомендуется отказаться, поскольку в газопороховой смеси образуются волны достаточно большой амплитуды, которые могут существенно повлиять на процесс выстрела и его интегральные характеристики.

Наиболее современным и точным описанием внутрикамерных процессов является газодинамический подход. При этом смесь конденсированных частиц и газа может рассматриваться как гомогенная, при этом получается некоторый «псевдогаз» со средними параметрами смеси, так и как гетерогенная, представляющая собой двухфазную смесь газа и частиц пороха.

По размерности решаемой задачи газодинамическая модель описания может быть одномерной (квазиодномерной), двумерной (осесимметричной) или трехмерной.

Отдельно стоящим пунктом моделирования внутрикамерных процессов является процесс горения пороха: одним из наиболее сильных допущений внутренней баллистики в модели любой размерности является описание закономерностей горения на основе геометрического закона, а поскольку для этого закона горения в настоящее время созданы массивы экспериментальных данных с параметрами для самых разных порохов, с практической точки зрения от него отказаться в ближайшее время будет весьма затруднительно или даже невозможно, ведь это потребует проведения обширных

экспериментальных исследований для определения новых характеристик не только вновь создаваемых, но и известных порохов.

Во внутренней баллистике рассматриваются две основные задачи – прямая и обратная. ***Прямая задача*** состоит в нахождении основных баллистических характеристик выстрела (дульной скорости и максимального давления) при известных геометрических параметрах ствола, массе снаряда и условиях заряжания (состав порохового заряда и его масса). ***Обратная задача*** предполагает нахождение конструктивных параметров и условий заряжания, обеспечивающих достижение заданных баллистических характеристик орудия.

Задачей баллистического проектирования называется выбор наилучшего, в каком-то смысле, решения из множества решений обратной задачи. По своей постановке задача баллистического проектирования в общем случае относится к классу задач многокритериальной параметрической оптимизации.

Основная особенность и вместе с тем сложность обратных задач состоит в том, что они не имеют в общем случае единственного решения. Традиционная методика решения обратных задач внутренней баллистики основана на ряде упрощающих допущений, которые были связаны с технической невозможностью многократного решения прямой задачи. В настоящее время большинство из этих подходов устарели.

В современных условиях адекватные методики проектирования могут быть созданы в ряде областей, при этом они должны быть основаны на точных математических моделях процессов и математических методах решения обратных задач, оставляя эвристическим методам малую по объему (но не всегда по содержанию) часть. Таким образом, современный математический аппарат и развитие вычислительной техники позволяет разрабатывать гораздо более формализованные процедуры синтеза технических решений, а следовательно, и более понятные.

В основе решения задач оптимизации практически всегда лежит необходимость многократного решения прямой задачи. Таким образом, успех и скорость нахождения оптимального решения существенно зависит от скорости решения прямой задачи. При этом даже «нульмерная» постановка подразумевает численное интегрирование системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которое для единичного решения может выполняться практически мгновенно, однако, если нужно решить задачу для нескольких сотен точек, общее время вычислений заметно возрастает. В случае газодинамического подхода это становится еще заметнее.

Поэтому для поиска оптимальных решений в разумное время нужна стратегия, позволяющая произвести как можно меньше вычислений прямой задачи и при этом найти оптимальное решение с заданной точностью. Такая стратегия называется методом или ***методикой баллистического проектирования***.

1. ПРЯМАЯ ЗАДАЧА ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ

1.1. Геометрический закон горения пороха

Горение пороха представляет собой сложный физико-химический процесс, основные стадии которого согласно упрощенной одностадийной модели А. Ф. Беляева – Я. Б. Зельдовича схематично показаны на рис. 1.1.

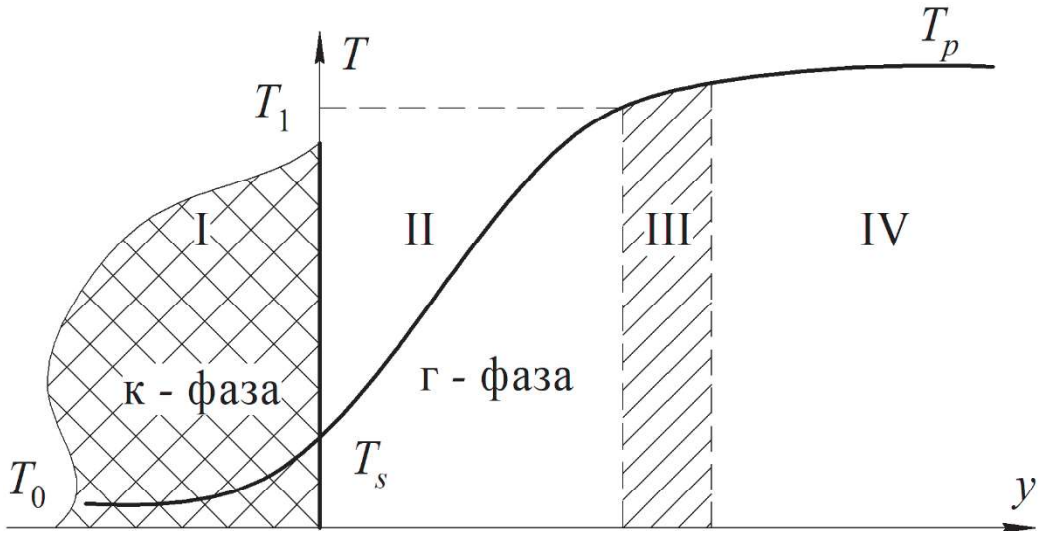


Рис. 1.1. Стадии горения пороха в модели А. Ф. Беляева – Я. Б. Зельдовича

Область I – область прогрева конденсированного вещества от начальной температуры T_0 до температуры разложения топлива T_s. В модели Беляева-Зельдовича считается, что в к-фазе химические реакции не идут.

На границе твердой (к-фаза) и газовой (г-фаза) фаз происходит процесс газификации топлива. Этот процесс в общем случае идет с поглощением тепла (т. е. является эндотермическим).

Область II – область инертного прогрева продуктов газификации топлива; в этой области реакция еще не началась.

Область III – узкая зона химической реакции (зона пламени).

Область IV – область конечных продуктов горения. Здесь реакции завершены и достигается максимальная температура газообразных продуктов – температура горения T_p.

Приведенная модель весьма упрощенно описывает процесс горения. Современные представления показывают, что горение твердого топлива

является намного более сложным: в частности, интенсивные химические реакции идут уже в к-фазе при относительно низких температурах.

Скорость горения определяется температурой на поверхности топлива, однако, если проследить цепочку физических процессов, можно свести ее к зависимости от давления: температура на поверхности топлива зависит от величины теплового потока, падающего на него, определяющегося расстоянием до факела горения (пути диффузии), зависящим от длины свободного пробега, которая, в свою очередь, зависит от внешнего давления.

Для упрощенного описания горения порохов используется ***геометрический закон горения***, согласно которому порох горит параллельными слоями с линейной скоростью u_c. В соответствии с законом горения, предложенным Вьеллем в 1893 году, u_c пропорциональна давлению в некоторой степени:

$$u_c = \frac{de}{dt} = u_1 p^{\nu}, \tag{1.1}$$

где e – координата текущего положения поверхности горения, отсчитываемая вглубь от начальной поверхности горения; t – время; u_1 – скорость горения при единичном давлении, определяемая экспериментальным путем; ν – показатель степени в законе горения, также определяемый экспериментально; p – давление газа.

В артиллерии, как правило, принято $\nu = 1$, однако бывают и исключения. Для твердых ракетных топлив ν обычно меньше единицы. Скорость горения дымных порохов при нормальном давлении порядка 10 мм/с, пироксилиновых – 0.07 мм/с, нитроглицериновых – 0.06…0.15 мм/с.

Пусть e_1 – полная толщина горящего свода порохового элемента. Разделив обе части уравнения (1.1) на e_1, получим ***основное уравнение горения пороха***:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{p^{\nu}}{I_e}. \tag{1.2}$$

Здесь $z = e / e_1$ – безразмерная толщина сгоревшего свода порохового элемента; I_e – ***полный импульс давления пороховых газов***, физический смысл которого становится ясен, если проинтегрировать уравнение (1.2) по времени от момента воспламенения ($z = 0$) до конца горения ($z = 1$):

$$I_e = \int_0^{t_e} p^{\nu} dt = \frac{e_1}{u_1}.$$

Таким образом, импульс конца горения пороха представляет собой площадь под кривой давления $p^{\nu}(t)$, ограниченную моментами начала и конца горения пороха. Из уравнения (1.2) следует, что чем больше $1/I_e$, тем быстрее изменяется z. Иначе говоря, скорость горения пороха обратно пропорциональна импульсу.

Пороховые элементы, используемые в артиллерии, могут иметь различную геометрическую форму: трубчатые, цилиндрические, семиканальные и другие (рис. 1.2). На рисунке показана полная толщина горящего свода элемента (которая при горении элемента с двух сторон равна $2e_1$) для различных геометрических форм зерен.

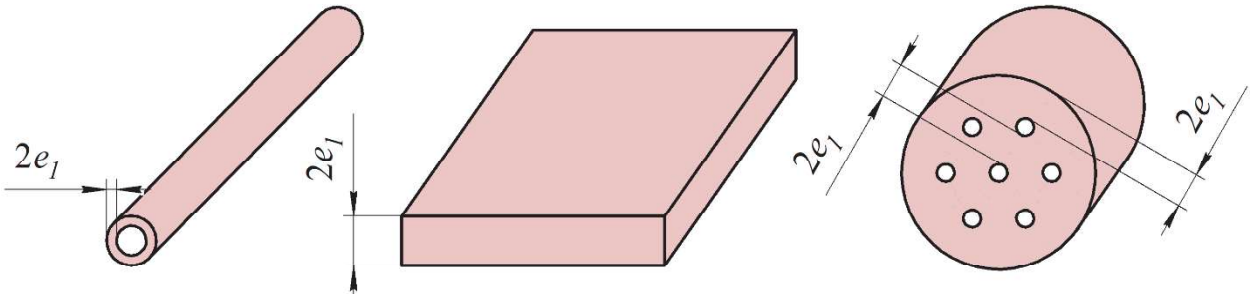


Рис. 1.2. Основные геометрические формы пороховых элементов: трубка, пластина и семиканальное зерно

Используя геометрические параметры порохового элемента, легко перейти к его текущему объему. Отношение массы сгоревшего элемента к его исходной массе обозначим $\psi = \omega_b / \omega$, где ω_b – масса сгоревшего пороха; ω – исходная масса пороха. Отсюда следует, что ψ изменяется в пределах от 0 до 1. Масса сгоревшего пороха тогда определяется как $\omega_b = \psi\omega$, при этом масса несгоревшего пороха, соответственно, будет равна $(1 - \psi)\omega$. При этом,

поскольку порох считается несжимаемым, это отношение равно отношению соответствующих объемов.

Изменение объема порохового элемента V_p и площадь его горящей поверхности S_p связаны очевидным образом: $dV_p = S_p de$. Если разделить это соотношение на начальный объем элемента V_0 и заменить отношение объемов отношением масс (в силу несжимаемости пороха), получим $d\psi = S_p de / V_0$. Разделив обе части на dt, придем к соотношению

$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{S_p}{V_0} u_c = \frac{S_0}{V_0}\frac{S_p}{S_0} u_c = \frac{S_0}{V_0}\sigma\frac{de}{dt} = \frac{S_0}{V_0}\sigma e_1 \frac{dz}{dt},$$

где S_0 / V_0 – начальная удельная поверхность пороха («оголенность»); $\sigma = S_p / S_0$ – относительная поверхность пороха. Отсюда можно найти

$$\sigma = \frac{V_0}{S_0 e_1}\frac{d\psi}{dz}. \qquad (1.3)$$

В рамках геометрического закона горения легко показать (более подробно с этим можно познакомиться в литературе [1-5]), что ψ зависит только от z (в этом случае она называется ***функцией газоприхода***) и формы порохового элемента и может быть представлена в виде полинома

$$\psi(z) = \kappa z\left(1 + \lambda z + \mu z^2\right). \qquad (1.4)$$

Для простоты в практике вычислений используется двучленная квадратичная зависимость

$$\psi(z) = \kappa z\left(1 + \lambda z\right), \qquad (1.5)$$

коэффициенты которой определяются путем приравнивания функций ψ, полученных расчетом по формулам (1.4) и (1.5) в точках $z = 0.5$ и $z = 1$. Поэтому коэффициенты κ и λ в формуле (1.5) уже не имеют такого прозрачного геометрического смысла, как в формуле (1.4).

Продифференцируем (1.5) по z и подставим в (1.3):

$$\sigma(z) = \frac{V_0}{S_0 e_1}\frac{d\psi}{dz} = \frac{V_0}{S_0 e_1}\kappa\left(1 + 2\lambda z\right).$$

До начала горения ($z = 0$) относительная поверхность $\sigma = 1$, откуда $\kappa = e_1 S_0 / V_0$. Окончательно получим следующее выражение для относительной поверхности горения пороха

$$\sigma(z) = 1 + 2\lambda z. \tag{1.6}$$

Если поверхность зерна в процессе горения увеличивается ($\sigma > 1$), горение называется ***прогрессивным***. В противном случае ($\sigma < 1$) – ***дегрессивным***.

Зерна сложной формы, такие как семиканальное зерно (см. рис. 1.2), при горении распадаются на более мелкие фрагменты. Таким образом, процесс их горения можно рассматривать в две стадии: до распада и после.

Горение до распада описывается функцией вида (1.5)

$$\psi(z) = \kappa_1 z(1 + \lambda_1 z), \tag{1.7}$$

где κ_1 и λ_1 – коэффициенты формы порохового зерна до распада. При этом z изменяется от 0 до 1, а ψ от 0 до некоторого значения $\psi_s = \kappa_1(1 + \lambda_1) < 1$ (обычно $\psi_s \approx 0.85$).

После распада зависимость $\psi(z)$ имеет вид

$$\psi(z) = \psi_s + \kappa_2 (z - 1)\left(1 + \lambda_2 (z - 1)\right), \tag{1.8}$$

где κ_2 и λ_2 – коэффициенты формы порохового зерна после распада. При этом z изменяется от 1 до $z_e > 1$, а ψ – от ψ_s до 1.

Горение пороха представляет собой экзотермическую реакцию, т. е. реакцию, идущую с выделением тепла. Энергетические свойства порохов характеризуются количеством энергии, выделяющейся при сгорании 1 кг пороха. Эта величина называется ***потенциалом пороха***:

$$\Pi = \frac{R_g T_p}{k - 1},$$

где R_g – индивидуальная газовая постоянная порохового газа; T_p – температура горения пороха; k – показатель адиабаты порохового газа. Таким образом, при сгорании ω кг пороха выделяется количество энергии, равное $\Pi\omega$.

Вместо потенциала в расчетах чаще используется ***сила пороха***: $f = R_g T_p$.

В пространстве между дном канала и дном снаряда (заснарядном объеме) в процессе движения его по каналу ствола находятся как газообразные продукты горения пороха (пороховые газы), так и конденсированные частицы несгоревшего пороха. Для упрощения дальнейшего анализа предположим, что пороховые газы и конденсированные частицы перемешаны равномерно и представляют собой гомогенную смесь, которая движется с общей для газовой и конденсированной фаз скоростью. Такое упрощение называется ***гипотезой односкоростной газопороховой смеси*** (ОГПС).

Удельная внутренняя энергия ОГПС ε состоит из суммы внутренней энергии газа, подчиняющейся уравнению Абеля, и энергии, запасенной в несгоревшем порохе в виде потенциала пороха (который поэтому и носит это название):

$$\varepsilon = \frac{p}{k-1}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1-\psi}{\delta} - b\psi\right) + (1-\psi)\frac{f}{k-1}, \qquad (1.9)$$

где ρ – плотность ОГПС; δ – плотность пороха, b – коволюм порохового газа (эффективный собственный объем молекул).

Составляющая

$$W_c = \frac{1-\psi}{\delta} + b\psi = \frac{1}{\delta} + \left(b - \frac{1}{\delta}\right)\psi$$

представляет собой суммарный удельный объем, занимаемый конденсированной фазой (несгоревший порох) и собственным объемом молекул порохового газа (коволюм).

1.2. «Нульмерная» модель внутренней баллистики

Прямая задача внутренней баллистики состоит в том, чтобы описать движение снаряда массой q по стволу калибром d под действием давления расширяющихся продуктов сгорания пороха (массой ω), который изначально занимает объем камеры W_0. Схема выстрела показана на рис. 1.3. Для упрощения анализа вводится ствол с камерой приведенной длины l_0, имеющей

тот же объем W_0, но с диаметром, равным калибру ствола d. Таким образом, площадь поперечного сечения ствола S – величина постоянная, а $W_0 = l_0 S$.

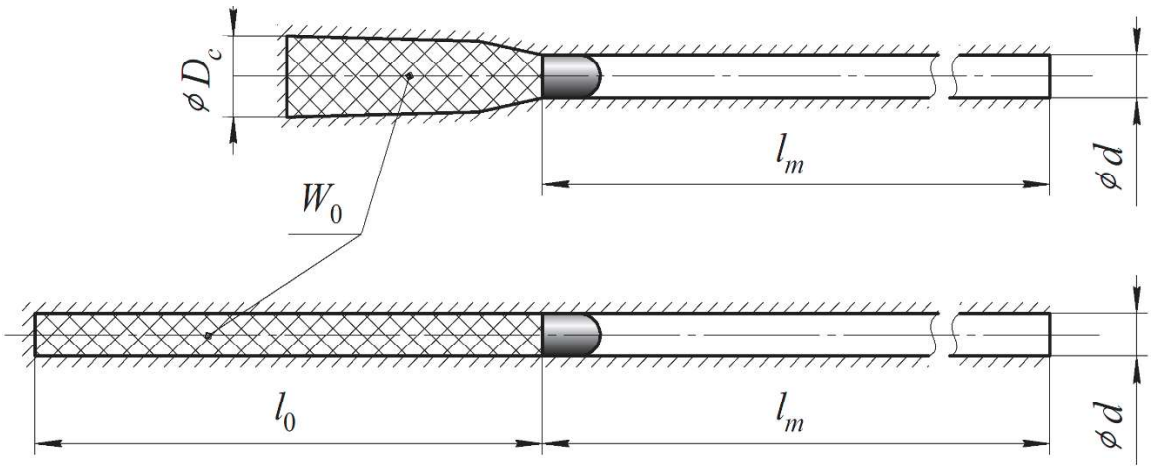


Рис. 1.3. Схема выстрела с актуальной (сверху) и приведенной (снизу) длинами камеры

Отношение массы порохового заряда ω к объему камеры W_0 называется ***плотностью заряжания*** и обозначается $\Delta = \omega / W_0$.

Основное уравнение внутренней баллистики может быть получено из закона сохранения полной энергии в системе «ОГПС + снаряд»:

$$\frac{q\upsilon_p^2}{2} + \int_0^{x_p} \rho\left(\varepsilon + \frac{\upsilon^2}{2}\right) S dx = \text{const}, \tag{1.10}$$

где x_p – текущая координата донного среза снаряда (начало отсчета координаты при этом совпадает с дном камеры).

С учетом уравнения состояния ОГПС (1.9) константа в правой части (1.10) может быть определена из начальных условий: в начальный момент горение еще не началось ($\psi = 0$), скорости газа и снаряда равны нулю ($\upsilon = 0$, $\upsilon_p = 0$), поэтому

$$\text{const} = \int_0^{x_p} \rho\varepsilon S dx = E_0 = \omega\left(\frac{p_{ign}}{k-1}\left(\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{\delta}\right) + \frac{f}{k-1}\right). \tag{1.11}$$

где p_{ign} – давление вспышки порохового заряда, соответствующее начальному моменту (воспламенение пороха) рассмотрения задачи внутренней баллистики. Обычно принимают $p_{ign} = 5$ МПа.

Введем следующее допущение, называющееся ***приближением однородной деформации***: будем считать, что скорость ОГПС распределена в каждый момент времени линейно по координате между дном канала ($x = 0$, $\upsilon = 0$) и дном снаряда ($x = x_p$, $\upsilon = \upsilon_p$), таким образом, что $\upsilon = \upsilon_p x / x_p$ (см. рис. В.1). Можно показать, что отсюда следует независимость плотности ОГПС от координаты x. Поскольку теперь ρ не зависит от координаты и представляет собой плотность газопороховой смеси, а суммарная масса в результате химических реакций сохраняется, то $\rho = \omega / W_p$, где $W_p = x_p S$ – текущий заснарядный объем.

С учетом этого, разобьем интеграл в (1.10) на две части

$$\int_0^{x_p} \rho\left(\varepsilon + \frac{\upsilon^2}{2}\right) S dx = \frac{\omega}{x_p}\int_0^{x_p} \varepsilon dx + \frac{\omega}{x_p}\int_0^{x_p} \frac{\upsilon^2}{2} dx \qquad (1.12)$$

и вычислим сначала более простой второй интеграл

$$\frac{\omega}{x_p}\int_0^{x_p} \frac{\upsilon^2}{2} dx = \frac{\omega}{2x_p}\int_0^{x_p} \left(\frac{\upsilon_p}{x_p} x\right)^2 dx = \frac{\omega}{2x_p}\left(\frac{\upsilon_p}{x_p}\right)^2 \frac{x_p^3}{3} = \frac{1}{2}\frac{\omega \upsilon_p^2}{3}.$$

Для вычисления первого интеграла в выражении (1.12) введем ***среднебаллистическое давление*** p_m с использованием теоремы о среднем значении интеграла на отрезке от 0 до x_p:

$$p_m = \frac{1}{x_p}\int_0^{x_p} p dx$$

и будем считать, что горение происходит под действием только давления p_m и таким образом функция газоприхода ψ в выражении для ε (1.9) не зависит от x, что позволяет вынести ее из-под знака интеграла.

Тогда после подстановки в первое слагаемое выражения (1.12) вместо внутренней энергии ее выражения по формуле (1.9), найдем:

$$\frac{1}{k-1}\frac{\omega}{x_p}\int_0^{x_p}\left(p_m\left(\frac{1}{\rho}-\frac{1-\psi}{\delta}-b\psi\right)+f\left(1-\psi\right)\right)dx=$$

$$=\frac{\omega}{k-1}\left[\left(\frac{W_p}{\omega}-\frac{1-\psi}{\delta}-b\psi\right)p_m+f\left(1-\psi\right)\right].$$

В результате выражение для интеграла (1.12) принимает вид

$$\int_0^{x_p}\rho\left(\varepsilon+\frac{\upsilon^2}{2}\right)Sdx=\frac{\omega}{k-1}\left[\left(\frac{W_p}{\omega}-\frac{1-\psi}{\delta}-b\psi\right)p_m+f\left(1-\psi\right)\right]+\frac{1}{2}\frac{\omega\upsilon_p^2}{3},$$

подставляя которое вместе с (1.11) в исходное уравнение (1.10), получим ***основное уравнение внутренней баллистики*** (уравнение А. Резаля, 1864 г.):

$$\frac{k-1}{2}\varphi q\upsilon_p^2=f\omega\psi+p_{ign}\left(W_0-\frac{\omega}{\delta}\right)-p_m\left(W_p-\frac{\omega}{\delta}+\left(\frac{1}{\delta}-b\right)\omega\psi\right),\qquad(1.13)$$

где $\varphi=1+\omega/3q$ – ***коэффициент фиктивности массы снаряда***, отражающий тот факт, что энергия затрачивается не только на разгон снаряда, но и на разгон ОГПС.

Распределение давления в заснарядном объеме найдем, записав уравнение движения газа в лагранжевой форме:

$$\frac{d\upsilon}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}.$$

Пользуясь линейным распределением скоростей, $\upsilon=\upsilon_p x/x_p$, с учетом того, что ρ не зависит от x, получим после интегрирования

$$p\left(x,t\right)=p_b\left(t\right)-\frac{1}{2}\frac{\rho x^2}{x_p}\frac{d\upsilon_p}{dt}=p_b\left(t\right)-\frac{\omega}{2S}\left(\frac{x}{x_p}\right)^2\frac{d\upsilon_p}{dt},\qquad(1.14)$$

где p_b – давление на дне канала ствола (в точке $x=0$). Таким образом, давление в заснарядном объеме распределено в каждый момент времени по параболическому закону.

Запишем уравнение движения снаряда:

$$q\frac{d\upsilon_p}{dt}=Sp_p-R,\qquad(1.15)$$

где p_p – давление на дно снаряда со стороны пороховых газов; R – суммарная сила сопротивления движению снаряда.

Подставим это выражение в (1.14) и получим

$$p(x,t) = p_b(t) - \frac{1}{2}\frac{\omega}{q}\left(\frac{x}{x_p}\right)^2\left(p_p(t) - \frac{R(t)}{S}\right). \qquad (1.16)$$

Из этого выражения можно получить связь между различными давлениями. Полагая $x = x_p$, найдем связь между давлением на дно канала и дно снаряда:

$$p_b(t) = \left(1 + \frac{1}{2}\frac{\omega}{q}\right)p_p(t) - \frac{1}{2}\frac{\omega}{q}\frac{R(t)}{S}. \qquad (1.17)$$

Интегрируя (1.16) в пределах от 0 до x_p и используя (1.17), получим связь между среднебаллистическим давлением и давлениями на дно канала и дно снаряда:

$$p_m(t) = \left(1 + \frac{1}{3}\frac{\omega}{q}\right)\left(p_p(t) - \frac{R}{S}\right) = \frac{1 + \omega/(3q)}{1 + \omega/(2q)}\left(p_b(t) + \frac{1}{2}\frac{\omega}{q}\frac{R}{S}\right). \qquad (1.18)$$

Если пренебречь силой сопротивления, $R = 0$, получим традиционные формулы для связи между давлениями:

$$p_b(t) = \left(1 + \frac{1}{2}\frac{\omega}{q}\right)p_p(t), \qquad (1.19)$$

$$p_m(t) = \left(1 + \frac{1}{3}\frac{\omega}{q}\right)p_p(t) = \frac{1 + \omega/(3q)}{1 + \omega/(2q)}p_b(t). \qquad (1.20)$$

Таким образом, связь между среднебаллистическим давлением и давлением на дно снаряда при $R = 0$ имеет вид: $p_m = \varphi p_p$.

Полная система уравнений «нульмерной» модели состоит из уравнения Резаля (1.13), уравнения газоприхода (1.5), уравнения горения (1.2) и уравнения движения снаряда (1.15), которое с учетом (1.20) имеет вид:

$$\varphi q\frac{d\upsilon_p}{dt} = p_m S. \qquad (1.21)$$

Кроме того, для определения текущего положения снаряда необходимо кинематическое уравнение $dx_p / dt = \upsilon_p$.

Таким образом, в каждый момент времени в «нульмерной» модели плотность не зависит от x, скорость газа линейно зависит от x, а давление зависит от x квадратично. Также, предполагается, что горение происходит под действием среднебаллистического давления. Отметим, что линейное распределение скоростей возможно только в том случае, если площадь канала не изменяется, т. е. для камеры приведенной длины.

1.3. Квазиодномерные модели внутренней баллистики

Более корректный учет волновых движений газа позволяют осуществить газодинамические модели внутренней баллистики. В своем большинстве они квазиодномерные. Основное различие моделей может состоять в отдельном учете движения конденсированной фазы. При этом модель горения пороха, как правило, остается в рамках геометрического закона.

Рассмотрим сначала газодинамическую задачу в приближении ОГПС. ОГПС в этом случае представляет собой «псевдогаз», ее движение в заснарядном объеме описывается стандартными уравнениями сохранения массы, импульса и энергии, которые могут быть записаны в двух формах – эйлеровой и лагранжевой. В последнем случае используются массовые лагранжевы координаты, поскольку суммарная масса ОГПС в заснарядном объеме не изменяется.

В массовых лагранжевых координатах система уравнений движения ОГПС имеет вид:

$$\frac{\partial \upsilon}{\partial m} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho S}\right) \tag{1.22}$$

$$\frac{d\upsilon}{dt} + S\frac{\partial p}{\partial m} = 0, \tag{1.23}$$

$$\frac{d\varepsilon}{dt} + p\frac{\partial}{\partial m}\left(\upsilon S\right) = 0. \tag{1.24}$$

Здесь m – массовая лагранжева координата.

Для учета горения эта система уравнений должна быть дополнена уравнениями горения пороха (1.2) и (1.5), уравнением состояния ОГПС (1.9) и уравнением движения снаряда (1.15).

В эйлеровых координатах система (1.22)-(1.24) может быть записана следующим образом:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho S)+\frac{\partial}{\partial x}(\rho \upsilon S)=0, \tag{1.25}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \upsilon S)+\frac{\partial}{\partial x}\left(\left(p+\rho \upsilon^2\right)S\right)=p\frac{\partial S}{\partial x}, \tag{1.26}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho S E)+\frac{\partial}{\partial x}(\rho \upsilon H S)=0. \tag{1.27}$$

Здесь для сокращения записи использованы следующие обозначения: $E=\varepsilon+\upsilon^2/2$ – полная удельная энергия ОГПС; $H=E+p/\rho$ – полная удельная энтальпия ОГПС.

В эйлеровом описании уравнение переноса относительной толщины сгоревшего свода z получается из (1.2) с учетом уравнения неразрывности (1.25) и имеет следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho z S)+\frac{\partial}{\partial x}(\rho \upsilon z S)=\rho S\frac{p^{\nu}}{I_e}. \tag{1.28}$$

Приведенная система уравнений также должна быть замкнута с помощью уравнений (1.5), состояния (1.9) и движения снаряда (1.15).

В приведенной постановке задача уже не содержит допущений о линейном распределении скоростей и горении под действием среднебаллистического давления: в данном случае z, а вместе с ней и ψ зависят от x. Это позволяет учитывать неравномерное горение (и сгорание) пороха и при необходимости отказаться от приближения камеры приведенной длины. Заметим также, что в газодинамической постановке коэффициент фиктивности массы снаряда не используется – разгон газа учитывается самими уравнениями сохранения.

В свою очередь, с физической точки зрения уравнения (1.22)-(1.24) (или (1.25)-(1.28)) описывают движение ОГПС как одной фазы, представляющей собой «псевдогаз» с плотностью, равной средней плотности ОГПС в данной точке. Например, в начальный момент времени плотность этого «псевдогаза» равна плотности заряжания. Таким образом, такое приближение в начальный момент может быть не очень оправдано, но по мере выгорания пороха оно становится все ближе к истине.

Для учета отставания пороховых частиц более корректно использовать двухфазную гетерогенную модель, в основе которой лежит разделение сплошной среды на газовую и конденсированную фазы. В этом случае любой контрольный объем V содержит как газ, так и конденсированные частицы (рис. 1.4). Контрольный объем проводят так, чтобы его граница ∂V не пересекала конденсированные частицы.

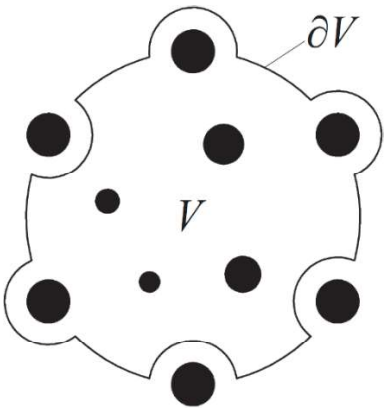


Рис. 1.4. Контрольный объем в гетерогенной смеси

Объемную долю конденсированных частиц обозначим β, тогда объемная доля газа (пористость) будет равна $\alpha = 1 - \beta$. Таким образом, в контрольном объеме V газовая фаза занимает объем αV, а конденсированная – объем βV. В этой связи в гетерогенной смеси можно ввести два вида плотности: истинную плотность фазы $\rho_j = m_j / V_j$, где m_j – масса соответствующей фазы, V_j – объем, занимаемой фазой (αV для газовой и βV для конденсированной фаз, соответственно), и среднюю плотность фазы $\rho_j^a = m_j / V$. Таким образом, для

газовой фазы, например, связь между средней и истинной плотностью имеет вид $\rho^a = \alpha\rho$.

Будем рассматривать наиболее простой случай, когда имеется только один вид конденсированной фазы (односоставный порох), которая является несжимаемой, что позволяет отказаться от уравнения энергии для нее. Газ при этом является несущей фазой. Будем также предполагать, что массовые силы отсутствуют, а конденсированные частицы друг с другом не взаимодействуют.

Поскольку уравнения сохранения выводятся для контрольного объема, для записи соответствующих уравнений в газовой фазе нужно воспользоваться связью между средней и истинной плотностью. Тогда можно обобщить уравнения (1.25)-(1.27) следующим образом:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\alpha\rho S\right) + \frac{\partial}{\partial x}(\alpha\rho\upsilon S) = GS, \tag{1.29}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\alpha\rho\upsilon S\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left[\alpha S\left(\rho\upsilon^2 + p\right)\right] = p\frac{\partial}{\partial x}\left(\alpha S\right) + \left(Gu - f_p\right)S, \tag{1.30}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\alpha\rho ES\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\alpha\rho\upsilon HS\right) = -p\frac{\partial}{\partial x}(\beta Su) + \left(GH_p - f_p u\right)S, \tag{1.31}$$

Как видно, левые части этих уравнений имеют тот же вид, что и левые части (1.25)-(1.27), а в правых частях добавляются слагаемые, связанные с взаимодействием между фазами:

- источник массы в уравнении (1.29), где G – интенсивность газообразования (масса, образующаяся в единицу времени в единице объема) вследствие горения конденсированных частиц;

- источники импульса в уравнении (1.30), где f_p – удельная сила межфазного взаимодействия, обусловленная разностью скоростей фаз, Gu – плотность притока импульса, передаваемого при образовании газа из движущейся со скоростью u конденсированной фазы;

- источники энергии в правой части уравнения (1.31): приток энергии в единице объема в единицу времени определяется величиной GH_p, где

$H_p = \Pi + u^2/2 + p/\delta$ – полная удельная энтальпия конденсированной фазы; $f_p u$ представляет собой мощность сил сопротивления.

Уравнения переноса массы и импульса для конденсированной фазы можно записать по аналогии:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\beta\delta S) + \frac{\partial}{\partial x}(\beta\delta u S) = -GS, \tag{1.32}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\beta\delta u S) + \frac{\partial}{\partial x}\left[\beta S\left(\delta u^2 + p + R_p\right)\right] = -p\frac{\partial}{\partial x}(\beta S) - \left(Gu - f_p\right)S, \tag{1.33}$$

где δ – плотность конденсированной фазы; R_p – межгранулярное давление, которое вводится для препятствования слишком сильному уплотнению конденсированной фазы и «включается» при достижении критического значения гравиметрической плотности дисперсной фазы β_0:

$$R_p(\beta) = B\left(\left(\frac{1-\beta_0}{1-\beta}\right)^n - 1\right)\cdot \mathrm{H}[\beta - \beta_0],$$

где использована единичная функция Хэвисайда:

$$\mathrm{H}[x] = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Здесь B = 150 МПа, n = 0.57 – эмпирические константы. В качестве β_0 можно принять объемную долю конденсированной фазы, соответствующую начальным условиям заряжания, тогда $\beta_0 = \Delta / \delta$.

К уравнениям (1.29)-(1.33) необходимо добавить уравнение переноса для z. Поскольку при выводе этого уравнения используется уравнение неразрывности, по сравнению с (1.28) в правой части этого уравнения появляется дополнительное слагаемое из-за наличия источника массы в уравнении неразрывности (1.32):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\beta\delta z S) + \frac{\partial}{\partial x}(\beta\delta u z S) = \left(\frac{\delta\beta p^{\nu}}{I_e} - Gz\right)S. \tag{1.34}$$

Газовая фаза подчиняется уравнению состояния Абеля:

$$p = \frac{(k-1)\rho\varepsilon}{1-b\rho}.$$

Массовый приток газа в результате горения пороха определяется соотношением:

$$G = \beta\delta\frac{S_p}{V_p}u_c(p) = \beta\delta\frac{\sigma(\psi)S_0}{(1-\psi)V_0}u_c(p) = \frac{\beta\delta}{1-\psi}\frac{d\psi}{dt},$$

где S_p, V_p – текущая поверхность горения и объем частицы соответственно; u_c – скорость горения частицы; S_0, V_0 – начальная поверхность горения и объем частицы соответственно; σ – относительная поверхность горения.

Сила межфазного взаимодействия, обусловленная разностью скоростей фаз, может быть записана в форме

$$f_p = \frac{\rho\beta C_d}{D_e}|\upsilon - u|(\upsilon - u),$$

где $D_e = 6V_p / S_p$ – эффективный диаметр частицы, который с учетом ее выгорания и формулы (1.3) может быть представлен в виде

$$D_e = \frac{nV_0(1-\psi)}{S_p} = \frac{ne_1(1-\psi)}{d\psi/dz},$$

тогда сила сопротивления может быть записана в виде

$$f_p = \frac{\rho\beta C_d}{ne_1(1-\psi)}\frac{d\psi}{dz}|\upsilon - u|(\upsilon - u). \qquad (1.35)$$

Функция сопротивления C_d зависит от формы частиц. Для зерненых порохов можно использовать следующую зависимость:

$$C_d(\alpha) = \begin{cases} 1.75, & \alpha \le \alpha_0, \\ 1.75\left(\dfrac{1-\alpha}{1-\alpha_0}\cdot\dfrac{\alpha_0}{\alpha}\right)^{0.45}, & \alpha_0 < \alpha < 0.9, \\ 0.3, & \alpha \ge 0.9. \end{cases} \qquad (1.36)$$

Для трубчатых пороховых элементов можно использовать экспериментальную зависимость вида

$$C_d(\alpha)=\begin{cases}0.17, & \alpha \le 0.6;\\ 0.17-0.152(\alpha-0.6)/2, & 0.6<\alpha\le 0.8;\\ 0.018, & 0.8<\alpha\le 1,\end{cases} \qquad (1.37)$$

но существует и другие, более сложные зависимости.

В системе уравнений (1.29)-(1.33) может быть отдельно учтено влияние воспламенителя. В этом случае в правые части уравнений (1.29)-(1.31) должны быть добавлены соответствующие источниковые слагаемые: $G_{ign}S$, $G_{ign}u_{ign}S$ и $G_{ign}Q_{ign}S$, где G_{ign} – интенсивность газообразования вследствие горения воспламенителя; u_{ign} – скорость газового потока, порождаемая воспламенителем; Q_{ign} – энергия, выделяемая при горении воспламенителя.

1.4. Сила сопротивления движению снаряда по каналу ствола

Основные силовые воздействия на снаряд, помимо силы давления пороховых газов, включают в себя силу врезания ведущего пояска в нарезы, силу трения ведущих устройств о поверхность нарезов и силу сопротивления сжатию столба воздуха перед снарядом.

На начальном этапе движения снаряда происходит врезание ведущих поясков в нарезы ствола. Это довольно сложный процесс, сопровождающийся постепенной пластической деформацией медного пояска снаряда в нарезах. В расчетах применяется гипотеза мгновенного врезания: движение снаряда начинается в момент, когда разность давлений, действующих на него, превышает некоторый условный предел, называемый ***давлением форсирования*** p_0.

В зависимости от типа артиллерийского орудия существуют следующие практические рекомендации для назначения давления форсирования:

- для гладкоствольных орудий: p_0 = 7…15 МПа;

- для нарезных стволов и снарядов с одним ведущим пояском: p_0 = 30 МПа;

- для автоматических пушек и орудий со снарядами с двумя ведущими поясками: p_0 = 50…60 МПа;

- для пуль стрелкового оружия: p_0 = 70…100 МПа.

В традиционном описании баллистических процессов большую часть форм сопротивления движению снаряда учитывают, умножая его массу на коэффициент фиктивности. Такой подход позволяет согласовать результаты расчета и эксперимента по интегральным характеристикам (таким как дульная скорость и максимальное давление), однако с физической точки зрения является принципиально неправильным – например, увеличение массы не позволяет учесть реальное действие силы сопротивления, поскольку последняя может остановить движение тела, а увеличение массы само по себе - нет.

Две наиболее существенные составляющие сопротивления движению снаряда – сила, возникающая при сжатии воздушного столба перед снарядом и сила сопротивления движению по нарезам или сила трения ведущих устройств о стенки канала ствола, если нарезы отсутствуют:

$$R = p_a S + R_b ,$$

где p_a – давление воздушного столба перед снарядом; R_b – сила взаимодействия ведущих устройств со стволом.

Противодавление воздуха перед снарядом имеет существенное влияние при движении снаряда со сверхзвуковыми относительно невозмущенного воздуха скоростями и может быть приближенно учтено с использованием известной формулы для точного решения задачи о поршне, сжимающем газ:

$$p_a = p_{0a}\left(1+\frac{k_a\left(k_a+1\right)}{4}\left(\frac{\upsilon_p}{c_{0a}}\right)^2+k_a\frac{\upsilon_p}{c_{0a}}\sqrt{1+\left(\frac{k_a+1}{4}\frac{\upsilon_p}{c_{0a}}\right)^2}\right), \qquad (1.38)$$

где k_a, p_{0a} и c_{0a} – показатель адиабаты, давление и скорость звука в невозмущенном воздухе.

При учете силы сжатия воздушного столба перед снарядом для «нульмерной» модели в основном уравнении внутренней баллистики (1.13) необходимо учесть работу по преодолению силы давления воздушного столба

A_{pa}. Это можно сделать, если учесть ее изначально в уравнении сохранения энергии (1.10):

$$\frac{q\upsilon_p^2}{2}+\int_0^{x_p}\rho\left(\varepsilon+\frac{\upsilon^2}{2}\right)Sdx+A_{pa}=\text{const},$$

где A_{pa} вычисляется по формуле:

$$A_{pa}=\int_{l_0}^{x_p}p_aSdx=\int_0^{t_p}p_aS\frac{dx_p}{dt}dt=\int_0^{t_p}p_aS\upsilon_p dt,$$

или в дифференциальной форме:

$$\frac{dA_{pa}}{dt}=p_aS\upsilon_p.$$

Тогда основное уравнение внутренней баллистики (1.13) примет вид:

$$\frac{k-1}{2}\varphi q\upsilon_p^2=f\omega\psi-p_m\left(W_p-\frac{\omega}{\delta}+\left(\frac{1}{\delta}-b\right)\omega\psi\right)+p_{ign}\left(W_0-\frac{\omega}{\delta}\right)-A_{pa}.$$

Силой трения в нарезах R_b в ряде случаев можно пренебречь. Например, для нарезов постоянной крутизны эта сила пропорциональна давлению на дно снаряда и может быть учтена в форме $R_b\simeq(\varphi_1-1)p_pS$, где $\varphi_1\approx 1.02$. Таким образом, для учета сил трения в нарезах, коэффициент фиктивности массы снаряда нужно определять по формуле:

$$\varphi=\varphi_1+\frac{\omega}{3q}.$$

Эта поправка довольно слабо меняет суммарную силу, составляя примерно 2% от силы, порождаемой давлением пороховых газов.

1.5. Учет потерь на теплоотдачу в стенки ствола

Основным источником необратимых потерь во время выстрела является теплоотдача в стенки ствола, интенсивность которой определяется разницей температур между горячими пороховыми газами и холодной стенкой ствола. Как правило учет теплоотдачи не оказывает существенного влияния на баллистические характеристики, ее следует учитывать в основном для малых

калибров, поскольку в этом случае отношение объемной и поверхностной энергии намного меньше.

Приведенная ранее запись основного уравнения внутренней баллистики (1.13) не учитывает потери на теплоотдачу в стенки ствола Q_w, которые могут быть учтены довольно очевидным образом:

$$\frac{k-1}{2}\varphi q \upsilon_p^2 = f\omega\psi - p_m\left(W_p - \frac{\omega}{\delta} + \left(\frac{1}{\delta} - b\right)\omega\psi\right) + p_{ign}\left(W_0 - \frac{\omega}{\delta}\right) - Q_w. \quad (1.39)$$

В свою очередь, затраченная на теплоотдачу энергия может быть вычислена из следующих соображений:

$$\frac{dQ_w}{dt} = S_w q_w,$$

$$q_w = \mathrm{Nu}\frac{\lambda_g}{d}(T - T_w) = 0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}\frac{\lambda_g}{d}(T - T_w), \quad (1.40)$$

где Nu – число Нуссельта; Re – число Рейнольдса; Pr – число Прандтля (для порохового газа $\mathrm{Pr} = 0.74$); λ_g – теплопроводность пороховых газов; d – диаметр канала (калибр); S_w – площадь поверхности теплоотдачи (площадь контакта пороховых газов со стволом).

Число Рейнольдса определяется по формуле

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho\upsilon d}{\mu}, \quad (1.41)$$

где υ – средняя скорость потока; μ – коэффициент динамической вязкости. Для «нульмерной» модели внутренней баллистики можно принять следующий способ вычисления числа Рейнольдса:

$$\mathrm{Re} = \frac{\omega\upsilon_p d}{2x_p S\mu}.$$

Средняя температура стенки T_w определяется по приближенной методике Р. Е. Соркина:

$$\frac{d\eta_T}{dt} = \frac{2\mathrm{Nu}^2\lambda_g^2}{d^2 c_b \rho_b \lambda_b}\left(T - T_0 - \sqrt{\eta_T}\right), \quad (1.42)$$

где $\sqrt{\eta_T} = T_w - T_0$; $\eta_T(0) = 0$; c_b, ρ_b и λ_b – теплоемкость, плотность и теплопроводность материала ствола соответственно; T_0 – начальная температура.

Коэффициент динамической вязкости пороховых газов может быть аппроксимирован формулой Сазерленда

$$\mu = \mu_0 \Pr \frac{T_{cs} + T_{0s}}{T_{cs} + T} \left(\frac{T}{T_{0s}} \right)^{1.5}, \qquad (1.43)$$

где $\mu_0 = 0.175 \cdot 10^{-4}$ Па·с; $T_{0s} = 273$ K; $T_{cs} = 628$ K.

Площадь контакта S_w пороховых газов со стволом увеличивается по мере движения снаряда, причем увеличивается за счет новой, «холодной» площади канала ствола. Вследствие этого средняя температура стенки T_w уменьшается. Это можно учесть добавлением слагаемого v_η в формуле (1.42):

$$\frac{d\eta_T}{dt} = \frac{2\mathrm{Nu}^2 \lambda_g^2}{d^2 c_b \rho_b \lambda_b} \left(T - T_0 - \sqrt{\eta_T} \right) + v_\eta .$$

Выражение для v_η можно получить из следующих соображений: пусть в определенный момент времени средняя температура поверхности ствола за снарядом составляет T_w. Снаряд движется со скоростью υ_p и за время dt к площади теплоотдачи добавляется новая поверхность ствола с температурой T_{w0}. При этом средняя температура ствола за время dt будет равна:

$$T_{w1} = T_w \frac{x_p}{x_p + \upsilon_p dt} + T_{w0} \frac{\upsilon_p dt}{x_p + \upsilon_p dt} = \frac{T_w x_p + T_{w0} \upsilon_p dt}{x_p + \upsilon_p dt} .$$

Отсюда можно определить v_η:

$$v_\eta = \lim_{dt \to 0} \frac{\eta_{T1} - \eta_T}{dt} = \lim_{dt \to 0} \frac{(T_{w1} - T_{w0})^2 - (T_w - T_{w0})^2}{dt} = -\frac{2\upsilon_p (T_w - T_{w0})^2}{x_p} = -\frac{2\upsilon_p \eta_T}{x_p} .$$

Учет теплоотдачи в стенки ствола в газодинамических моделях внутренней баллистики должен осуществляться совместно с решением пространственной задачей нагрева ствола. В большинстве случаев такая задача сопоставима по трудоемкости с решением задачи внутренней

баллистики. При этом следует отметить, что в случае единичного выстрела учет нагрева стенок ствола слабо влияет на основные баллистические характеристики. Поэтому, в ряде случаев можно считать температуру стенок ствола постоянной на протяжении выстрела.

Для упрощенных расчетов можно применить рассмотренный выше подход и для газодинамических моделей. Для этого, допущения, принятые при расчете теплоотдачи для «нульмерной» модели, нужно применить в масштабе каждой расчетной ячейки. Температура поверхности ствола при этом в каждой ячейке считается постоянной. Число Рейнольдса считается по формуле (1.41), где в качестве скорости потока берется значение скорости потока в ячейке. Динамика нагрева температуры стенки считается по формуле (1.42) для каждой ячейки, а учет изменения температуры за счёт передвижения площади контакта S_w производится при помощи пересчета средних температур в ячейках на каждом временном шаге для новых границ ячеек.

1.6. Особенности расчета смеси порохов

Рассмотрим горение смеси нескольких марок порохов в камере, которые могут характеризоваться различными параметрами и формой элементов. В этом случае газообразные продукты горения различных марок образуют общую смесь газов. Аналогично (1.13), основное уравнение внутренней баллистики с зарядом, представляющим смесь из N-порохов, может быть получено из закона сохранения полной энергии в системе «ОГПС смеси порохов + снаряд» с учетом работы по сжатию воздушного столба и теплоотдачи в стенки:

$$\frac{q\upsilon_p^2}{2} + \int_0^{x_p} \rho\left(\varepsilon + \frac{\upsilon^2}{2}\right) S dx + A_{pa} + Q_w = \text{const}\,. \qquad (1.44)$$

Вывод основного уравнения внутренней баллистики для смеси порохов повторяет вывод уравнения для одного пороха с тем отличием, что уравнение состояния для ОГПС смеси порохов записывается в виде:

$$\varepsilon = \frac{1}{k-1} p_m \left[\frac{1}{\rho} - \sum_{i=1}^{N} \frac{C_i (1-\psi_i)}{\delta_i} - \sum_{i=i}^{N} C_i \psi_i b_i \right] + \sum_{i=1}^{N} C_i (1-\psi_i) \frac{f_i}{k_i - 1}; \qquad (1.45)$$

$$k = 1 + \frac{\sum_{i=1}^{N} C_i \psi_i R_{g,i}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{C_i \psi_i R_{g,i}}{k_i - 1}}; \; C_i = \frac{\omega_i}{\sum_{j=1}^{N} \omega_j},$$

где C_i, ψ_i, δ_i, b_i, f_i, k_i, $R_{g,i}$, ω_i – массовая доля пороховых газов, доля сгоревшего пороха, плотность пороха, коволюм порохового газа, сила пороха, показатель адиабаты, газовая постоянная пороховых газов и масса *i*-ой навески смеси соответственно.

Приведенная модель позволяет рассматривать воспламенитель как такую же часть заряда, как и остальные навески. Различие заключается в том, что в начальный момент времени считается, что воспламенитель полностью сгорел, тем самым обеспечив начальное давление вспышки $p_{ign,0}$. Величины, относящиеся к воспламенителю, будем обозначать нижним индексом «*ign*».

С учетом уравнения состояния ОГПС (1.45) константа в правой части (1.44) может быть определена из начальных условий: в начальный момент горение основного состава еще не началось ($\psi_i = 0$), навеска воспламенителя полностью сгорела ($\psi_{ign} = 1$), продукты сгорания воспламенителя занимают весь свободный объем, скорость газа, скорость снаряда и дополнительные работы равны нулю ($\upsilon = 0$, $\upsilon_p = 0$, $Q_w = 0$, $A_{pa} = 0$), поэтому в уравнении (1.44) суммарная энергия в начальный момент времени равна:

$$E_0 = \frac{p_{ign,0}}{k_{ign} - 1} \left(W_0 - \sum_{i=1}^{N} \frac{\omega_i}{\delta_i} - \omega_{ign} b_{ign} \right) + \sum_{i=1}^{N} \frac{\omega_i f_i}{k_i - 1}. \qquad (1.46)$$

Масса навески воспламенителя ω_{ign} определяется по формуле:

$$\omega_{ign} = \frac{p_{ign,0}}{f_{ign}} \left(W_0 - \sum_{i=1}^{N} \frac{\omega_i}{\delta_i} \right) \frac{1}{1 + b_{ign} p_{ign,0} / f_{ign}}. \qquad (1.47)$$

Основное уравнение внутренней баллистики для смеси порохов получается аналогично (1.13) с учетом (1.45) и (1.46):

$$\frac{\varphi q \upsilon_p^2}{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{f_i \omega_i \psi_i}{k_i - 1} - \left(W_p - W_c\right)\frac{p_m}{k-1} + \\ + \frac{p_{ign,0}}{k_{ign}-1}\left(W_0 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\omega_i}{\delta_i} - \omega_{ign} b_{ign}\right) - A_{pa} - Q_w, \tag{1.48}$$

где W_c – суммарный объем, занимаемый конденсированной фазой (несгоревший порох) и собственным объемом молекул порохового газа (коволюм):

$$W_c = \sum_{i=1}^{N} \omega_i \left[\frac{1}{\delta_i} - \left(\frac{1}{\delta_i} + b_i\right)\psi_i\right] + \omega_{ign} b_{ign}.$$

Для каждой марки пороха горение описывается уравнениями вида (1.2) и (1.5):

$$\frac{dz_i}{dt} = \frac{p_m^{\nu_i}}{I_{e,i}} \mathrm{H}\left[z_{e,i} - z_i\right], \tag{1.49}$$

$$\psi_i(z_i) = \kappa_{1,i} z_i \left(1 + \lambda_{1,i} z_i\right)\mathrm{H}\left[1 - z_i\right] + \\ + \left[\psi_s + \kappa_{2,i}(z-1)\left(1 + \lambda_{2,i}(z-1)\right)\right]\mathrm{H}\left[z_i - 1\right]\mathrm{H}\left[z_{e,i} - z_i\right]. \tag{1.50}$$

Коэффициент фиктивности массы снаряда определяется по формуле

$$\varphi = \varphi_1 + \frac{1}{3q}\left(\omega_{ign} + \sum_{i=1}^{N}\omega_i\right). \tag{1.51}$$

Приведенная система «нульмерных» уравнений является наиболее общей с учетом дополнительных работ и позволяет описывать горение смеси порохов.

1.7. Начальные и граничные условия

Постановка начальных условий зависит от момента времени, который принимается за начало отсчета. До момента форсирования снаряда (в предположении о мгновенном воспламенении всего порохового заряда в начальный момент) можно считать, что распределение всех параметров в камере не зависит от координаты, поэтому процесс от момента воспламенения до момента форсирования описывается всеми моделями одинаково.

В случае отсчета от момента вспышки, начальные условия имеют вид:

- для ОГПС: $\upsilon = 0$; $\rho = \Delta$; $p = p_{ign}$; $z = 0$; $\psi = 0$.
- для снаряда: $x_p = 0$; $\upsilon_p = 0$.

В этом случае до достижения момента форсирования, определяемого условием $p_m - p_a > p_0$, снаряд должен оставаться неподвижным.

Для формулировки начальных условий, в случае расчета от момента форсирования, запишем уравнение (1.13) в момент достижения давления форсирования при соответствующих этому моменту условиях и выразим относительную массу сгоревшего заряда в момент форсирования:

$$\psi_0 = \left(\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{\delta}\right)\frac{p_0 - p_{ign}}{f - p_0\left(1/\delta - b\right)}. \qquad (1.52)$$

Соответствующую этому моменту величину относительной толщины сгоревшего свода найдем из (1.5):

$$z_0 = \frac{2\psi_0}{\kappa\left(1 + \sqrt{1 + \left(4\lambda/\kappa\right)\psi_0}\right)}. \qquad (1.53)$$

Таким образом, при отсчете времени с момента форсирования начальные условия имеют вид:

- для ОГПС: $\upsilon = 0$; $\rho = \Delta$; $p = p_0$; $z = z_0$; $\psi = \psi_0$.
- для снаряда: $x_p = 0$; $\upsilon_p = 0$.

Удобство отсчета времени от момента форсирования заключается в отсутствии необходимости учета того, что снаряд должен оставаться неподвижным до достижения в камере давления p_0.

При решении задачи в газодинамической постановке помимо начальных условий требуется задать также и граничные условия. В качестве таковых выбираются условия непротекания (равенство скорости газа скорости поверхности) как на левой неподвижной границе (дно канала) расчетной области, так и на правой подвижной границе (дно снаряда):

$$\upsilon\left(t, x = 0\right) = 0; \qquad \upsilon\left(t, x = x_p\right) = \upsilon_p.$$

При этом координата x_p – переменная и отвечает текущему положению снаряда.

Влияние начальной температуры заряда на характеристики пороха учитывается путем пересчета силы пороха и импульса пороха:

$$I_e = I_e^{+20}\left[1 - K_I\left(T_0 - 293.15\right)\right],$$

$$f = f^{+20}\left[1 + K_f\left(T_0 - 293.15\right)\right]$$

где I_e^{+20} и f^{+20} – значения импульса и силы пороха при нормальных условиях; T_0 – начальная температура порохового заряда (в Кельвинах); K_I и K_f – коэффициенты учета начальной температуры заряда.

1.8 Численное интегрирование уравнений прямой задачи внутренней баллистики

Приведенные модели прямой задачи представляют собой довольно сложные системы уравнений, которые без существенных допущений могут быть проинтегрированы только численно.

Сначала рассмотрим интегрирование уравнений «нульмерной» модели. Полная система уравнений «нульмерной» модели может быть записана в виде:

$$\begin{aligned}
&\frac{dx_p}{dt} = \upsilon_p,\\
&\frac{d\upsilon_p}{dt} = \frac{S\left(p_m - p_a\right)}{\varphi q}\mathrm{H}\left[p_m - p_a - p_0\right],\\
&\frac{dA_{pa}}{dt} = p_a S\upsilon_p,\\
&\frac{dQ_w}{dt} = S_w q_w,\\
&\frac{d\eta_T}{dt} = \frac{2\mathrm{Nu}^2\lambda^2}{d^2 c_c \rho_c \lambda_c}\left(T - T_0 - \sqrt{\eta_T}\right) + v_\eta,\\
&\frac{dz_i}{dt} = \frac{p_m^{\nu_i}}{I_{e,i}}\mathrm{H}\left[z_{e,i} - z_i\right],
\end{aligned} \tag{1.54}$$

Приведенная система дифференциальных уравнений замыкается двумя алгебраическими уравнениями: основным уравнением внутренней баллистики (1.48) и уравнением для функции газоприхода (1.50).

В более компактном векторном виде систему (1.54) можно записать следующим образом:

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}\left(t, \mathbf{y}\right), \tag{1.55}$$

где

$$\mathbf{y}\left(t\right) = \begin{pmatrix} x_p \\ \upsilon_p \\ A_{pa} \\ Q_w \\ \eta_T \\ z_i \end{pmatrix}; \qquad \mathbf{f}\left(t, \mathbf{y}\right) = \begin{pmatrix} \upsilon_p \\ \dfrac{S\left(p_m - p_a\right)}{\varphi q}\mathrm{H}\left[p_m - p_a - p_0\right] \\ p_a S \upsilon_p \\ S_w q_w \\ \dfrac{2\mathrm{Nu}^2\lambda^2}{d^2 c_c \rho_c \lambda_c}\left(T - T_0 - \sqrt{\eta_T}\right) + v_\eta \\ \dfrac{p_m^{\nu_i}}{I_{e,i}}\mathrm{H}\left[z_{e,i} - z_i\right] \end{pmatrix}.$$

Начальные условия (при $t = 0$) имеют вид:

$$\mathbf{y}\left(0\right) = \mathbf{y}_0 = \left(x_{p,0}, \upsilon_{p,0}, A_{pa,0}, Q_{w,0}, \eta_{T,0}, z_{i,0}\right)^{\mathrm{T}} = \left(0, 0, 0, 0, 0, 0\right)^{\mathrm{T}}.$$

Решения уравнений «нульмерной» модели внутренней баллистики представляют собой гладкие функции, поэтому для численного интегрирования подходят многие методы. Приемлемую точность и хорошую скорость расчета показывает уже явный метод Рунге-Кутты 2-го порядка точности:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \tau \mathbf{f}\left(t_n + \frac{\tau}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{\tau}{2}\mathbf{f}\left(t_n, \mathbf{y}_n\right)\right),$$

где τ – шаг по времени, n – индекс узла разностной сетки.

Полная система квазиодномерных уравнений внутренней баллистики в массовых лагранжевых координатах имеет вид:

$$\frac{\partial \upsilon}{\partial m} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho S}\right) \tag{1.56}$$

$$\frac{d\upsilon}{dt} + S\frac{\partial p}{\partial m} = 0, \tag{1.57}$$

$$\frac{d\varepsilon}{dt} + p\frac{\partial}{\partial m}(\upsilon S) = -\frac{4q_w}{\rho d}. \tag{1.58}$$

$$\frac{dz_j}{dt} = \frac{p^{\nu_j}}{I_{e,j}}, \tag{1.59}$$

$$\varepsilon = \frac{p}{k-1}\left[\frac{1}{\rho} - \sum_{j=1}^{N}\frac{C_j(1-\psi_j)}{\delta_j} - \sum_{j=1}^{N} C_j \psi_j b_j\right] + \sum_{j=1}^{N} C_j(1-\psi_j)\frac{f_j}{k_j - 1}, \tag{1.60}$$

$$k = 1 + \frac{\sum_{j=1}^{N} C_j \psi_j R_j}{\sum_{j=1}^{N} \frac{C_j \psi_j R_j}{k_j - 1}}, \tag{1.61}$$

$$C_j = \frac{\omega_j}{\sum_{j=1}^{N} \omega_j}, \tag{1.62}$$

$$\varphi_1 q \frac{d\upsilon_p}{dt} = S(p_p - p_a). \tag{1.63}$$

Введем равномерную разностную сетку по переменным t и m, и будем обозначать индексом n временные узлы, а индексом i – пространственные (массовые). При этом полуцелые координатные индексы используются для обозначения параметров внутри ячейки (таких как ρ, ε и p), целые – на границах (координаты границ ячеек x_i и их скорости υ_i).

Конечно-разностная явная аппроксимация уравнений (1.56)-(1.63) имеет следующий вид:

$$\upsilon_i^{n+1} = \upsilon_i^n - \tau^n S_i^n \frac{p_{i+1/2}^n - p_{i-1/2}^n}{0.5(m_{i+1/2} + m_{i-1/2}) + q_i}; \tag{1.64}$$

$$x_i^{n+1} = x_i^n + \tau^n \upsilon_i^{n+1};$$

$$\rho_{i+1/2}^{n+1}=\frac{3m_{i+1/2}}{\left(x_{i+1}^{n+1}-x_i^{n+1}\right)\left(S_i^{n+1}+S_{i+1}^{n+1}+\sqrt{S_i^{n+1}S_{i+1}^{n+1}}\right)};$$

$$\varepsilon_{i+1/2}^{n+1}=\varepsilon_{i+1/2}^{n}-\tau^n\left(p_{i+1/2}^{n}\frac{S_{i+1}^{n+1}\upsilon_{i+1}^{n+1}-S_i^{n+1}\upsilon_i^{n+1}}{m_{i+1/2}}+\frac{4\left(q_w\right)_{i+1/2}^{n}}{\rho_{i+1/2}^{n+1}d_{i+1/2}^{n+1}}\right);$$

$$z_{i+1/2,j}^{n+1}=z_{i+1/2,j}^{n}+\tau^n\frac{p_{i+1/2}^{\nu_j}}{I_{e,j}}\mathrm{H}\left[z_{e,j}-z_{i+1/2,j}^{n}\right];$$

$$p_{i+1/2}^{n+1}=\left(k-1\right)\frac{\varepsilon_{i+1/2}^{n+1}-\sum_{j=1}^{N}C_{i+1/2,j}^{n+1}\left(1-\psi_{i+1/2,j}^{n+1}\right)f_j\Big/\left(k_j-1\right)}{1\Big/\rho_{i+1/2}^{n+1}-\sum_{j=1}^{N}C_{i+1/2,j}^{n+1}\left(1-\psi_{i+1/2,j}^{n+1}\right)\Big/\delta_j-\sum_{j=1}^{N}C_{i+1/2,j}^{n+1}\psi_{i+1/2,j}^{n+1}b_j}.$$

Здесь n и i – индексы узлов разностной сетки по времени и массовой координате соответственно; j – номер порохового состава.

Порядок формул приведен в соответствии с последовательностью вычислений. Схема имеет первый порядок аппроксимации по времени и координате.

Шаг по времени вычисляется исходя из условия устойчивости Куранта-Фридрихса-Леви:

$$\tau^{n+1}=\mathrm{CFL}\cdot\min_{i=0,\ldots,N-1}\left[\frac{x_{i+1}^{n}-x_i^{n}}{\left|\upsilon_{i+1/2}^{n}\right|+c_{i+1/2}^{n}}\right], \tag{1.65}$$

где CFL – число Куранта ($0<\mathrm{CFL}<1$); $c_{i+1/2}^{n}$ – скорость звука в ячейке:

$$c_{i+1/2}^{n}=\frac{1}{\rho_{i+1/2}^{n}}\sqrt{kp_{i+1/2}^{n}\Big/\left[\frac{1}{\rho_{i+1/2}^{n}}-\sum_{j=1}^{N}\frac{C_{i+1/2,j}^{n}\left(1-\psi_{i+1/2,j}^{n}\right)}{\delta_j}-\sum_{j=1}^{N}C_{i+1/2,j}^{n}\psi_{i+1/2,j}^{n}b_j\right]}.$$

Удобство приведенной численной схемы заключается в ее простой физической интерпретации: закрытые ячейки газа (между ячейками отсутствует обмен массой), в каждую из которых заключен газ с массой $m_{i+1/2}$ и давлением $p_{i+1/2}$, приводят в движение другие ячейки, а также перегородки между ними, массой q_i. Одной из таких перегородок и является снаряд, что позволяет отказаться от отдельного уравнения, описывающего его движение,

если ввести массу перегородки q_i, как это сделано в уравнении (1.64). Условие на неподвижной левой границе может быть приближенно заменено введением фиктивной очень большой массы q_0. Это позволяет использовать приведенную схему без явного выделения границ.

Рассмотрим теперь как рассчитывается прямая задача внутренней баллистики в эйлеровых координатах. В этом случае уже не удается естественным образом отслеживать контактные границы, поэтому необходимо это делать специальным образом путем введения подвижной сетки. Независимо от того, рассматривается система в приближении ОГПС (1.25)-(1.28) или система двухфазной модели (1.29)-(1.34), подход к решению задачи является одинаковым. Обе эти системы для сокращения записи можно представить в векторном виде:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{q}S\right)+\frac{\partial}{\partial x}\left(\mathbf{f}S\right)=\mathbf{h}S \tag{1.66}$$

где соответствующие векторы равны для случая ОГПС:

$$\mathbf{q}=\begin{pmatrix}\rho\\ \rho\upsilon\\ \rho E\\ \rho z\end{pmatrix};\quad \mathbf{f}=\begin{pmatrix}\rho\upsilon\\ p+\rho\upsilon^2\\ \rho\upsilon H\\ \rho\upsilon z\end{pmatrix};\quad \mathbf{h}=\begin{pmatrix}0\\ p\left(\partial S/\partial x\right)/S\\ -q_w\\ \rho p^{v}/I_e\end{pmatrix},$$

а для двухфазного описания:

$$\mathbf{q}=\begin{pmatrix}\alpha\rho\\ \alpha\rho\upsilon\\ \alpha\rho E\\ \beta\delta z\\ \beta\delta\\ \beta\delta u\end{pmatrix};\ \mathbf{f}=\begin{pmatrix}\alpha\rho\upsilon\\ \alpha\left(p+\rho\upsilon^2\right)\\ \alpha\rho\upsilon H\\ \beta\delta uz\\ \beta\delta u\\ \beta\left(p+\delta u^2+R_p\right)\end{pmatrix};\ \mathbf{h}=\begin{pmatrix}G\\ p\,\partial_x(\alpha S)/S+\left(Gu-f_p\right)\\ GH_p-f_pu-p\partial_x(\beta Su)/S-q_r\\ \beta\delta\ p^{v}/I_k-Gz\\ -G\\ p\,\partial_x\left(\beta S\right)/S-\left(Gu-f_p\right)\end{pmatrix}.$$

Для рассмотрения метода решения (1.66) с помощью подвижной сетки введем разностную сетку с узлами $\left\{x_0,x_1,x_2,...,x_N\right\}$, разделяющую пространство на ячейки. Согласно подходу С. К. Годунова, вектор **q** будем относить к ячейке, а потоки **f** – к узлам (интерфейсам) (рис. 1.5). В результате

на каждом шаге по времени имеется ступенчатое распределение газодинамических величин, представляющее собой систему разрывов, которые распадаются при переходе к следующему шагу по времени.

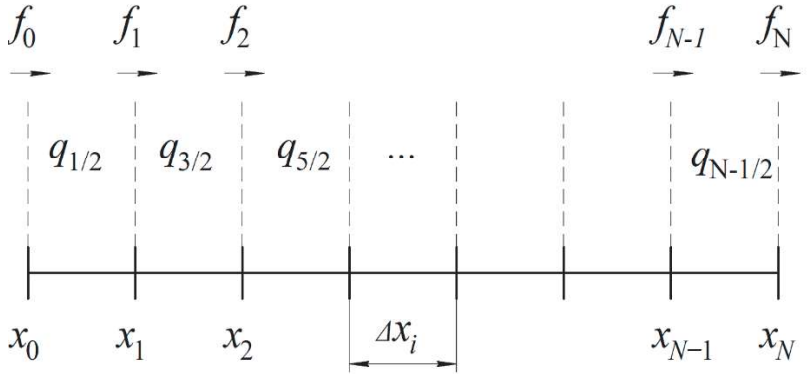


Рис. 1.5. Представление численной схемы по методу С. К. Годунова

В каждый момент времени расчетная область ограничена левой границей с координатой x_0 и правой границей с координатой x_N. За один шаг по времени положение узлов должно измениться из-за того, что граничные узлы (дно снаряда) двигаются. Перемещение узлов сетки за один шаг по времени определяется величинами скоростей перемещения каждого i-го узла $U_i^{n+1/2} = (x_i^{n+1} - x_i^n) / \tau^n$, где $\tau^n = t^{n+1} - t^n$.

Рассмотрим этот процесс для одной ячейки (рис. 1.6).

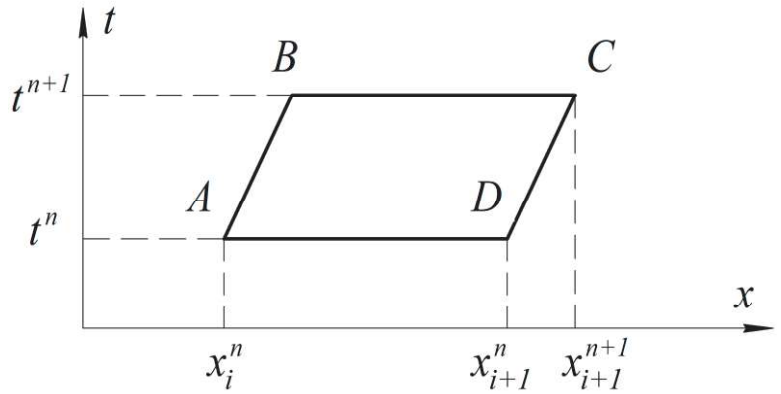


Рис. 1.6. Перемещение узлов сетки за один шаг по времени и контур интегрирования

За время τ^n узлы сетки x_i^n и x_{i+1}^n переместятся в новое положение, причем с различными в общем случае скоростями:

$$U_i^{n+1/2} = \frac{x_i^{n+1} - x_i^n}{\tau^n}, \quad U_{i+1}^{n+1/2} = \frac{x_{i+1}^{n+1} - x_{i+1}^n}{\tau^n}.$$

В момент t^{n+1} узлы займут положения x_i^{n+1} и x_{i+1}^{n+1}.

Для интегрирования уравнений (1.66) может быть использован метод первого порядка точности:

$$\mathbf{q}_{i+1/2}^{n+1} = \mathbf{q}_{i+1/2}^n \frac{W_{i+1/2}^n}{W_{i+1/2}^{n+1}} - \frac{\tau^n}{W_{i+1/2}^{n+1}}\left(\mathbf{F}_{i+1}^n S_{i+1}^n - \mathbf{F}_i^n S_i^n + \mathbf{h}_{i+1/2}^n W_{i+1/2}^n\right), \qquad (1.67)$$

где $W_{i+1/2} = S_{i+1/2}\Delta x_{i+1/2}$, $\mathbf{F} = \mathbf{f} - U\mathbf{q}$ - вектор потока с учетом перемещения узлов сетки.

Для определения потоков можно использовать схему В. В. Русанова:

$$\mathbf{f}_i^n = \frac{1}{2}\left(\left(1 + \frac{U_i^n}{s_i^n}\right)\mathbf{f}_{i+1/2}^n + \left(1 - \frac{U_i^n}{s_i^n}\right)\mathbf{f}_{i-1/2}^n\right) - \frac{1}{2}s_i^n\left(\left(1 + \frac{U_i^n}{s_i^n}\right)\mathbf{q}_{i+1/2}^n - \left(1 - \frac{U_i^n}{s_i^n}\right)\mathbf{q}_{i-1/2}^n\right),$$

где s_j^n – максимальная скорость распространения возмущений на интерфейсе между ячейками (в узле); U_i^n – скорость движения интерфейса.

Шаг по времени определяется так же по условию Куранта-Фридрихса-Леви (1.65).

В отличие от схемы Неймана, рассматриваемая схема требует отдельной постановки граничных условий. Будем считать, что расчетная область разбита на N узлов (интерфейсов), причем нулевой узел совпадает с дном трубы, а N-ый – с дном поршня.

Граничным условием на крайнем левом интерфейсе, соответствующем дну канала трубы, является условие непротекания. В этом случае все компоненты вектора $\mathbf{q}$ в ячейке $i = -½$ совпадают с компонентами в ячейке $i = ½$, за исключением компоненты, связанной с импульсом. Для нее $(q_2)_{-1/2} = -(q_2)_{1/2}$. Для двухфазной задачи то же условие ставится и для q_6.

Смысл этой записи заключается в том, чтобы на интерфейсе, соответствующем узлу $i = 0$, получилась нулевая скорость. Это легко проверить, если найти полусумму скоростей в ячейках (– ½) и (+ ½).

На крайнем правом интерфейсе условие по физической природе аналогично – непротекание газа, но уже через подвижную границу (дно снаряда). В этом случае надо потребовать $\left(q_2\right)_{-1/2} = -\left(q_2 + 2q_1\upsilon_p\right)_{1/2}$. Для двухфазной задачи такое же условие добавляется на q_6.

Это условие имеет аналогичный смысл – на интерфейсе N должна получиться скорость поршня – υ_p.

Помимо этого, требуется также отдельная разностная запись уравнения движения поршня. Поскольку оно является обыкновенным дифференциальным уравнением, это можно сделать, например, так

$$\upsilon_p^{n+1} - \upsilon_p^n = \left(S / q\right)\tau^n p_{N-1/2}^{n+1}.$$

В ходе расчетов ширина расчетной области непрерывно увеличивается из-за перемещения снаряда, которое составляет за шаг по времени $\upsilon_p^n\tau^n$, что позволяет найти новую координату поршня x_p^n. При этом для простоты можно считать, что сетка растягивается равномерно и новые координаты узлов находятся по формулам $x_i^n = \left(i / N\right)x_p^n$, $i = 0,\ldots, N$.

1.9. Приближенное решение задачи внутренней баллистики в «нульмерной» постановке

Хотя решение прямой задачи на основе рассмотренных выше моделей в их исходном виде может быть получено только численным интегрированием соответствующих систем уравнений, при введении дополнительных допущений становится возможным частично или полностью свести описание процесса выстрела к аналитическим зависимостям. Основное преимущество аналитических методов по сравнению с более строгими, требующими проведения численных расчетов, – высокая скорость получения решения – в настоящее время не является определяющим, и необходимость обращения к ним при решении собственно прямой задачи отпадает. В то же время, аналитические методы обладают другим важным преимуществом, связанным

с возможностью их применения при решении обратной задачи в качестве инструмента, позволяющего оценить рациональные диапазоны варьирования параметров и обоснованно сократить объем вычислений с применением более точных математических моделей. В данном разделе рассмотрено решение прямой задачи в «нульмерной» постановке, построенное таким образом, чтобы получить для большей части баллистических характеристик аналитические выражения, а также привести их к безразмерному виду.

Помимо допущений, вводимых в рамках исходной «нульмерной» модели (горение пороха под действием среднего баллистического давления, использование коэффициента фиктивности для учета второстепенных работ, совершаемых пороховыми газами) и геометрического закона газообразования, решение содержит следующие дополнительные допущения и ограничения: теплообмен пороховых газов со стенками канала ствола отсутствует; сопротивление воздушного столба в канале ствола перед снарядом не учитывается в явном виде (косвенный учет возможен путем корректировки значения коэффициента φ_1); рассматривается линейный (относительно давления) закон скорости горения, т. е. $\nu = 1$; рассматривается заряд, состоящий из пороха одной марки; воспламенитель имеет те же характеристики (f, k, b), что и основной заряд.

Таким образом, данная модель представляет собой частный случай более общей модели, приведенной выше.

Решение прямой задачи разбивается на два блока в соответствии с периодами движения снаряда в канале ствола (до и после сгорания пороха). Для пиродинамического периода в качестве переменной интегрирования выступает величина относительной толщины свода, сгоревшего от момента начала движения снаряда: $\xi = z - z_0$.

В рамках рассматриваемого решения в качестве безразмерного аналога скорости снаряда выступает ***термический КПД*** выстрела, представляющий собой отношение полной работы, совершенной пороховыми газами, т. е.

суммарной кинетической энергии снаряда и ОГПС, к энергии, которая выделяется при сгорании заряда пороха массой ω:

$$\eta_r = \frac{k-1}{f\omega}\frac{\varphi q \upsilon_p^2}{2}. \qquad (1.68)$$

Собственно термический КПД определяется при $\upsilon_p = \upsilon_{pm}$, однако, как можно видеть, каждому промежуточному значению скорости снаряда может быть сопоставлено соответствующее значение η_r.

Приведенный путь снаряда по каналу ствола определяется следующим образом $\Lambda = l / l_0$, где l – путь снаряда, отсчитываемый от его начального положения (т. е. до начала движения $l = 0$).

Рассмотрим вывод зависимостей баллистических характеристик p_m, η_r, Λ от параметра ξ. Исходными выражениями служат уравнения скорости горения (1.2) и движения снаряда (1.21), а также основное уравнение внутренней баллистики (1.13).

Совместное решение (1.2) и (1.21) при $\nu = 1$ имеет вид

$$d\upsilon_p = \frac{SI_e}{\varphi q} dz. \qquad (1.69)$$

Интегрируя это уравнение в пределах от начала движения снаряда до некоторого текущего положения, получим соотношение

$$\upsilon_p = \frac{SI_e}{\varphi q}\left(z - z_0\right). \qquad (1.70)$$

Запишем уравнение движения снаряда (1.21) в виде $\varphi q d\upsilon_p = p_m S dt$. Умножая обе его части на υ_p, получим

$$\varphi q \upsilon_p d\upsilon_p = p_m S dl. \qquad (1.71)$$

Введем следующее обозначение:

$$B = \frac{\left(SI_e\right)^2}{f\omega\varphi q} \qquad (1.72)$$

Безразмерный параметр условий заряжания B (***параметр Дроздова***) объединяет в себе ряд величин, определяющих характер процесса выстрела

(основные характеристики пороха f, I_e, массы снаряда q и заряда ω, площадь S, напрямую связанную с калибром орудия), и позволяет уйти от их рассмотрения в явном виде.

Преобразовав левую часть уравнения (1.71) с учетом (1.69), (1.70) и (1.72), получим:

$$\varphi q \upsilon_p d\upsilon_p = \varphi q \left(\frac{SI_e}{\varphi q} \right)^2 \xi d\xi = f\omega B \xi d\xi . \tag{1.73}$$

Правую часть уравнения (1.71) преобразуем с учетом выражения для Λ:

$$p_m S dl = p_m S l_0 d\Lambda = p_m W_0 d\Lambda . \tag{1.74}$$

Подставляя полученные выражения в (1.71), получим

$$\frac{d\Lambda}{d\xi} = \frac{f\Delta B}{p_m} \xi . \tag{1.75}$$

Преобразовав выражение для термического КПД (1.68) с учетом (1.70) и (1.72), найдем

$$\eta_r = \frac{k-1}{2} B \xi^2 . \tag{1.76}$$

Выражение для среднего баллистического давления p_m может быть получено из основного уравнения внутренней баллистики для смеси порохов (1.48): разделив обе части этого уравнения на произведение $f\omega$ и преобразуя результат с учетом принятых обозначений, получим

$$p_m = f \frac{\zeta + \psi - \eta_r}{\frac{1+\Lambda}{\Delta} - \frac{1}{\delta} + \frac{1-b\delta}{\delta}\psi - b\zeta}, \tag{1.77}$$

где ζ – отношение масс воспламенительного и основного зарядов, которое может быть выражено из (1.47):

$$\zeta = \frac{p_{ign}}{f} \left(\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{\delta} \right) \frac{1}{1 + b p_{ign} / f} .$$

Относительная масса сгоревшего заряда ψ до распада может быть выражена в зависимости от параметра ξ следующим образом:

$$\psi(\xi) = \psi_0 + \kappa_1 \sigma_0 \xi + \kappa_1 \lambda_1 \xi^2 , \tag{1.78}$$

а после распада зерна – по формуле

$$\psi(\xi) = \psi_s + \kappa_2(\xi - \xi_s)\left(1 + \lambda_2(\xi - \xi_s)\right) \tag{1.79}$$

где $\xi_s = 1 - z_0$, $\psi_s = \kappa_1(1 + \lambda_1)$.

Значение ψ_0 определяется с учетом наличия продуктов сгорания воспламенителя аналогично (1.52):

$$\psi_0 = \left(p_0\left(\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{\delta} - b\zeta\right) - f\,\zeta\right)\frac{1}{f - p_0(1/\delta - b)}. \tag{1.80}$$

Значения z_0 и σ_0 могут быть определены по формулам (1.53) и (1.6) соответственно.

Полная система уравнений для пиродинамического периода содержит уравнения (1.75)-(1.79). Интегрирование дифференциального уравнения (1.75) ведется в пределах от 0 до $\xi_e = z_e - z_0$.

Следует отметить, что итоговые выражения (1.75)-(1.79) и все входящие в них величины зависят, помимо характеристик пороха, только от плотности заряжания Δ и параметра B, а также, в общем случае, давления вспышки и форсирования. Таким образом, в рамках принятых допущений сочетание данных параметров определяет баллистические характеристики орудия для пиродинамического периода (в первую очередь, величину максимального давления p_{max}) независимо от его конструктивных параметров. Другая важная особенность данной системы состоит в том, что она не содержит в явном виде величину импульса давления пороховых газов I_e (он входит в параметр B), что может быть использовано при оценке необходимой величины импульса при решении обратной задачи.

При описании периода движения снаряда после конца горения заряда параметры процесса выстрела выражаются в зависимости от приведенного пути снаряда Λ. Для данного периода в отсутствие тепловых потерь и подвода тепла за счет сгорания пороха справедливо уравнение адиабатического процесса:

$$p_m\left(W - b\omega\left(1+\zeta\right)\right)^k = \text{const},$$

где $W = S\left(l + l_0\right) = W_0\left(1+\Lambda\right)$.

Следовательно, давление пороховых газов может быть выражено следующим образом:

$$p_m = p_{me}\left(\frac{1 - b\Delta\left(1+\zeta\right) + \Lambda_e}{1 - b\Delta\left(1+\zeta\right) + \Lambda}\right)^k, \tag{1.81}$$

где p_{me} и Λ_e – среднебаллистическое давление и приведенный путь снаряда в момент конца горения порохового заряда.

С другой стороны, давление может быть выражено из уравнения (1.77), которое после конца горения заряда приобретает вид

$$p_m = f\Delta\frac{\zeta + 1 - \eta_r}{1 - b\Delta\left(1+\zeta\right) + \Lambda}. \tag{1.82}$$

Совместное решение (1.81) и (1.82) позволяет получить выражение для термического КПД:

$$\eta_r = 1 + \zeta - \left(1 + \zeta - \eta_{re}\right)\left(\frac{1 - b\Delta\left(1+\zeta\right) + \Lambda_e}{1 - b\Delta\left(1+\zeta\right) + \Lambda}\right)^{k-1}. \tag{1.83}$$

Таким образом, при перечисленных выше допущениях и ограничениях взаимосвязи баллистических характеристик для второго периода движения снаряда сводятся к аналитическим зависимостям. При этом в качестве исходной величины, необходимой для замыкания системы (1.81), (1.83) может выступать как приведенная длина ведущей части канала ствола Λ_m, что соответствует прямой задаче, так и величина η_{rm} и, при необходимости, дульное давление p_{mm} (в этих случаях необходимое значение Λ_m подлежит определению, что характерно для обратной задачи).

Основным допущением рассмотренной модели, определяющим область ее применения, является допущение об отсутствии теплообмена пороховых газов со стенками канала ствола. Так, применение данной модели может привести к существенной ошибке при расчете баллистических характеристик

малокалиберных орудий, для которых характерен высокий уровень тепловых потерь. Однако для артиллерийских орудий средних калибров, где влияние тепловых потерь на выходные баллистические характеристики относительно невелико, данная модель дает результаты, близкие к полученным на основе более строгих подходов.

2. ЗАДАЧА БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ

2.1. Обратная задача внутренней баллистики и задача баллистического проектирования

Решению задачи баллистического проектирования, как правило, предшествует решение обратной задачи внутренней баллистики. Результаты решения этих двух задач существенно отличаются. ***Обратная задача внутренней баллистики*** предполагает нахождение всех возможных значений конструктивных параметров и условий заряжания, обеспечивающих достижение заданных баллистических характеристик орудия. В то время как в ***задаче баллистического проектирования*** производится выбор наилучшего, в каком-то смысле, решения из полученного множества решений обратной задачи. При этом, вообще говоря, для решения задачи баллистического проектирования не обязательно полное решение обратной задачи.

Существует ряд стандартных постановок задачи баллистического проектирования для артиллерийских орудий: к ним относятся классическая, обобщенная и упрощенная задачи баллистического проектирования.

В ***классической задаче баллистического проектирования*** задан калибр ствола (d), масса снаряда (q) и его начальная скорость (υ_{pm}). Требуется определить геометрические характеристики канала ствола и параметры порохового заряда.

В ***обобщенной задаче баллистического проектирования*** известна максимальная дальность стрельбы, либо бронепробиваемость на заданном расстоянии, либо досягаемость по дальности и высоте. Требуется определить калибр, массу снаряда, его начальную скорость и остальные параметры, которые определяются в классической задаче.

В случае ***упрощенной задачи баллистического проектирования*** известны параметры классической задачи и вся геометрия канала ствола. Требуется определить только характеристики порохового заряда.

В дальнейшем мы будем рассматривать классическую задачу. При этом для простоты будем считать, что начальная и дульная скорости совпадают.

Перед тем, как приступать к рассмотрению задачи баллистического проектирования, рассмотрим решение обратной задачи внутренней баллистики. Сначала проанализируем, какие параметры требуется определить. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что структуры данных для решения прямой задачи внутренней баллистики и обратной задачи внутренней баллистики существенно отличаются. Структура данных для решения прямой задачи показана на рис. 2.1.

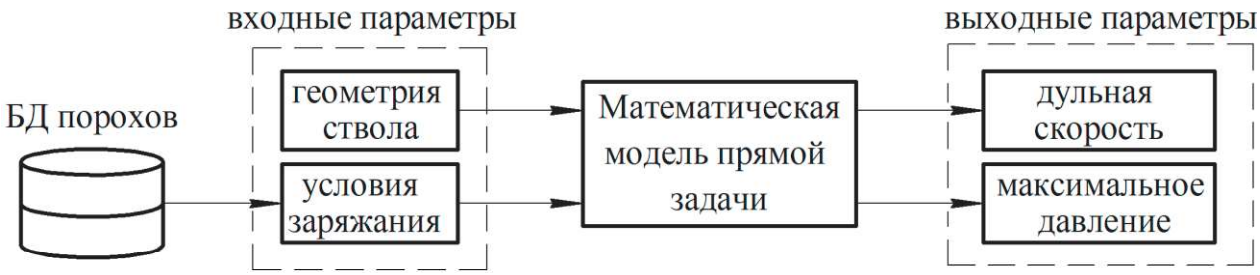


Рис. 2.1. Структура данных для прямой задачи внутренней баллистики

Имеется математическая модель внутрибаллистического процесса («нульмерная» или одномерная любой степени сложности), входными данными для которой являются две группы параметров: геометрические параметры канала ствола (калибр, приведенная длина камеры, длина ствола) и параметры порохового заряда (масса и марка пороха, в которой содержатся все его теплофизические и геометрические характеристики). Отсюда видно, что в прямой задаче внутренней баллистики такие величины, как дульная скорость и максимальное давление, могут быть определены только в результате расчета по математической модели после задания всех требуемых входных параметров.

В целом тип и объем входных и выходных данных зависит от математической модели. Так, одномерные модели позволяют на выходе получать распределения основных параметров по координате в каждый момент времени, в то время как «нульмерная» модель такого распределения получить не позволяет (только в рамках принятых допущений – линейное

распределение скорости, квадратичное распределение давления и постоянная плотность в каждый момент времени).

Обратимся к исходным данным для решения обратной задачи внутренней баллистики в рамках классической постановки задачи баллистического проектирования. Заданным характеристикам d, q и υ_{pm} удовлетворяет бесконечное множество вариантов геометрии ствола и параметров порохового заряда. Набор таких параметров, соответствующий всем исходным данным (т. е. заданным d, q и υ_{pm}), будем называть ***баллистическим решением*** (БР). Чтобы получить такое решение, надо задать некоторый полный набор произвольных в некотором диапазоне входных данных (при фиксированных d и q) и получить в результате решения прямой задачи длину ствола, отвечающую υ_{pm}. Если при этом решение удовлетворяет всем наложенным ограничениям (по длине ствола, максимальному давлению и т. п.), оно называемся ***допустимым баллистическим решением*** (ДБР).

Решением обратной задачи внутренней баллистики является ***множество допустимых баллистических решений*** Ω (МДБР). Этот этап решения задачи является относительно объективным, поскольку дальнейшее решение задачи баллистического проектирования связано с выбором критерия и его применением на МДБР, что уже является субъективным этапом.

Определим набор данных, необходимых для построения МДБР. Характеристики порохового заряда, такие как полный импульс давления пороховых газов, геометрический тип и размеры порохового зерна выбираются из некоторого дискретного табличного набора (марка пороха), который может быть представлен в виде базы данных (БД). Более того, количество марок пороха обычно ограничено и представляет собой конечное множество: $\{n_1, n_2, \ldots, n_N\}$. Выбор конкретной марки n_i из этого множества подразумевает и выбор всех характеристик порохового заряда. При выбранной марке порохового заряда баллистическое решение определяется только его массой ω и объемом камеры W_0. В этом случае в качестве независимых переменных удобно выбрать плотность заряжания Δ и отношение ω / q,

поскольку эти величины варьируются в достаточно характерных для конкретных систем диапазонах. Таким образом, решение прямой задачи, позволяющее определить, принадлежит ли точка МДБР или нет, можно представить в виде преобразования входных данных из набора $\{\Delta, \omega / q, n_i\}$ в требуемые выходные данные, например, набор из трех чисел – максимального давления, длины канала ствола и относительного положения снаряда в момент конца горения порохового заряда $\eta_{be} = l_e / l_m$:

$$\{\Delta, \omega / q, n_i\} \to \{p_{\max}, x_m, \eta_{be}\}. \qquad (2.1)$$

Из совокупности входных и выходных данных (2.1) можно составить любой критерий. Самое главное при этом, что предложенный набор определяет баллистическое решение единственным образом.

На получаемые в результате решения прямой задачи величины как правило накладываются те или иные ограничения: по максимальной длине ствола, максимально допустимому давлению, относительному положению снаряда в момент конца горения порохового заряда и т. п. Пример поведения этих ограничений в плоскости $\Delta - \omega / q$ показан на рис. 2.2. Причем, в общем случае эти ограничения связаны. Например, ужесточение ограничения по максимальному давлению приведет к изменению положения не только кривой 3, но также и кривой 2.

В результате построения МДБР должно получиться множество всех БР, удовлетворяющих заданным ограничениям. Поэтому входными данными являются набор марок порохов, интервалы плотностей заряжания Δ и отношения ω / q. Неподходящие решения отсекаются соответствующими ограничениями. В результате можно построить структуру данных для решения обратной задачи баллистического проектирования, которая показана на рис. 2.3.

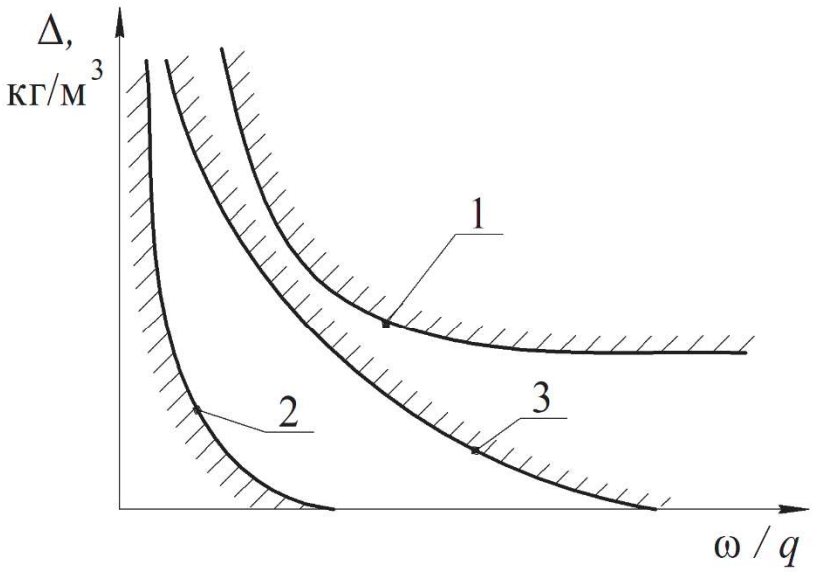


Рис. 2.2. Характер ограничений в обратной задаче внутренней баллистики: 1 – по максимально допустимому относительному положению снаряда в момент конца горения заряда; 2 – по максимальной длине ствола; 3 – по максимально допустимому давлению

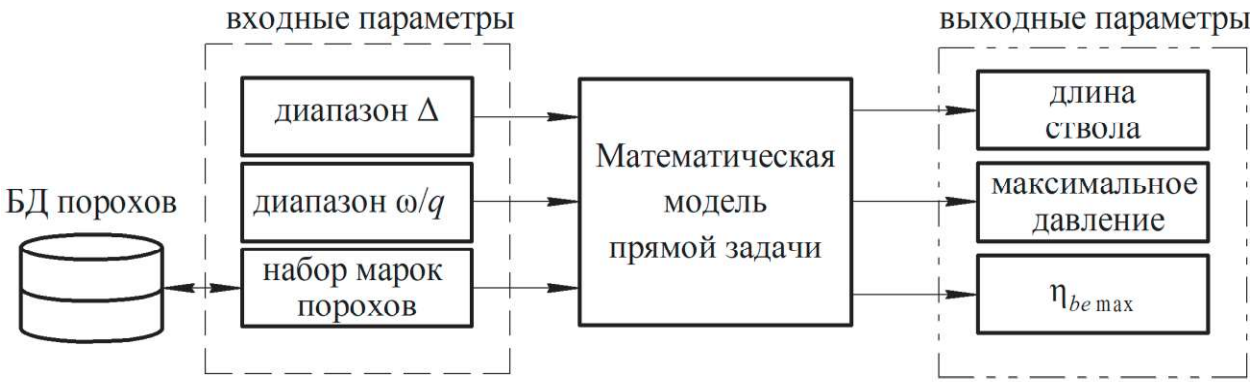


Рис. 2.3. Структура данных для решения обратной задачи внутренней баллистики

Из сравнения структур данных для решения прямой и обратной задач внутренней баллистики видно, что они существенно различаются.

Условия эксплуатации артиллерийских комплексов накладывают некоторые дополнительные ограничения на их характеристики. Например, при температуре окружающего воздуха –50 °С, должно быть обеспечено полное сгорание порохового заряда в канале ствола до вылета снаряда. Это

достаточно объективное дополнительное условие, которое можно проверить на стадии отбора баллистических решений, потребовав, чтобы при начальной температуре порохового заряда, равной –50 °С заряд догорал при относительном положении 0.85…1.0 от длины ведущей части ствола.

2.2. Методика решения обратной задачи внутренней баллистики

Методика решения обратной задачи включает в себя множество обращений к математической модели прямой задачи и может быть сформулирована следующим образом.

1. Назначаются диапазоны варьирования плотности заряжания Δ, относительной массы порохового заряда ω / q и марок порохов n_i.

2. Диапазоны по Δ и ω / q разбиваются сеткой.

3. Для каждого Δ, ω / q и n_i производится решение прямой задачи, в результате которого осуществляется единичное преобразование (2.1).

4. Выполняется проверка ограничений.

5. Если ограничения выполняются, найденное БР включается в МДБР; если не выполняются, то БР исключается из рассмотрения.

Результатом решения обратной задачи является набор областей в плоскости (Δ, ω / q) для каждой марки пороха. Такой подход позволяет визуализировать МДБР и только после этого перейти к решению задачи баллистического проектирования.

В качестве примера рассмотрим решение обратной задачи внутренней баллистики для установки с параметрами: калибр d = 30 мм; масса снаряда q = 400 г; дульная скорость υ_{pm} = 800 м/с, при следующих ограничениях:

- максимально допустимое давление – 400 МПа;

- относительное положение снаряда в момент полного сгорания порохового заряда не более 0.5;

- максимальная длина ствола – 60 калибров.

Выберем интервалы варьирования параметров:

- по плотности заряжания Δ: от 200 до 1000 кг/дм^3;

- по относительной массе порохового заряда ω / q: от 0.1 до 0.8.

- пороховой заряд односоставный и выбирается из 20 марок: 4/1, 4/1 фл, 4/7, 4/7 св, 4/7 фл ВБП, 4/7 ПТ-3 фл, 4/7 Цгр, 5/1, 5/1 х-10, 5/1 х-20, 5/1 д-20, 5/1 д-25, 5/7 св, 5/7 н/а, 5/7 в/а, 5/7 Ц фл, 6/7 гр, 6/7 БП гр, 6/7 фл ВБП, 6/7 П-5 БП фл, 6/7 фл (см. Приложение 1).

На рис. 2.4 и рис. 2.5 показаны распределения приведенной длины ствола x_{pm} / d и максимальных давлений на МДБР для марки пороха 6/7 фл ВБП. Видно, что структура ограничений в этой задаче похожа на изображенную на рис. 2.2. Как следует из рис. 2.4, минимальные значения x_{pm} достигаются на линии ограничения максимальных давлений.

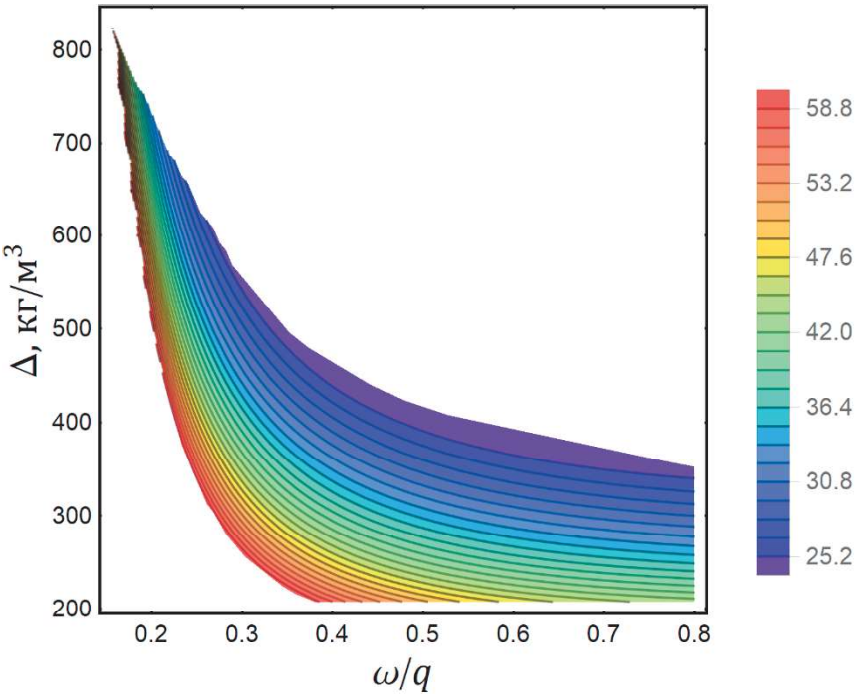


Рис. 2.4. Распределение и линии уровня приведенной длины ствола x_{pm} / d на МДБР для пороха 6/7 фл ВБП

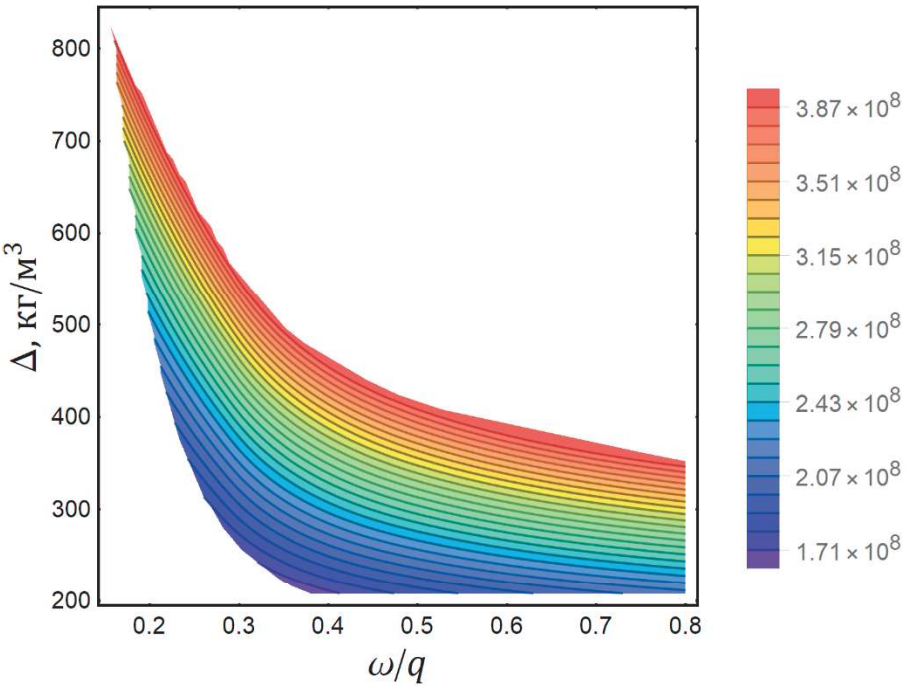


Рис. 2.5. Распределение и линии уровня максимальных давлений на МДБР для пороха 6/7 фл ВБП

Вершиной МДБР, находящейся на пересечении линий ограничения максимального давления и максимально допустимой приведенной длины ствола, является точка с наименьшим объемом камеры (там же достигается минимум массы заряда), что видно из рис. 2.6.

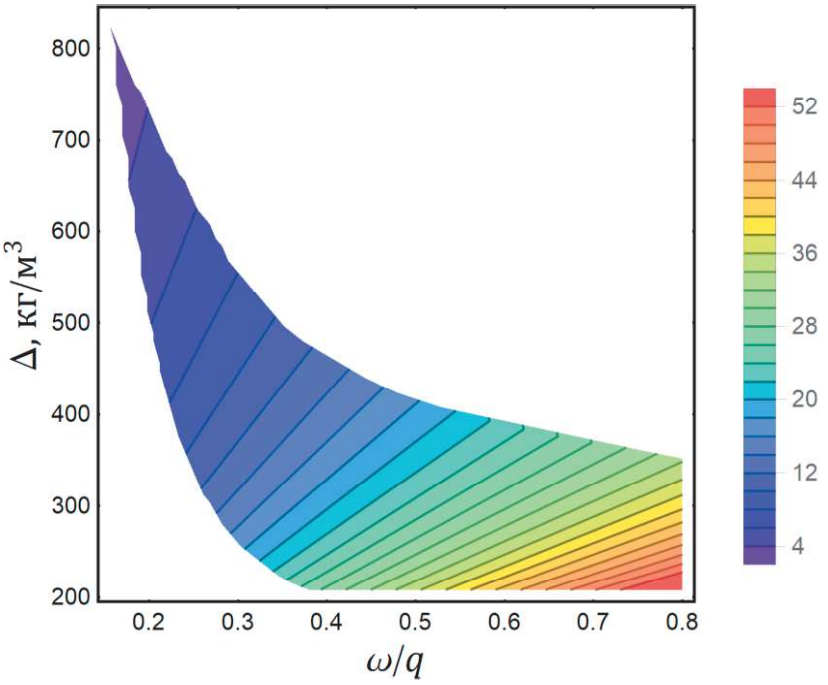


Рис. 2.6. Распределение и линии уровня W_0/d^3 на МДБР для пороха 6/7 фл ВБП

Техническим усложнением рассмотренной методики является вариант комбинированного заряда из смеси порохов разных марок. В этом случае количество варьируемых параметров увеличивается на количество дополнительных марок порохов, т. е., например, для случая двухсоставного заряда, единичное решение прямой задачи определяется преобразованием

$$\left\{\Delta, \frac{\omega_\Sigma}{q}, n_i, n_j, \alpha_i\right\} \to \left\{x_m, p_{\max}, \eta_{be}\right\},$$

где n_i и n_j – марки выбранных порохов; $\omega_\Sigma = \omega_i + \omega_j$ – суммарная масса порохового заряда; $\Delta = \omega_\Sigma / W_0$; $\alpha_i = \omega_i / \omega_\Sigma$ – массовая доля пороха марки i в общем заряде.

С методической точки зрения эта задача решается точно так же, как и в случае односоставного заряда, однако результаты ее решения не поддаются такой же простой визуализации.

2.3. Приближенное решение обратной задачи внутренней баллистики

При решении обратной задачи внутренней баллистики отсутствие данных о применимости тех или иных марок порохов для рассматриваемого выстрела приводит к необходимости перебора всех доступных марок, что значительно увеличивает объем расчетов. В связи с этим представляет практический интерес метод, позволяющий предварительно выбрать пороха с подходящими характеристиками и тем самым сократить диапазон поиска при многократном решении обратной задачи.

Можно отметить, что марки порохов отличаются, главным образом, значением полного импульса давления пороховых газов (далее импульс пороха) и значениями коэффициентов формы зерна. Прочие характеристики (f, k, b, R_g, δ) отличаются для большинства порохов незначительно и в первом приближении могут быть приняты равными некоторым средним значениям. Таким образом, при известной форме пороховых элементов задача выбора марки пороха сводится к обоснованию рационального значения импульса.

Ниже рассмотрен метод определения необходимого значения импульса пороха, основанный на решении прямой задачи внутренней баллистики, приведенном в параграфе 1.9. В рамках данного решения уровень максимального давления $p_{\max}$ определяется значениями двух параметров заряжания Δ и B (а также, строго говоря, давлениями вспышки p_{ign} и форсирования p_0 и другими характеристиками пороха, за исключением импульса), а для определения параметров на дульном срезе необходимо задать приведенный путь снаряда Λ_m (прямая задача) или термический КПД η_{rm}, выступающий в качестве безразмерного аналога дульной скорости (обратная задача). Кроме того, вместо Λ_m или η_{rm} может быть задан любой другой параметр, однозначно их определяющий, что становится возможным благодаря аналитической взаимосвязи величин для второго периода движения снаряда. Результаты, полученные на данном этапе, не зависят от каких-либо конструктивных параметров, и применимы для любого орудия при условии сохранения p_{ign}, p_0 и коэффициентов формы порохового зерна.

Задавая калибр d конкретного орудия, массу снаряда q, требуемую дульную скорость υ_{pm}, и используя зависимости $\Lambda(\xi)$, $\eta_r(\xi)$ и $\Lambda(\eta_r)$, полученные по результатам решения в безразмерном виде, можно определить абсолютные значения пути и скорости снаряда, массу заряда ω и объем камеры W_0, то есть фактически получить приближенное решение обратной задачи. При этом значение импульса пороха, необходимое для реализации данного решения, может быть выражено из формулы (1.72):

$$I_e = \frac{\sqrt{f\omega\varphi qB}}{S}, \tag{2.2}$$

где значение φ должно определяться по формуле (1.51).

Далее из базы данных порохов выбирается марка (или набор марок), имеющая близкое значение I_e, при условии, что прочие характеристики находятся на том же уровне, что и заданные на этапе решения в безразмерном виде.

Рассмотрим подробно алгоритм решения обратной задачи на основе приведенного выше подхода.

На первом этапе осуществляется формирование исходных данных: задаются характеристики «условного» пороха f, k, b, δ, κ, λ. На основе обобщения имеющихся данных (Приложение 1) можно сформировать следующие рекомендации:

1) для пироксилиновых порохов при отсутствии специальных добавок: $f = 10^6$ Дж/кг, $k = 1.23$, $b = 10^{-3}$ м^3/кг, $\delta = 1600$ кг/м^3, $K_f = 0.0003$, $K_I = 0.0016$; при этом могут быть рассмотрены различные формы порохового зерна:

- трубка: $z_e = 1$, $\kappa = 1$, $\lambda = 0$;

- цилиндрическое одноканальное зерно: $z_e = 1$, $\kappa = 1.06$, $\lambda = -0.057$;

- цилиндрическое семиканальное зерно: $z_e = 1.532$, $\kappa_1 = 0.72$, $\lambda_1 = 0.18$, $\kappa_2 = 0.54$, $\lambda_2 = -0.9$;

2) для баллиститных порохов серии ДГ-3 при отсутствии специальных добавок: $f = 0.968 \cdot 10^6$ Дж/кг, $k = 1.25$, $b = 1.113 \cdot 10^{-3}$ м^3/кг, $\delta = 1520$ кг/м^3, $K_f = 0.0004$, $K_I = 0.0022$; форма порохового зерна – трубка: $z_e = 1$, $\kappa = 1$, $\lambda = 0$.

Также задается значение давления форсирования p_0, соответствующее рассматриваемому типу орудий, и значение давления вспышки p_{ign}.

Далее необходимо задать диапазоны варьирования параметров Δ, B и η_{rm}, в пределах которых осуществляется поиск решений.

Диапазон Δ может быть назначен в зависимости от типа орудия:

- для малокалиберной автоматической артиллерии: $\Delta = 700...900$ кг/м^3;

- для пушек высокой мощности: $\Delta = 650...780$ кг/м^3;

- для пушек средней мощности: $\Delta = 550...700$ кг/м^3;

- для гаубиц при полных зарядах: $\Delta = 450...600$ кг/м^3;

- для гаубиц при уменьшенных зарядах: $\Delta = 100...350$ кг/м^3;

- для минометов: $\Delta = 10...200$ кг/м^3.

Диапазон B можно оценить следующим образом: используя формулу (1.76), выразим B в зависимости от термического КПД в конце горения заряда:

$$B = \frac{2}{k-1}\frac{\eta_{re}}{\xi_e^2}.$$

Задавая максимальное ожидаемое значение η_{re} (предельный случай $\eta_{re} = 1$) и принимая для оценки $\xi_e = z_e$, можно определить соответствующее максимальное значение B. Так, при $\eta_{re} = 0.5$ получим $B \approx 4.5$ для трубчатых порохов ($\xi_e \approx 0.98$) и $B \approx 2$ для семиканальных ($\xi_e \approx 1.5$).

Диапазон η_{rm} может быть назначен на основе уровня, характерного для существующих орудий. Для большинства систем характерны значения $\eta_{rm} = 0.18...0.32$. Указанный диапазон может быть расширен для более полного охвата возможных баллистических решений, например, до $\eta_{rm} = 0.1...0.5$.

На втором этапе задаются значения Δ, B из рассматриваемых диапазонов. По формулам (1.80), (1.53) и (1.6) рассчитываются параметры газообразования ψ_0, z_0, σ_0, соответствующие началу движения снаряда, а также значения ξ_s, ξ_e. Проводится интегрирование системы уравнений (1.75)-(1.79), в результате которого определяются максимальное давление $p_{\max}$ и параметры процесса в конце горения заряда p_{me}, η_{re}, Λ_e. На данном этапе могут быть исключены из рассмотрения сочетания (Δ, B), не удовлетворяющие заданному ограничению по уровню $p_{\max}$. Кроме того, может быть выполнено сближение $p_{\max}(\Delta, B) \rightarrow p_{\max}^*$ по параметру B: полученное значение $p_{\max}$ сравнивается с заданным $p_{\max}^*$, по результатам сравнения значение B корректируется, расчет повторяется до совпадения $p_{\max}$ и $p_{\max}^*$ с требуемой точностью. В этом случае количество варьируемых параметров сокращается, и каждому значению Δ ставится в соответствие определенное значение B, причем для всех рассматриваемых вариантов $p_{\max} = p_{\max}^*$.

На третьем этапе задается значение η_{rm} из рассматриваемого диапазона. При этом возможен случай $\eta_{rm} < \eta_{re}$, что соответствует сгоранию пороха после достижения снарядом скорости, соответствующей η_{rm}. Такое сочетание параметров (Δ, B, η_{rm}) может быть исключено из рассмотрения (однако при необходимости учет неполного сгорания пороха в рамках данной модели также возможен: в этом случае необходимо обратиться к результатам

интегрирования системы уравнений (1.75)-(1.79) и определить точку, которой соответствует $\eta_r = \eta_{rm}$).

Следует отметить, что решение системы уравнений (1.75)-(1.79) зависит от Δ, B и не зависит от величины η_{rm}, таким образом, при рассмотрении массива сочетаний параметров (Δ, B, η_{rm}) размерностью $l \times m \times n$ численное интегрирование осуществляется $l \times m$ раз.

При заданной дульной скорости υ_{pm} для каждого значения η_{rm} из определения термического КПД (1.68) может быть определена необходимая масса заряда:

$$\omega = \frac{\varphi_1 q}{\dfrac{2f}{(k-1)\upsilon_{pm}^2} r_m - \dfrac{\zeta + 1}{3}},$$

откуда по формуле (2.2) может быть найден импульс пороха.

По значениям Δ и ω находится объем камеры W_0. Длина ведущей части канала ствола равна

$$l_m = \frac{\Lambda_m W_0}{S},$$

где приведенный путь снаряда Λ_m определяется из уравнения (1.83) следующим образом:

$$\Lambda_m = \left(1 - b\Delta\left(1 + \zeta\right) + \Lambda_e\right)\left(\frac{1 + \zeta - r_e}{1 + \zeta - r_m}\right)^{1/k - 1} - \left(1 - b\Delta\left(1 + \zeta\right)\right).$$

На данном этапе могут быть исключены из рассмотрения сочетания (Δ, B, η_{rm}), не удовлетворяющие заданному ограничению по максимальной длине ведущей части канала ствола.

Кроме того, к результатам решения также может быть применен тот или иной критерий качества БР, по результатам чего формируется область рациональных решений (которым соответствует значение критерия, близкое к оптимуму). Соответствующий коридор значений I_e может рассматриваться как предпочтительный при выборе конкретных марок порохов.

Полученные результаты будут справедливы в рамках дополнительных допущений, перечисленных в разделе 1.9, также необходимо учитывать, что характеристики выбранной марки пороха (в том числе импульс) будут в той или иной степени отличаться от назначенных ранее. Следовательно, в дальнейшем необходимо получить решение обратной задачи на основе более общих моделей, однако данный подход позволяет определить рациональную область поиска баллистических решений и избежать рассмотрения заведомо неблагоприятных сочетаний варьируемых параметров.

2.4. Критерии качества баллистических решений в задаче баллистического проектирования

Решение обратной задачи внутренней баллистики позволяет найти МДБР. Для определения единственного решения необходимо сформулировать критерии, в выборе которых одновременно заключается и сущность, и основная проблема задачи баллистического проектирования.

Критерии формулируются в зависимости от назначения артиллерийского орудия (танковое, самоходное, корабельное и т. п.) или баллистической установки[1].

Например, можно поставить задачу об одновременном достижении минимумов объема канала ствола W_{pm}, максимального давления и массы порохового заряда:

$$\begin{cases} W_{pm} \to \min; \\ p_{\max} \to \min; \\ \omega \to \min. \end{cases} \qquad (2.3)$$

Однако, хорошо известно, что многокритериальные задачи оптимизации в общем случае не имеют единственного решения. Многокритериальная постановка позволяет только построить ***множество Парето*** – множество

[1]Один из вариантов выбора критериев качества баллистического решения для классических артиллерийских орудий приведен в учебнике В. Ф. Захаренкова [11], в котором, в частности, показано, что задача баллистического проектирования в общем случае является многокритериальной задачей.

недоминируемых баллистических решений. Поясним смысл этого понятия на примере. Пусть имеется два баллистических решения $БР_1$ и $БР_2$, при этом

$$W_{pm}^{(1)} \le W_{pm}^{(2)}; \quad p_{\max}^{(1)} \le p_{\max}^{(2)}; \quad \omega^{(1)} \le \omega^{(2)},$$

причем хотя бы одно из неравенств – строгое. Верхний индекс (1) соответствует $БР_1$, индекс (2) – $БР_2$.

В этом случае очевидно, что с точки зрения выбранных критериев $БР_2$ хуже $БР_1$, а значит $БР_2$ может быть исключено из рассмотрения. Говорят, что $БР_2$ доминируется $БР_1$ (в этом случае записывают $БР_1 \succ БР_2$). После отбрасывания всех таких решений останутся только те, которые таким образом сравнить между собой однозначно нельзя – у какого-то будет меньше объем канала, но при этом больше давление и т. п. Это и есть множество Парето. В результате множество возможных решений некоторым образом сужается, но все равно остается бесконечным.

В качестве следующего шага для поиска решения требуется так или иначе точнее определить критерии выбора решения, причем желательно сделать это так, чтобы решение было единственным – этого можно легко добиться в случае единственного критерия.

Например, можно два критерия перевести в разряд ограничений. Предположим, что задан материал, прочностные свойства которого известны. В результате опосредованно можно потребовать, чтобы максимальное давление в процессе выстрела не превышало некоторой величины $p_{\max}^{*}$. Таким же образом можно определить максимальную массу порохового заряда ω^{*}, которую можно отвести на один выстрел, задав максимально допустимую массу всего боекомплекта. В результате таких действий, задача (2.3) приобретет вид однокритериальной задачи поиска минимума с ограничениями:

$$\begin{cases} W_{pm} \to \min; \\ p_{\max} \le p_{\max}^{*}; \\ \omega \le \omega^{*}. \end{cases} \qquad (2.4)$$

Такая задача уже может быть решена формально математическими методами, и в результате ее решения будет получен единственный ответ.

Другой способ состоит в том, чтобы определенным образом объединить (агрегатировать) частные критерий в один общий, составив из них некоторую функцию, подлежащую минимизации (или максимизации). При этом, частные критерии, входящие в эту функцию, желательно нормировать и обезразмерить так, чтобы они имели одинаковый порядок величины. Для задачи (2.3) один из вариантов представления единого баллистического критерия может быть следующий

$$Z_B = \left(\frac{W_{pm}}{W_{pm}^r}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{p_{\max}}{p_{\max}^r}\right)^{\alpha_2} \left(\frac{\omega}{\omega^r}\right)^{\alpha_3}, \qquad (2.5)$$

где W_{pm}^r, $p_{\max}^r$, ω^r - некоторые характерные значения, на которые обезразмериваются соответствующие частные критерии. Коэффициенты α_1, α_2 и α_3 в показателе степени отражают важность соответствующего частного критерия по сравнению с остальными. Они выбираются эмпирическим методом, например, на основе экспертного опроса. Приведенный критерий может быть логарифмирован и приведен к взвешенной сумме.

Подобным образом устроен известный критерий качества баллистического решения – критерий В. Е. Слухоцкого:

$$Z_{B1} = \left(\frac{q\upsilon_{pm}^2}{2\omega}\right)\left(\frac{q\upsilon_{pm}^2}{2x_{pm}}\right)^4 \sqrt{N_{\text{усл}}} = \frac{\left(q\upsilon_{pm}^2\right)^5}{2^5}\frac{\sqrt{N_s}}{\omega x_{pm}^4},$$

где $N_s = K(1+\Lambda_m)q/\omega$ – условный показатель живучести ствола, K – константа. По этой формуле наилучшим в большинстве случаев считается баллистическое решение, отвечающее наименьшей длине ствола, поскольку длине ствола соответствует наибольшее значение показателя степени.

Есть и другие исторически известные критерии, использующие различные интегральные показатели баллистических решений. К таким критериям относятся:

- критерий максимального заполнения индикаторной кривой

$$Z_{B2} = \frac{p_a}{p_{\max}},$$

где $p_a = \varphi q \upsilon_{pm}^2 / \left(2Sx_{pm}\right)$,

- критерий Б. Н. Окунева

$$Z_{B3} = \sqrt{Z_{B2}\eta_r},$$

- критерий М. Е. Серебрякова

$$Z_{B4} = \sqrt[\gamma+1]{Z_{B2}\eta_r^{\gamma}},$$

а также критерий стоимости выполнения боевой операции Ю. В. Чуева, критерий максимального значения живучести ствола и другие.

Все критерии так или иначе базируются на характерных для данного периода взглядах на развитие артиллерии и со временем пересматриваются. При этом одним критерием затруднительно оценить артиллерийские орудия различных классов. В силу этого обстоятельства критерий выбирается конструктором системы.

После выбора математической модели, всех критериев и ограничений, позволяющих получить единственное решение, задача баллистического проектирования становится полностью формализованной. Это значит, что для ее решения могут быть использованы известные математические методы оптимизации. При этом уместно произвести демаркацию терминов «оптимальное» и «рациональное» решение. Под ***рациональным*** понимается решение, полученное в результате той или иной постановки задачи баллистического проектирования, поскольку выбор критериев качества баллистического решения далеко не единственен. Поэтому выбираются некоторые разумные (рациональные) критерии. На этом заканчивается этап формализации задачи, и она превращается в классическую задачу оптимизации. С этого момента ищется ***оптимальное решение*** (с точки зрения выбранных критериев).

2.5. Подбор свободных параметров алгоритма

Решение обратной задачи внутренней баллистики или задачи баллистического проектирования сопряжено с большим количеством расчётов прямых задач. Правильный подбор свободных параметров алгоритмов решения прямой задачи позволяет получить максимально производительные вычисления, обеспечивая при этом необходимую точность. В качестве примера произведем подбор свободных параметров для двух математических моделей: «нульмерной» (1.54) и квазиодномерной в массовых лагранжевых координатах (1.56)-(1.63). Эти модели в дальнейшем используются при решении задачи баллистического проектирования.

В качестве примера рассмотрим задачу баллистического проектирования для орудия с параметрами: калибр d = 122 мм; масса снаряда q = 27.3 кг; дульная скорость υ_{pm} = 550 м/с, при следующих ограничениях:

- максимальное среднебаллистическое давление не более 400 МПа;
- максимальное дульное давление p_{mz} не более 100 МПа;
- длина ствола не более 40 калибров;
- оптимальная плотность заряжания должна быть найдена с точностью 1 кг/м^3, а оптимальная относительная масса порохового заряда ω / q – с точностью 0.002.

В качестве критерия оптимальности выступает объем канала ствола, значение которого должно быть минимальным.

Настройка свободных параметров моделей будет проводиться на БР, которое является допустимым для более жестких ограничений. Параметры БР: ω / q = 0.2; Δ = 800 кг/м^3; марка пороха 11/7.

К свободным параметрам для «нульмерной» модели относятся шаг интегрирования и тип метода интегрирования. На рис. 2.7 показан график выигрыша в производительности расчета прямой задачи в зависимости от шага интегрирования для трёх методов интегрирования. Производительность считается относительно самого точного доступного метода (Рунге-Кутты 4-го

порядка точности) с шагом интегрирования 1 мкс. Численное решение уравнений математической модели реализовано при помощи готовой библиотеки для решения прямой задачи внутренней баллистики (см. Приложение 2). Как видно из графиков, выбор метода интегрирования в данном случае не влияет на производительность вычислений. Этот парадокс объясняется особенностями программной реализации математической модели: программа написана на языке Python с использованием производительных компилируемых расширений для непосредственных вычислений. Программные издержки формирования результатов вычислений на стороне интерпретатора Python являются определяющими и не зависят от метода интегрирования. Отсюда видно, что для последующих расчетов необходимо использовать самый точный метод интегрирования, а именно метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

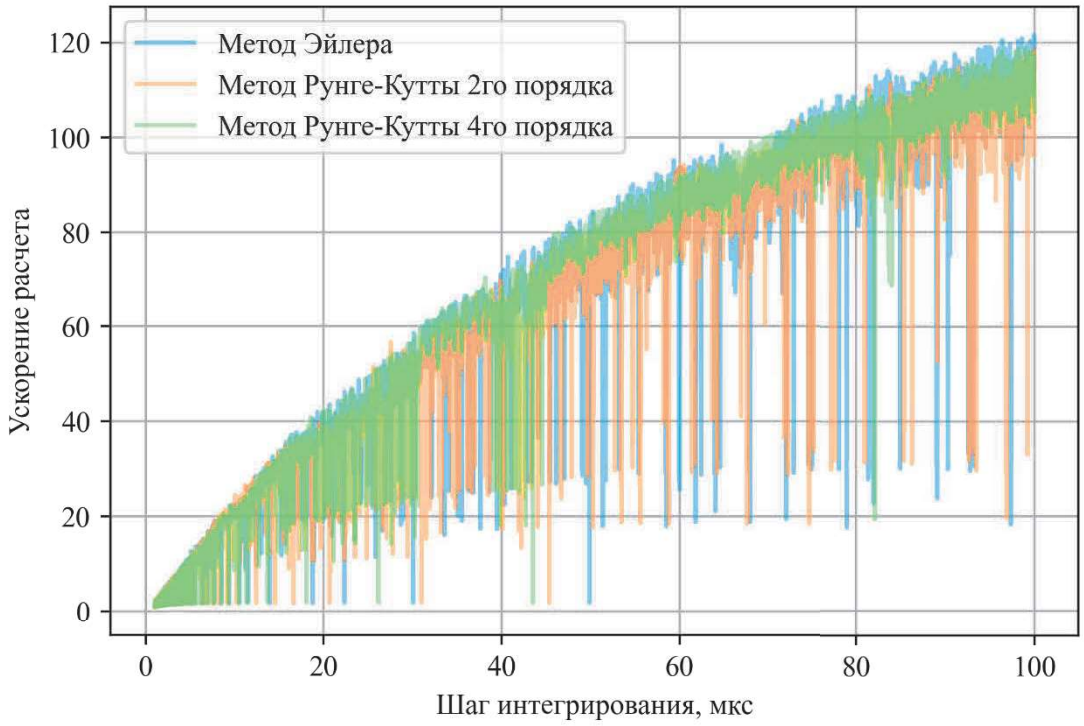


Рис. 2.7. Производительность расчета прямой задачи

Выбор шага интегрирования должен определяться требованиями по точности в задаче баллистического проектирования. Погрешность

вычислений при решении прямой задачи должна быть меньше, чем точность, с которой должно быть получено оптимальное БР.

Пусть БР должно быть найдено с точностью плотности заряжания $\delta_\Delta = 1$ кг/м^3 и с точностью $\delta_{\omega/q} = 0.002$ относительной массы заряда. На рис. 2.8 показаны графики изменения критерия оптимальности БР (W_{pm}) в зависимости от шага интегрирования для трёх БР. Первое БР (синий график) является «базовым»: $\omega / q = 0.2$, $\Delta = 800$ кг/м^3. Второе БР (оранжевый график) отличается от базового на $\delta_{\omega/q}$ по относительной массе заряда. Третье БР (зеленый график) отличается от базового на δ_Δ по плотности заряжания.

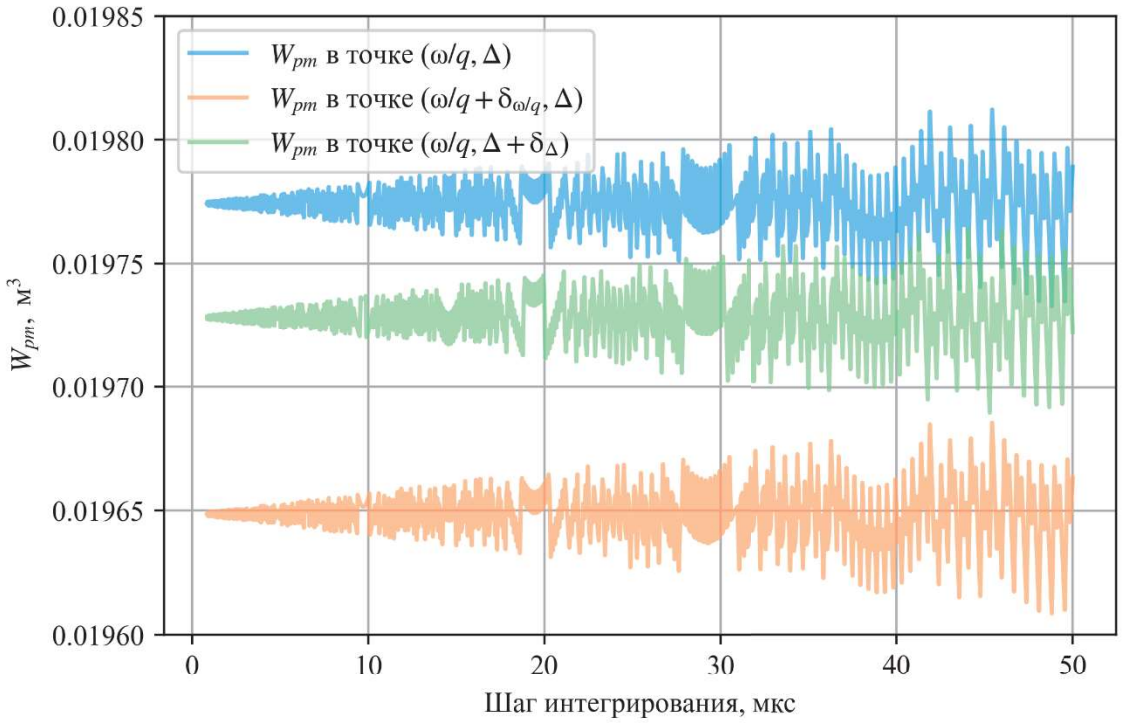


Рис. 2.8. Зависимость критерия от шага интегрирования

Из графиков видно, как при увеличении шага интегрирования растет «погрешность» определения критерия оптимальности. Так, при шаге интегрирования 30 мкс, погрешность достигает такой величины, что области базового и третьего БР начинают перекрываться. Это значит, что решение перестает обеспечивать требуемую точность. Таким образом, метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности с шагом интегрирования менее 30 мкс

обеспечивает необходимую точность для решения данной задачи баллистического проектирования.

Аналогичным образом можно подобрать свободные параметры для математической модели решения прямой задачи в квазиодномерной постановке в массовых лагранжевых координатах. Количество расчетных ячеек является для этой модели основным свободным параметром: чем меньше это количество, тем быстрее ведется расчет.

На рис. 2.9 показаны графики изменения критерия оптимальности БР (W_{pm}) в зависимости от количества ячеек для тех же БР, что и при определении шага интегрирования для «нульмерной» математической модели.

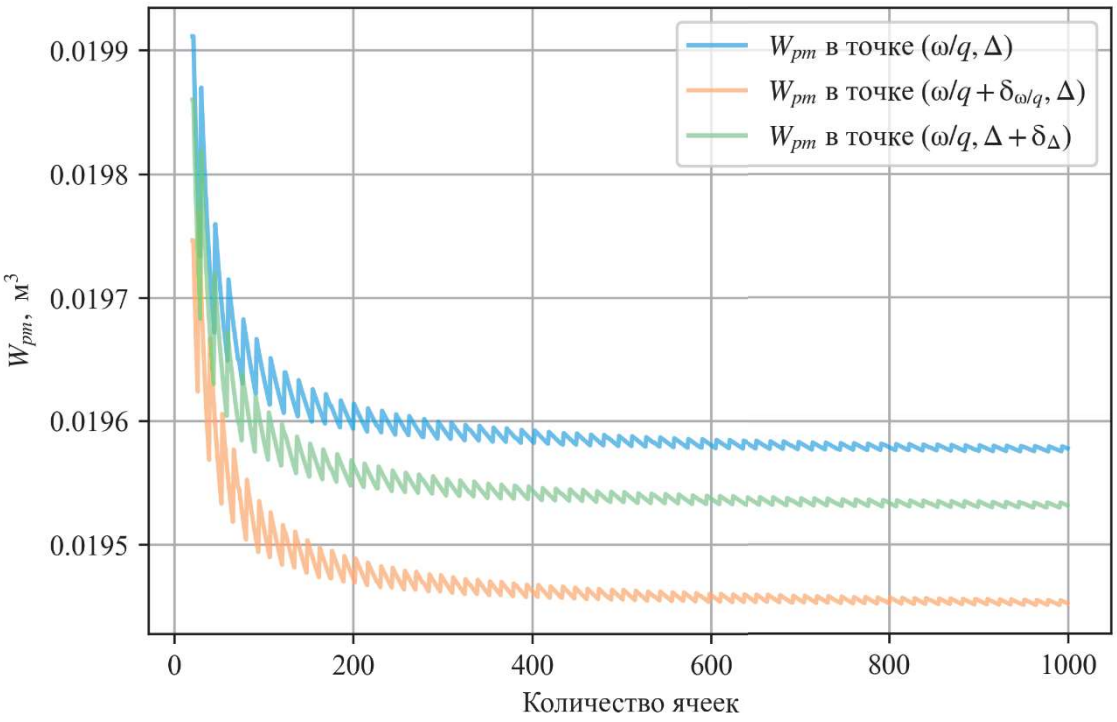


Рис. 2.9. К выбору количества ячеек

Видно, что при количестве ячеек, приблизительно равном 150, погрешность достигает такой величины, что области базового и третьего БР начинают перекрываться. Это значит, что математическая модель перестает обеспечивать требуемую точность. Таким образом, количество ячеек свыше 150 обеспечивает необходимую точность для решения данной задачи баллистического проектирования.

2.6. Методы решения задачи баллистического проектирования

Если к моменту решения задачи баллистического проектирования уже определено МДБР, то нахождение оптимального решения является тривиальной задачей поиска наилучшего значения выбранного критерия на всём МДБР. Однако само нахождение МДБР с заданной точностью является вычислительно сложной задачей, что не всегда оправдано. Для решения классической задачи баллистического проектирования не обязательно находить всё МДБР. Задача поиска оптимального решения сводится к классической задаче условной оптимизации (оптимизация с ограничениями).

В качестве примера рассмотрим решение задачи баллистического проектирования, условия которой приведены в предыдущем параграфе

Для определения значения критерия и расчета ограничений, прямую задачу удобно представить в виде:

$$\{\Delta, \omega / q, n_i\} \to \{p_{\max}, x_m, p_{mz}\}.$$

Задача условной оптимизации тогда может быть записана как

$$\begin{cases} W_{pm} \to \min; \\ p_{\max} \le p^*_{\max}; \\ p_{mz} \le p^*_{mz}. \end{cases} \tag{2.6}$$

Существует множество методов решения подобных задач, однако сама реализация таких методов может быть более трудоемкой задачей, чем определение МДБР. Для упрощения задачи приведем ее к задаче безусловной оптимизации (без ограничений). Для этого критерий оптимальности нужно скорректировать на штрафную функцию:

$$G = W_{pm} + \gamma\left(p_{\max} - p^*_{\max}\right)^{\nu} H\left[p_{\max} - p^*_{\max}\right] + \gamma\left(p_{mz} - p^*_{mz}\right)^{\nu} H\left[p_{mz} - p^*_{mz}\right].$$

Коэффициенты ν и γ назначаются опытным путем. В частности, коэффициент γ должен учитывать разницу в размерностях и характерных значениях объема канала ствола и давлений, а коэффициент ν регулирует уровень штрафа в случае выхода решения за допустимые границы. Смысл

этого подхода заключается в том, что, хотя точки за границей области допустимых значений и будут попадать в рассмотрение, они не смогут стать оптимальными, поскольку критерий оптимальности для этих точек будет сильно увеличен. А для точек, входящих в МДБР, значения критерия будут равны изначальному критерию (без штрафа). Хотя в общем случае найденное при помощи такого критерия решение не будет совпадать с оптимальным, оно поможет сильно сократить область поиска оптимального решения. При решении данной задачи для ν и γ принимались значения 0.7 и 10^{-7} соответственно.

Для применения наиболее простых и эффективных алгоритмов безусловной оптимизации можно воспользоваться еще одним способом, а именно проводить отдельные оптимизационные расчеты для каждой марки пороха отдельно и потом выбрать наилучший результат. Тогда для каждой марки пороха оптимизация может быть представлена в виде:

$$G(\mathbf{x}) \to \min, \qquad \mathbf{x} = \left(\Delta, \quad \omega / q\right)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^2.$$

Подобное представление задачи позволяет применять самый широкий спектр оптимизационных алгоритмов. Для примера рассмотрим одну из разновидностей методов случайного поиска, основная идея которого заключается в том, что точку для изучения поверхности критерия в окрестности базовой точки выбирают случайным образом. Несмотря на произвольность выбора пробной точки, алгоритм случайного поиска позволяет последовательно приближаться к экстремальной области. Значения критерия определяют в исходной (начальной) точке и в случайно выбранной пробной точке, значения в них сравнивают и совершается рабочий шаг в направлении убывания целевой функции. Если значение критерия в новой рабочей точке меньше, чем в начальной, то ее принимают за новую начальную и алгоритм повторяется, в противном случае алгоритм повторяется со старой начальной точкой. Условием остановки алгоритма служит количество

неудачных рабочих шагов из одной точки. Для текущей задачи схема алгоритма представляется в виде:

1. Параметры Δ и ω / q нормируются, чтобы их значения были одного порядка:

$$x_1 = \frac{\Delta}{1600}; \quad x_2 = \frac{(\omega/q)}{0.7}.$$

Оптимизация ведется в пространстве параметров x_1 и x_2. Ориентировочные допустимые области значений этих параметров: $0 < x_{1,2} < 1$.

2. Выбираются параметры алгоритма. Радиус окружности, на которой расположены пробные точки $r_t = 0.005$. Величина рабочего шага $r_n = 0.002$. Количество допустимых неудачных шагов $k_{\max} = 13$.

3. В допустимой области значений параметров x_1 и x_2 разыгрываются несколько случайных точек, в каждой из которых находятся значения критерия G. Точка с минимальным значением принимается за базовую точку алгоритма $\mathbf{x}_0$.

4. Счетчик неудачных рабочих шагов обнуляется $k = 0$.

5. Разыгрывается случайный (распределенный по равномерному распределению) угол расположения пробной точки $\alpha_t = \mathrm{U}[0,2\pi)$. Координаты пробной точки рассчитываются по формуле:

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_0 + \begin{pmatrix} \cos\alpha_t & \sin\alpha_t \\ -\sin\alpha_t & \cos\alpha_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

6. В пробной точке $\mathbf{x}_t$ рассчитывается значение критерия G, и в зависимости от результата находится рабочая точка $\mathbf{x}_n$:

$$\mathbf{x}_n = \begin{cases} \mathbf{x}_0 + \begin{pmatrix} \cos\alpha_t & \sin\alpha_t \\ -\sin\alpha_t & \cos\alpha_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix}, & G(\mathbf{x}_0) > G(\mathbf{x}_t); \\ \mathbf{x}_0 - \begin{pmatrix} \cos\alpha_t & \sin\alpha_t \\ -\sin\alpha_t & \cos\alpha_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix}, & G(\mathbf{x}_0) \le G(\mathbf{x}_t). \end{cases}$$

7. Рассчитывается значение критерия в рабочей точке. Если $G(\mathbf{x}_n) < G(\mathbf{x}_0)$, то рабочая точка теперь считается базовой и осуществляется переход к пункту 4. Иначе, $k = k + 1$.

8. Если $k < k_{max}$, осуществляется переход к пункту 5. В противном случае работа алгоритма считается завершенной.

На рис. 2.10 показаны точки, в которых были рассчитаны критерии в процессе работы алгоритма для марки пороха 17/7. Пунктирной линией соединены все базовые точки. Конечная точка показана красным квадратом.

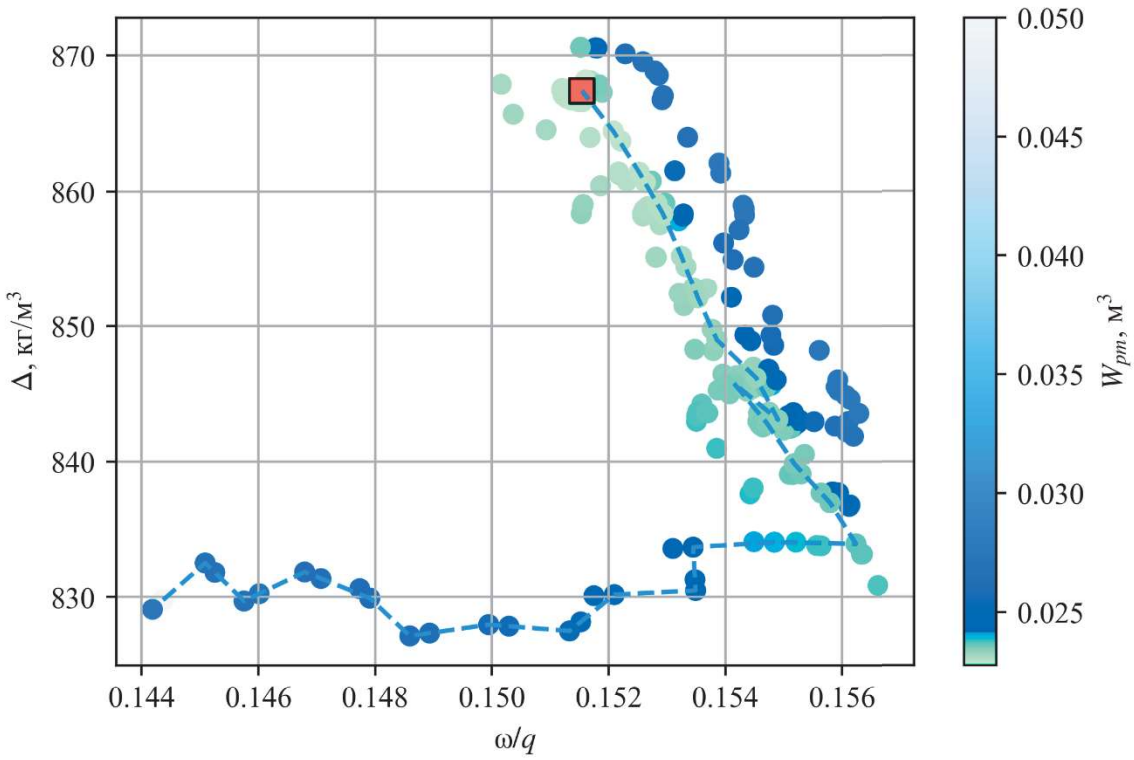


Рис. 2.10. Поиск лучшего решения при помощи случайного поиска

Для удовлетворения требований по точности решения можно исследовать окрестность оптимальной точки, найденной при помощи алгоритма случайного поиска. В данном случае можно использовать критерий оценки в виде (2.6). Самым простым и наглядным исследованием интересующей области является полное сканирование. В окрестности конечной точки введем регулярную сетку по обеим координатам. Шаг сетки по координате соответствует требуемой точности по данной координате, т. е. шаг по оси ω / q равен 0.002, шаг по оси $\Delta = 1$ кг/м^3. Далее в узлах сетки находятся значения критерия и проверяются допустимость решений. На рис. 2.11 показан результат такого исследования.

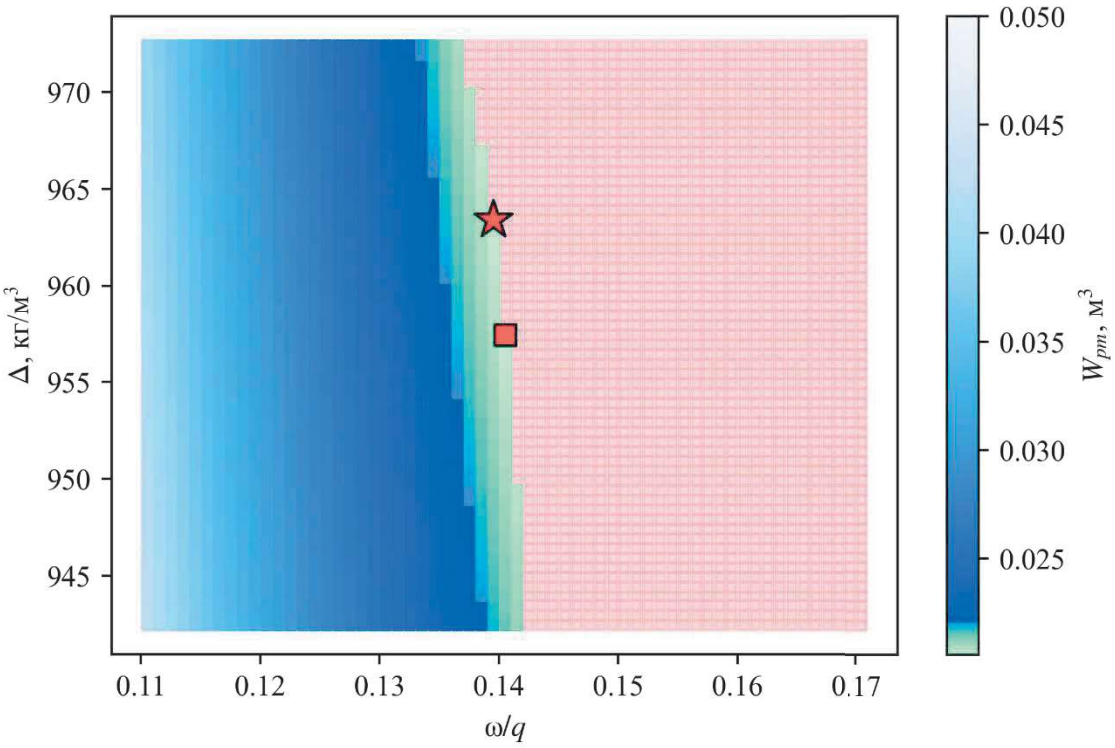


Рис. 2.11. Полное сканирование окрестности лучшего решения

Решения, не входящие в МДБР, показаны на рис. 2.11 бледно-розовым цветом, лучшее решение, найденное при помощи алгоритма случайного поиска, показано красным квадратом, а лучшее для данного пороха решение, удовлетворяющее всем требованиям, найденное после уточнения решения, показано красной звездой.

Аналогично находятся лучшие решения для остальных порохов и итоговое оптимальное решение выбирается из лучших решение и имеет минимальное значение критерия W_{pm}.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Порядок выполнения курсовой работы, критерии текущего контроля и методические рекомендации по выполнению

Порядок действий и критерии текущего контроля при выполнении курсовой работы приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Порядок выполнения курсовой работы

№ п/п	Наименование этапа и содержание	Разделы пособия	Критерий оценивания результата	Процент выполнения
1	**Ознакомление с задачей** Получить вариант задания на курсовую работу. Ознакомиться с целями и задачами работы, постановкой прямой задачи	Введение, главы 1,2, 4	Демонстрация понимания основных этапов решения задачи	10%
2	**Решение прямой задачи** Написать программу для расчета прямой задачи внутренней баллистики или научиться пользоваться готовыми библиотеками	Глава 1, Приложение 2, раздел 3.2	Программа расчета прямой задачи. Сравнение результатов работы программы с результатами решения тестовой задачи	25%

3	**Решение обратной задачи** Выбрать метод решения обратной задачи и написать программу для его реализации	Глава 2	Программа для решения обратной задачи	50%
4	**Получение результата** Найти решение задачи баллистического проектирования. Решить прямую задачу для найденного варианта.	Глава 2	Решение задачи баллистического проектирования	75%
5	**Оформление и защита** Оформление расчетно-пояснительной записки, подготовка к защите и защита курсовой работы.	Глава 3	Расчетно-пояснительная записка. Защита курсовой работы	100%

В курсовой работе акцент делается на решении обратной, а не прямой задачи. Поэтому для того, чтобы быстрее приступить к выполнению основного задания, рекомендуется использоваться готовые библиотеки для решения прямой задачи (Приложение 2). Собственный код для решения прямой задачи

может быть написан при желании обучающегося уже после нахождения решения задачи баллистического проектирования. После этого полученные результаты можно сравнить между собой. Другим важным достоинством использования библиотек является то, что они написаны так, чтобы обеспечить максимальное быстродействие решения прямой задачи.

Наиболее простым с точки зрения реализации методом решения обратной задачи внутренней баллистики является полный перебор всех марок порохов и решение для каждого из них обратной задачи (или задачи баллистического проектирования). После этого необходимо сравнить решения для всех порохов между собой. Хотя такой подход довольно понятен, для его успешной реализации может потребоваться довольно много времени. Поэтому имеет смысл рассмотреть способы сужения множества перебираемых марок порохов. Одним из таких способов является приближенное определение необходимого значения полного импульса давления пороховых газов методом, описанным в параграфе 2.3 настоящего пособия. Использование этого подхода позволяет включить в перебор только те марки порохов, для которых значение импульса близко к полученному.

При выполнении курсовой работы нужно помнить о том, что грамотное и качественное оформление результатов в виде расчетно-пояснительной записки является залогом успешной защиты работы. Такое оформление требует достаточно много кропотливой работы и занимает много времени. Поэтому важно заложить достаточно времени на ее аккуратное оформление и изложение основных результатов. При выборе глубины изложения надо ориентироваться на читателя, который незнаком детально с решаемой задачей, но имеет общее представление о предметной области.

3.2. Структура и требования к оформлению расчетно-пояснительной записки

3.2.1. Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;

- лист с заданием на курсовую работу;

- оглавление;

- введение, содержащее постановку задачи, перечень основных методов решения и ожидаемые результаты;

- раздел 1, в котором описан соответствующий заданию метод решения прямой задачи, его алгоритмическая и программная реализация, завершающаяся решением тестовой задачи;

- раздел 2, содержащий постановку задачи баллистического проектирования, описание метода ее решения, обоснование выбора интервалов изменения параметров, описание ее алгоритмической и программной реализации, результаты ее решения и их анализ, а также решение прямой задачи для найденного варианта;

- основные выводы, в которых описаны условия задачи, методы ее решения, основные полученные результаты и их краткий анализ;

- список литературы;

- приложения, включающие код программы, а также любую дополнительную информацию по усмотрению автора записки.

3.2.2. Расчетно-пояснительная записка набирается компьютерным способом в текстовых редакторах Microsoft Word или LaTeX.

3.2.3. Текст работы не должен содержать крупных заимствований. В случае использования текста и других материалов из сторонних изданий, на них должны быть проставлены ссылки (см. п. 3.2.19).

3.2.4. Все формулы должны быть набраны с использованием формульных редакторов. Замена формул растровыми изображениями не допускается. Размер и тип шрифта формул должен совпадать с размером и типом шрифта основного текста.

3.2.5. Греческие буквы и числа подобия (число Маха, число Рейнольдса и др.) набираются в тексте и формулах прямым шрифтом.

3.2.6. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте.

3.2.7. Все заголовки, кроме введения, заключения и списка литературы должны быть пронумерованы. Разделы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3), подразделы имеют двойную нумерацию (1.1, 1.2, 2.4 и т. п.).

3.2.8. Для выделения заголовков рекомендуется использовать полужирное начертание или заглавные буквы. Не рекомендуется использовать курсив и подчеркивание в заголовках. После заголовка точка не ставится. Переносы в заголовках не используются.

3.2.9. Основной текст выравнивается по ширине. Интервал – полуторный. Размер шрифта 12 pt или 14 pt, рекомендуемый тип – Times New Roman. Абзацный отступ для красной строки 1,25 см. Между абзацами дополнительных интервалов нет.

3.2.10. Все страницы должны быть пронумерованы. Титульный лист считается, но номер на нем не ставится.

3.2.11. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночную надпись, поясняющую содержание рисунка.

3.2.12. На все рисунки в тексте должны быть ссылки (ссылка должна располагаться в тексте до появления рисунка). Пример оформления ссылки: «На рис. 7 изображена схема устройства».

3.2.13. Не допускается вставлять рисунки плохого качества из других изданий или сети Интернет – такие рисунки должны быть перерисованы.

3.2.14. В том случае, если используется готовый качественный рисунок из другого издания, это должно сопровождаться ссылкой на источник в подрисуночной надписи (Пример: «Рис. 10. Схема газового генератора [5]»).

3.2.15. Таблицы должны быть пронумерованы и иметь пояснительную надпись, аналогичную подрисуночным. Пример: «Таблица 2. Основные параметры расчета». Эти надписи располагаются над таблицей и выравниваются по правому краю.

3.2.16. На все таблицы в тексте должны быть ссылки (до появления таблицы). Пример: «В табл. 14 приведены характеристики материала, взятые из работы [3].»

3.2.17. Код программы в приложении набирается моноширинным шрифтом (например, Courier New) с одинарным интервалом.

3.2.18. Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

3.2.19. На все позиции списка литературы должны быть ссылки в тексте. Ссылка проставляется в квадратных скобках: [1]. Ссылка на несколько источников оформляется следующим образом: [2, 3-5, 12].

3.2.20. Источники литературы нумеруются в порядке упоминания в тексте.

3.2.21. Не рекомендуется ссылаться на интернет-источники (за исключением электронных научных журналов и препринтов), статьи из газет и популярных журналов.

3.2.22. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой, например: «Из закона сохранения энергии [10, с. 81] известно…».

Примеры оформления библиографических ссылок:

- на книгу:

Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с.

- на статью:

Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14–28.

Другие примеры оформления библиографических ссылок можно найти в списке литературы в конце настоящего пособия.

3.3. Тестовая задача

Для проверки правильности написанной программы для решения прямой задачи внутренней баллистики необходимо решить тестовую задачу. Приведем решение задачи для следующих исходных данных:

- калибр орудия d = 122 мм;

- масса снаряда q = 27.3 кг;

- тип орудия: нарезное (φ_1 = 1.02; $S = 1.04\pi d^2 / 4$; p_0 = 30 МПа);

- длина ведущей части ствола l_p = 5 м;

- объём камеры W_0 = 0.01092 м^3;

- масса порохового заряда ω = 6.3 кг;

- марка пороха порохового заряда: 17/7 (I_e = 1.16 МПа с, f = 1 МДж/кг, k = 1.227, T_c = 2870 К, δ = 1600 кг/м^3, b = 1.02 дм^3/кг, z_e = 1.533, κ_1 = 0.753, λ_1 = 0.141, κ_2 = 0.528, λ_2 = -0.937);

- начальная температура заряда T_0 = 293.15 К;

- марка пороха воспламенителя: 17/7;

- давление вспышки p_{ign} = 1 МПа;

- теплообмен с поверхностью ствола и сопротивление воздуха перед снарядом отсутствуют.

В таблице 3.2 приведены характерные значения различных внутрибаллистических параметров, полученные в результате решения задачи с использованием «нульмерной» модели и квазиодномерной модели в массовых лагранжевых координатах. В качестве метода интегрирования при решении уравнений «нульмерной» модели использован метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности с шагом интегрирования 10^{-6} с. Для модели в массовых лагранжевых координатах расчет проводился на 300 расчетных ячейках с CFL = 0.9.

Таблица 3.2

Результаты расчета прямой задачи по «нульмерной» (0-D) и квазиодномерной (1-D) моделям

Характеристика	**Результат**	
	0-D	**1-D**
Дульная скорость, м/с	786.19	787.15
Максимальное среднебаллистическое давление, МПа	271.25	271.23
Дульное среднебаллистическое давление, МПа	64.44	64.47

Время начала движения снаряда, мс	5.747	5.786
Время достижения максимального среднебаллистического давления, мс	11.756	11.779
Максимальное давление на дно снаряда, МПа	-	273.43
Максимальное давление на дно канала ствола, МПа	-	277.37
Время вылета снаряда, мс	18.424	18.459
Максимальное ускорение снаряда, в ед. g	11224	12165
Время распада пороха (у дна снаряда), мс	12.449	12.802
Время распада пороха у дна канала ствола, мс	-	12.369
Время полного сгорания пороха (у дна снаряда), мс	15.843	17.188
Время полного сгорания пороха у дна канала ствола, мс	-	15.406
Положение снаряда в момент полного сгорания пороха, м	3.144	4.022

На рис. 3.1 приведены графики зависимостей среднебаллистического давления, скорости и пути снаряда от времени для «нульмерной» модели.

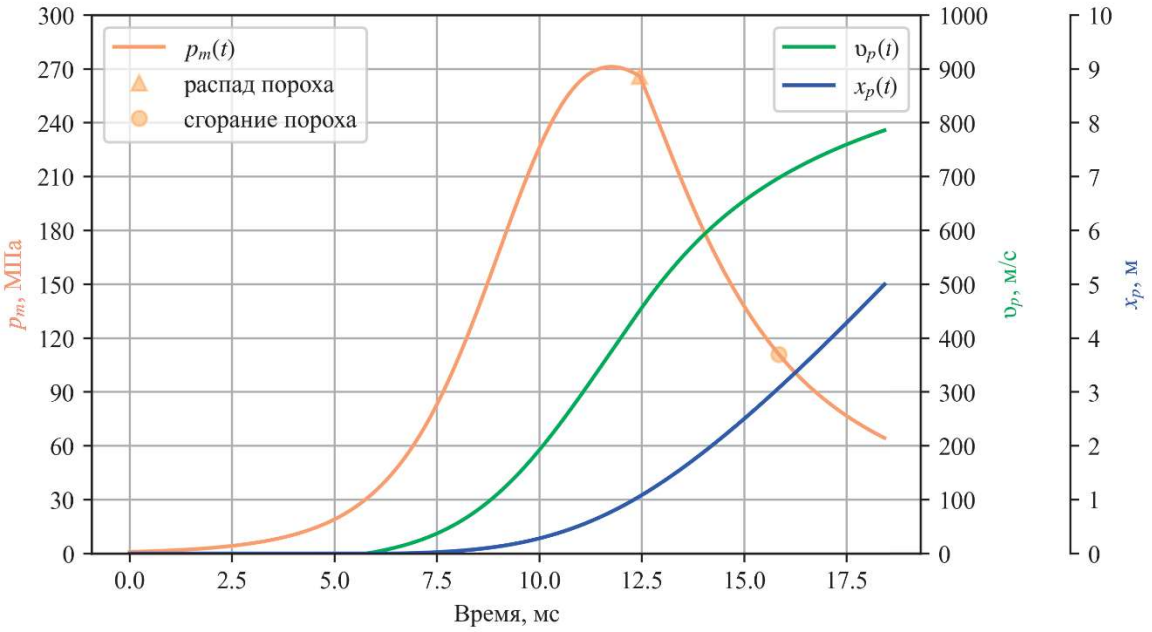


Рис. 3.1. Результаты расчета по «нульмерной» модели

На рис. 3.2 приведены графики зависимостей давления на дно снаряда, давления на дно ствола, скорости снаряда и пути снаряда от времени для модели в массовых лагранжевых координатах.

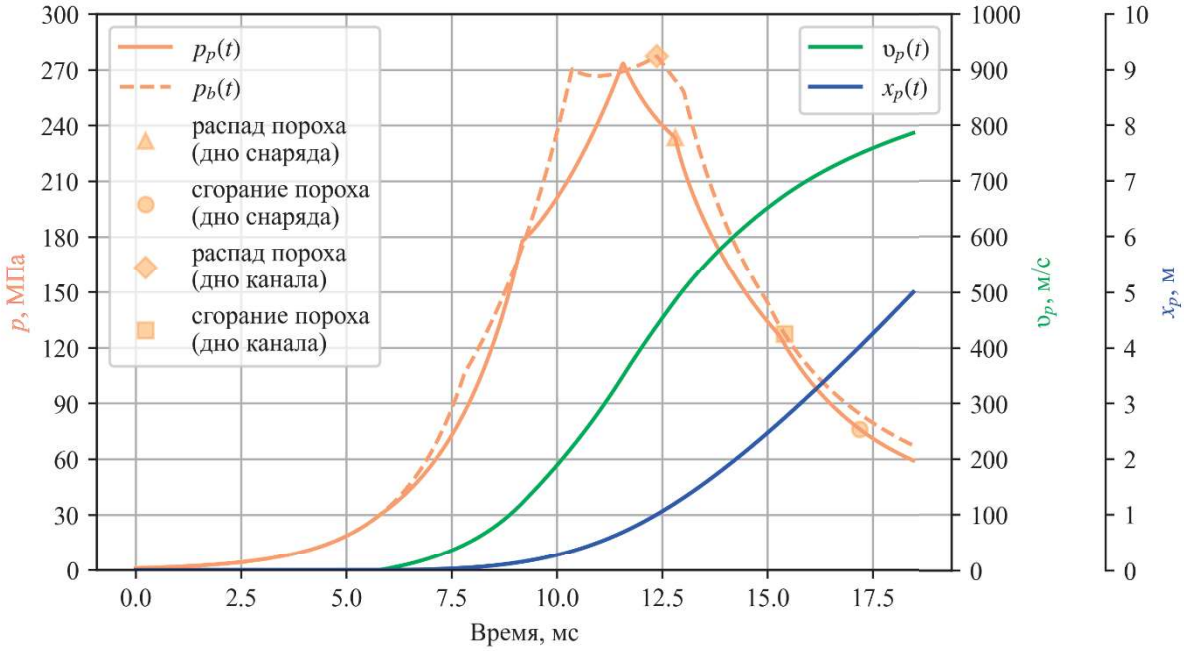


Рис. 3.2. Результаты расчета по квазиодномерной модели

Приведенные в таблице значения, а также графики давлений и скоростей снаряда, позволяют оценить правильность решения прямой задачи.

В таблице 3.3 приведены значения основных внутрибаллистических характеристик, полученные на основе приближенного решения прямой задачи в «нульмерной» постановке. Использован метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности с шагом интегрирования по переменной ξ, равным 10^{-4}. Для проведения расчета исходные данные, приведенные выше, необходимо частично преобразовать к безразмерному виду. Так, соответствующее значение параметра Дроздова равно $B = 1.054$, заданной длине ведущей части ствола соответствует приведенная длина $\Lambda_m = 5.567$.

Таблица 3.3

Результаты расчета прямой задачи на основе приближенного решения в «нульмерной» постановке

Характерная точка процесса выстрела	Характеристика выстрела			
	ξ	p_m, МПа	η_r	Λ
Достижение максимума давления	0.7971	271.26	0.076	0.8655

Момент распада зерна	1.1847	266.0	0.1098	1.1847
Момент полного сгорания заряда	1.4912	108.41	0.2661	3.501
Достижение снарядом дульного среза	–	64.44	0.3335	5.567

Графически результаты расчета показаны на рис. 3.3.

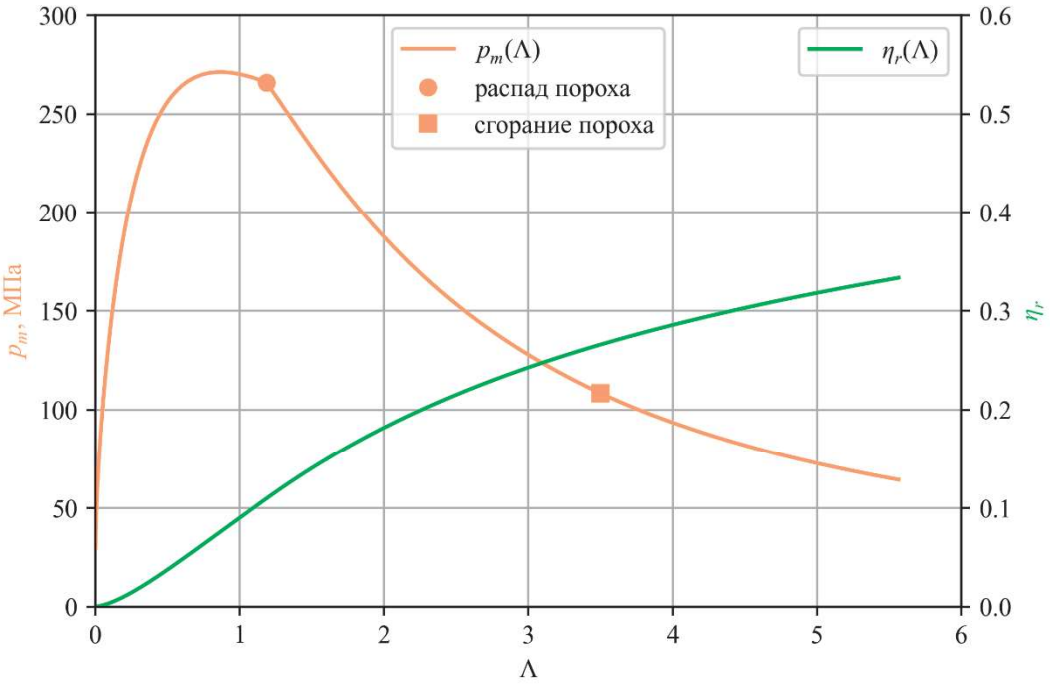


Рис. 3.3. Результаты расчета прямой задачи внутренней баллистики по приближенной методике

Следует отметить, что результаты приближенного решения должны с высокой точностью совпадать с результатами, полученными на основе общей «нульмерной» модели при условии отсутствия теплообмена с поверхностью ствола и сопротивления воздушного столба перед снарядом и одинаковых характеристиках воспламенителя и основного заряда. В частности, в данном примере, определяя из термического КПД η_{rm} дульную скорость снаряда, получим $\upsilon_{pm} = 786{,}19$ м/с. В общем случае результаты могут незначительно различаться, что обусловлено выбором разных величин (t и ξ) в качестве переменных интегрирования.

3.4. Пример выполнения курсовой работы

В качестве примера выполнения курсовой работы рассмотрим решение задачи баллистического проектирования для артиллерийского орудия со следующими параметрами и характеристиками:

- калибр орудия d = 122 мм;

- масса снаряда q = 35 кг;

- дульная скорость υ_{pm} = 750 м/с;

- тип орудия: нарезное (φ_1 = 1.02; $S = 1.04\pi d^2 / 4$; p_0 = 30 МПа).

Необходимо обосновать свободные параметры, используя математическую модель внутренней баллистики в «нульмерной» постановке и найти оптимальное БР по критерию минимума объема канала ствола W_{pm}.

Найденное БР должно удовлетворять следующим ограничениям:

- максимальное среднебаллистическое давление не должно превышать $p_m^{\max}$ = 380 МПа;

- максимальная длина ведущей части ствола не превышает $l_m^{\max} = 55$ калибров;

- максимальное допустимое относительное положение снаряда в канале ствола в момент полного сгорания порохового заряда при нормальных условиях выстрела $\eta_{e+20} = 0.7$.

Остальные необходимые для расчетов параметры АО:

- в качестве воспламенителя в метательном заряде используется порох марки «ДРП»;

- давление вспышки p_{ign} = 1 МПа.

Плотность заряжания оптимального БР должна быть найдена с точностью не менее δ_Δ = 2 кг/м^3, а относительная масса порохового заряда – с точностью не менее $\delta_{\omega/q} = 0.002$.

Решение задачи баллистического проектирования проводится путем многократного перебора прямых задач. В основе прямой задачи лежит математическая модель интегрирования системы уравнений (1.55).

Анализ входных данных показывает, что подходящим видом прямой задачи является следующее представление:

$$\{\Delta, \omega / q, n_i\} \to \{p_{m\max}, l_m, \eta_{be}, W_{pm}\}.$$

БР определяется тремя варьируемыми параметрами: плотность заряжания Δ, относительная масса заряда ω / q и марка пороха n_i. В качестве выходных данных прямой задачи выступают: максимальное среднебаллистическое давление $p_m^{\max}$, длина ствола l_m (положение снаряда в момент достижения им скорости υ_{pm}), относительное положение снаряда в канале ствола в момент полного сгорания порохового заряда η_{be} и значение критерия оптимальности W_{pm}, которое считается по формуле:

$$W_{pm} = W_0 + Sl_m.$$

При помощи такого представления прямой задачи для каждого БР можно определить, является ли оно допустимым (принадлежит ли оно МДБР) и сравнить допустимые БР между собой по критерию W_{pm} для определения лучшего (оптимального) БР.

По методу, описанному в параграфе 2.5, определяются допустимые свободные параметры численного алгоритма. При всех расчетах математическая модель (1.48) интегрируется методом Рунге-Кутты 4-го порядка точности с фиксированным шагом интегрирования 10^{-5} с.

Алгоритм решения задачи баллистического проектирования состоит из следующих шагов.

1) Для каждой марки пороха (таблица П.1) определяется своё МДБР.

2) Для каждого МДБР определяется лучшее решение с точностью δ_Δ по плотности заряжания и $\delta_{\omega/q}$ по относительной массе снаряда.

3) Оптимальное решение находится из всех лучших решений путем их сравнения по критерию W_{pm}.

Алгоритм определения МДБР для каждого пороха состоит из следующих шагов:

1) В случайных точках, принадлежащих широкому диапазону (для данного орудия) варьируемых параметров ($\Delta \subset [50$ кг/м^3, 1200 кг/м$^3]$ и $\omega / q \subset [0.01, 1]$), решаются прямые задачи до тех пор, пока не будет найдено допустимое решение. Если после 1000 итераций не было ни одного допустимого БР, то МДБР для данного пороха является пустым, и алгоритм завершается.

2) Для уточнения границ МДБР прямые задачи решаются в случайных точках, находящихся вблизи лучших допустимых решений. Пример полученного МДБР для пороха «НДТ-2 25/1» показан на рис. 3.4.

3) В окрестности лучшего решения вводится регулярная сетка с шагом $\delta_\Delta/2$ по оси Δ и $\delta_{\omega/q}/2$ по оси ω / q. В узлах полученной сетки аналогичным образом решаются прямые задачи. Пример такой окрестности для пороха марки НДТ-2 25/1 показан на рис. 3.5. Из новых допустимых БР выбирается лучшее. Если оно лежит на границе сетки, то повторяется п. 3 алгоритма.

4) Из полученного МДБР выбирается лучшее решение.

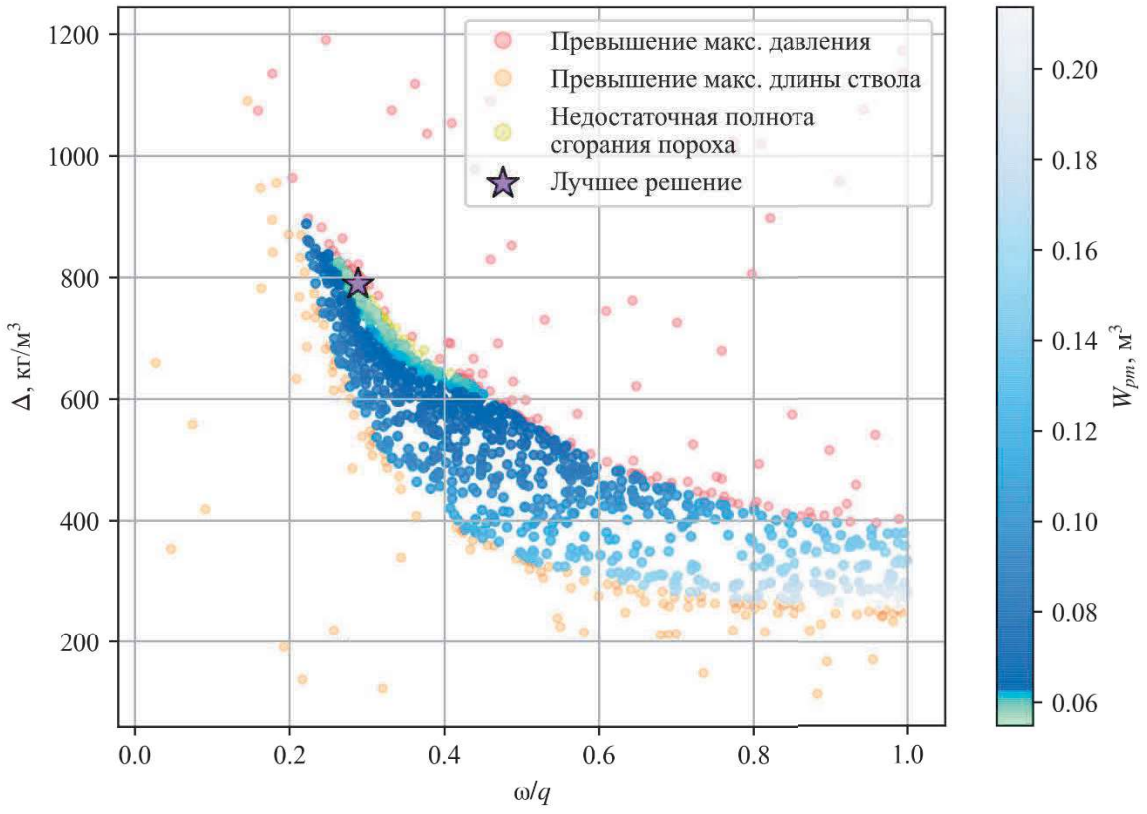


Рис. 3.4. МДБР для пороха «НДТ-2 25/1»

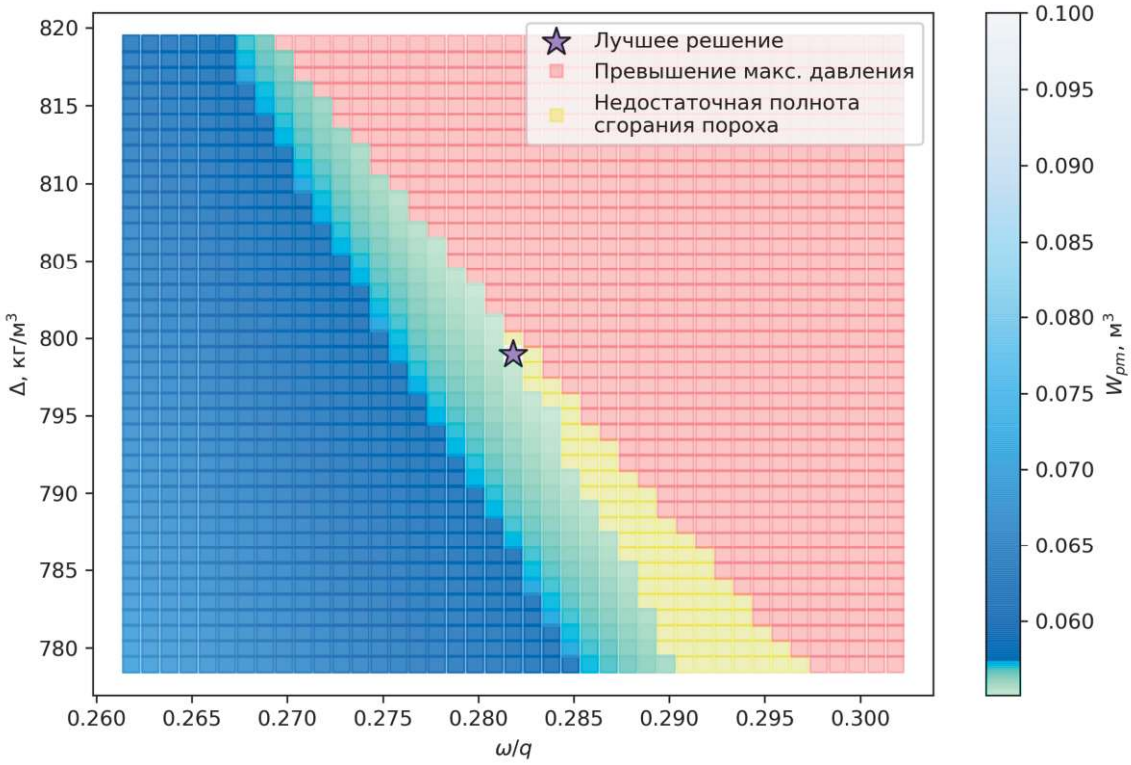
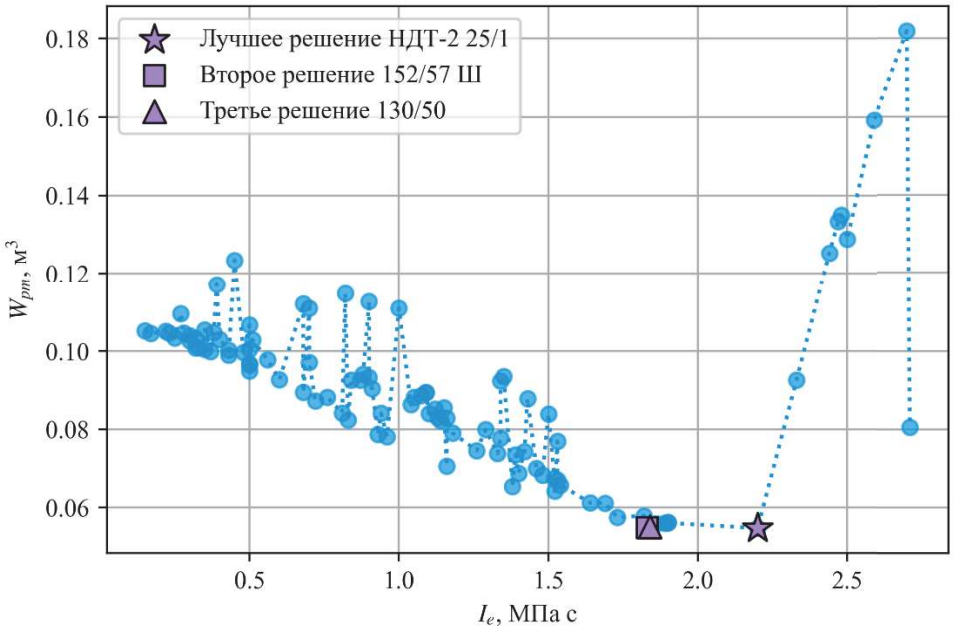


Рис. 3.5. Окрестность лучшего решения

На рис. 3.6 показаны распределения лучших БР для каждой марки пороха. На рис. 3.6, *а* лучшие решения отсортированы по значениям полного импульса I_e порохов. На рис. 3.6, *б* показано распределение лучших решений по параметрам Δ и ω / *q*.

а



б

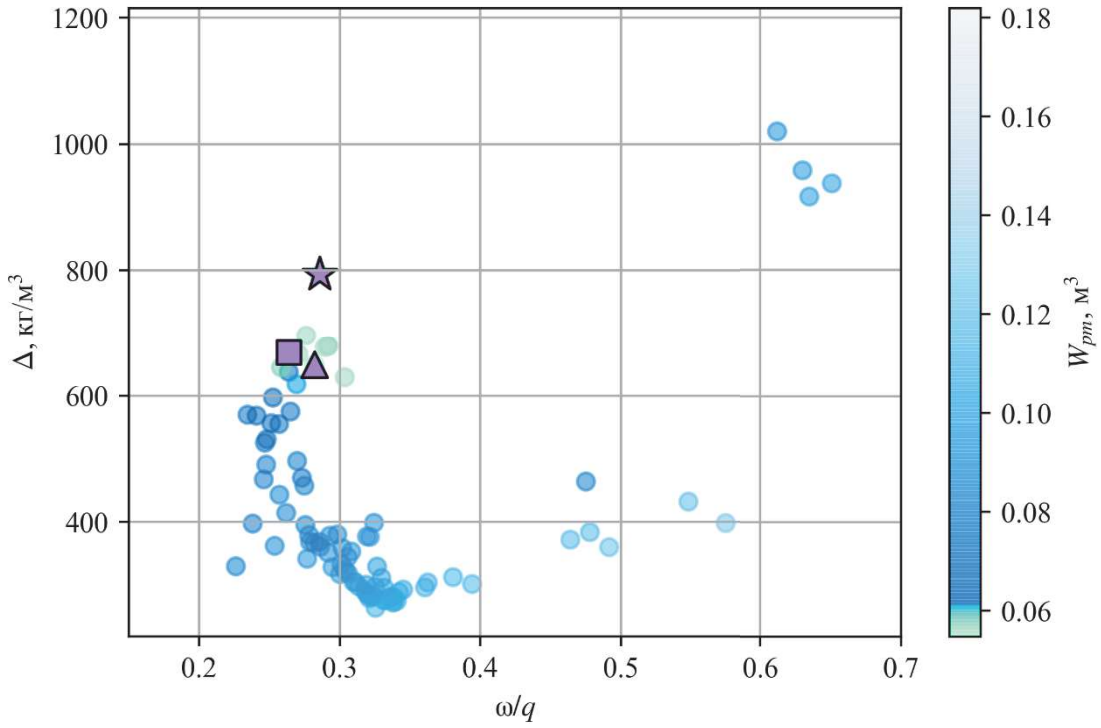


Рис. 3.6. Лучшие БР по критерию минимума объема камеры для разных марок порохов

В результате решения задачи баллистического проектирования получено оптимальное БР со следующими параметрами:

- марка пороха заряда: НДТ-2 25/1;
- относительная масса заряда ω / q = 0.282 (масса заряда ω = 9.864 кг);
- плотность заряжания Δ = 799 кг/м^3 (объем камеры W_0 = 12.346 дм^3);
- длина ведущей части ствола l_m = 3.519 м;
- объём канала ствола W_{pm} = 0.05512 м^3;
- максимальное среднебаллистическое давление p_m = 380 МПа;
- относительное положение снаряда в момент полного сгорания заряда η_e = 0.7.

3.5. Подготовка к защите и защита курсовой работы

При подготовке к защите курсовой работы необходимо проработать ответы на следующие основные вопросы.

1. В чем состоят прямая задача внутренней баллистики, обратная задача внутренней баллистики и задача баллистического проектирования?
2. Сформулируйте основные принципы и допущения геометрического закона горения.
3. Как математически реализуются допущения геометрического закона горения?
4. В чем состоит гипотеза односкоростной газопороховой смеси?
5. Дайте определение полного импульса давления пороховых газов.
6. Что характеризует полный импульс давления пороховых газов?
7. Какому случаю соответствует полный импульс давления пороховых газов, равный нулю?
8. Что такое сила пороха?
9. Что характеризует коволюм пороховых газов?
10. Чем обусловлена необходимость использования уравнения состояния реального газа?
11. В чем заключается отличие прогрессивного и дегрессивного горения пороха?
12. Перечислите основные особенности горения семиканальных порохов.
13. Что характеризует потенциал пороха?
14. Запишите уравнение состояния для односкоростной газопороховой смеси.
15. Что такое приведенная длина камеры?
16. Перечислите основные допущения «нульмерной» модели внутренней баллистики.
17. Что такое среднебаллистическое давление?
18. Что характеризует коэффициент фиктивности массы снаряда?
19. Как распределены скорость, плотность и давление в заснарядном объеме в каждый момент времени при допущениях «нульмерной» модели?

20. Чему равна плотность газопороховой смеси в начальный момент времени в односкоростной модели внутренней баллистики?
21. Каковы основные ограничения «нульмерной» модели внутренней баллистики?
22. Запишите основное уравнение внутренней баллистики в форме Резаля.
23. Какова связь между среднебаллистическим давлением и давлением на дно снаряда в «нульмерной» постановке?
24. Каковы преимущества квазиодномерных моделей по сравнению с «нульмерными» и в каких ситуациях их использование необходимо?
25. В чем основные отличия односкоростной и полидисперсной моделей внутренней баллистики?
26. Чему равна полная удельная энтальпия конденсированной фазы в полидисперсной модели внутренней баллистики?
27. Что такое давление форсирования?
28. Охарактеризуйте основные силы, действующие на снаряд в процессе его движения по каналу ствола.
29. Как учитываются силы сопротивления, действующие на снаряд, в «нульмерной» модели внутренней баллистики?
30. На что влияет тип орудия (нарезное, или гладкоствольное) при расчетах прямых задач внутренней баллистики?
31. Опишите метод учета теплоотдачи в стенки ствола.
32. Перечислите особенности расчета смесей порохов разных марок.
33. Запишите уравнение состояния для односкоростной газопороховой смеси в случае горения смеси порохов.
34. Какие имеются два типа начальных условий для прямой задачи внутренней баллистики?
35. Как учитывается начальная температура выстрела при решении прямой задачи?

36. Какие граничные условия ставятся при решении прямой задачи внутренней баллистики в квазиодномерной постановке?
37. Объясните принцип численного решения уравнений «нульмерной» модели внутренней баллистики.
38. Объясните принцип численного решения квазиодномерных уравнений модели внутренней баллистики в массовых лагранжевых координатах.
39. Объясните принцип численного решения квазиодномерных уравнений модели внутренней баллистики в эйлеровых координатах.
40. Что характеризует параметр Дроздова?
41. Каковы основные допущения при приближенном решении прямой задачи внутренней баллистики в «нульмерной» постановке?
42. Что такое термический КПД и чем он отличается от традиционного КПД?
43. Перечислите основные постановки задачи баллистического проектирования.
44. В чем состоит различие структур данных для прямой и обратной задач внутренней баллистики?
45. Каким образом определяется необходимая длина канала ствола при решении обратной задачи внутренней баллистики на основе математической модели прямой задачи?
46. Что называется баллистическим решением, допустимым баллистическим решением, множеством допустимых баллистических решений?
47. Каков характер поведения ограничений в обратной задаче внутренней баллистики?
48. Исходя из чего назначаются ограничения по уровню максимального давления и максимальной длине ведущей части канала ствола?
49. Сформулируйте методику решения обратной задачи внутренней баллистики для односоставного порохового заряда.

50. Сформулируйте основные принципы приближенного решения обратной задачи внутренней баллистики.
51. Как обосновывается выбор диапазонов варьируемых параметров в задаче баллистического проектирования?
52. Каким образом при решении задачи баллистического проектирования может быть проведена оценка применимости тех или иных марок порохов?
53. Перечислите основные критерии качества баллистических решений.
54. Чем отличается условная оптимизация от безусловной?
55. Что такое множество Парето при многокритериальной оптимизации?
56. Сформулируйте принципы подбора свободных параметров алгоритмов численного решения уравнений внутренней баллистики с точки зрения задачи баллистического проектирования.
57. Как можно определить точность решения задачи баллистического проектирования?
58. Чем отличаются рациональное и оптимальное решения в задаче баллистического проектирования?
59. В чем заключается идея «метода штрафов» при формировании критерия оптимизации?

Защита курсовой работы проводится в виде презентационного доклада, который делается перед комиссией. Продолжительность доклада должна составлять от 5 до 7 минут, при этом в докладе необходимо осветить следующие вопросы:

- общие сведения о решаемой задаче и ее месте в науке и технике;
- метод решения прямой задачи;
- верификация разработанной программы путем сравнения с тестовой задачей;
- постановка задачи баллистического проектирования;
- выбранный метод решения задачи баллистического проектирования;

- результаты решения задачи баллистического проектирования и их анализ;

- выводы по результатам проделанной работы.

При защите курсовой работы акцент должен быть сделан на демонстрацию достижения основных результатов, описанных в предисловии.

После доклада следуют вопросы членов комиссии о ходе выполнения курсовой работы. Оценка за защиту курсовой работы выставляется комиссией по совокупности полноты и качества представленного доклада о выполнении курсовой работы, содержания и оформления расчетно-пояснительной записки и глубины и качества ответов на вопросы.

4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

В курсовой работе необходимо провести баллистическое проектирование артиллерийского орудия для индивидуальных исходных данных: обосновать свободные параметры для заданной математической модели внутренней баллистики и найти оптимальное баллистическое решение по заданному критерию при заданных ограничениях и с заданной точностью.

В качестве исходных данных выступают:

- калибр орудия d;

- масса снаряда q;

- дульная скорость снаряда υ_{pm};

- тип орудия: гладкоствольное (ГС) или нарезное (НР);

- тип используемой математической модели (ММ) внутренней баллистики: «нульмерная» модель (НМ), или квазиодномерная модель (КМ).

В качестве критериев оптимальности могут выступать: объем канала ствола (вместе с камерой) W_{pm} или критерий В. Е. Слухоцкого Z_{B1}. В первом случае оптимальное БР обладает минимальным объемом канала ствола. Во втором случае оптимальное БР обладает максимальным значением критерия Z_{B1}.

Общими для всех вариантов являются следующие ограничения:

- максимальное допустимое среднебаллистическое давление при нормальных условиях выстрела $p_m^{\max}$;

- максимальная длина ведущей части ствола $l_m^{\max}$ (в калибрах ствола).

Также в каждом варианте присутствуют еще по два индивидуальных ограничения. Возможные варианты индивидуальных ограничений:

- максимальное допустимое дульное среднебаллистическое давление при нормальных условиях выстрела (p_{mz+20}); или при начальной температуре -50˚С (p_{mz-50}); или при начальной температуре +50˚С (p_{mz+50});

- максимальное допустимое ускорение снаряда в канале ствола при нормальных условиях выстрела (g_{p+20}); или при начальной температуре -50˚С (g_{p-50}); или при начальной температуре +50˚С (g_{p+50});

- минимальная допустимая дульная скорость при выстреле при начальной температуре -50˚С (υ_{pm-50});

- максимальное допустимое относительное положение снаряда в канале ствола в момент полного сгорания порохового заряда при нормальных условиях выстрела (η_{e+20}); или при начальной температуре -50˚С (η_{e-50}); или при начальной температуре +50˚С (η_{e+50});

- минимальная допустимая относительная масса сгоревшего пороха в момент вылета снаряда при нормальных условиях выстрела (ψ_{p+20}); или при начальной температуре -50˚С (ψ_{p-50}); или при начальной температуре +50˚С (ψ_{p+50}).

Метательный заряд может состоять как из пороха одной марки пороха, так и из смеси нескольких порохов (на выбор обучающегося).

Плотность заряжания оптимального баллистического решения должна быть найдена с точностью не менее 1 кг/м^3, а относительная масса порохового заряда ω/q – с точностью не менее 0.002.

В качестве воспламенителя в метательном заряде используется порох марки «ДРП».

Для гладкоствольных АО давление форсирования назначается 15 МПа, для нарезных – 30 МПа.

Для учета площади нарезов у нарезных орудий площадь поперечного канала ствола считается по формуле:

$$S = 0.26\pi d^2 \ .$$

Условия индивидуальных заданий для каждого варианта приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Варианты индивидуальных заданий на курсовую работу

№	d, мм	q, кг	υ_{pm}, м/с	Тип орудия	Тип ММ	Критерий	$p_m^{\max}$, МПа	$l_m^{\max}$, в ед. d	Ограничение № 1	Ограничение № 2
1	122	21.76	690	НР	НМ	Z_{B1}	300	45	$\eta_{e\text{-}50} = 0.9$	$p_{mz+20} = 150$ МПа
2	122	21.76	670	НР	НМ	W_{pm}	300	55	$\upsilon_{pm\text{-}50} = 620$	$\eta_{e+20} = 0.75$
3	100	4.35	1600	ГС	НМ	W_{pm}	450	60	$\eta_{e+20} = 0.9$	$p_{mz\text{-}50} = 170$ МПа
4	152.4	43.56	500	НР	НМ	Z_{B1}	350	35	$g_{p+50} = 13000$g	$p_{mz+50} = 150$ МПа
5	57	3.14	1000	НР	КМ	Z_{B1}	420	75	$\upsilon_{pm\text{-}50} = 870$	$p_{mz\text{-}50} = 170$ МПа
6	100	4.35	1600	ГС	КМ	W_{pm}	450	60	$\eta_{e+20} = 0.9$	$p_{mz\text{-}50} = 170$ МПа
7	130	33.4	610	НР	НМ	W_{pm}	340	55	$\upsilon_{pm\text{-}50} = 570$	$g_{p+20} = 9000$g
8	76.2	6.3	750	НР	КМ	Z_{B1}	350	70	$g_{p\text{-}50} = 9000$g	$p_{mz+50} = 150$ МПа
9	76.2	7.1	690	НР	НМ	W_{pm}	360	65	$\upsilon_{pm\text{-}50} = 610$	$g_{p+50} = 14000$g
10	115	5.5	1600	НР	КМ	Z_{B1}	400	70	$\psi_{p+50} = 0.97$	$p_{mz\text{-}50} = 110$ МПа
11	115	5.5	1600	ГС	НМ	W_{pm}	440	70	$\eta_{e+50} = 0.95$	$p_{mz+50} = 150$ МПа
12	57	3.75	700	НР	КМ	Z_{B1}	380	70	$\eta_{e+20} = 0.85$	$p_{mz+50} = 170$ МПа
13	57	1.79	1100	НР	КМ	W_{pm}	420	75	$\upsilon_{pm\text{-}50} = 900$	$\psi_{p+50} = 0.9$
14	76.2	6.3	750	НР	НМ	Z_{B1}	350	70	$g_{p\text{-}50} = 9000$g	$p_{mz+50} = 150$ МПа
15	122	21.76	670	НР	КМ	W_{pm}	300	55	$\upsilon_{pm\text{-}50} = 620$	$\eta_{e+20} = 0.75$

№	d, мм	q, кг	υ_{pm}, м/с	Тип орудия	Тип ММ	Критерий	$p_m^{\max}$, МПа	$l_m^{\max}$, в ед. d	Ограничение № 1	Ограничение № 2
16	203.2	100	650	НР	НМ	Z_{B1}	350	30	$g_{p+20} = 10000g$	$p_{mz+50} = 150$ МПа
17	152.4	43.56	700	НР	КМ	W_{pm}	350	50	$\eta_{e+20} = 0.6$	$p_{mz+50} = 100$ МПа
18	115	16.1	750	ГС	КМ	Z_{B1}	360	65	$\psi_{p-50} = 0.87$	$p_{mz+20} = 150$ МПа
19	85	9.54	650	НР	КМ	W_{pm}	330	60	$\upsilon_{pm-50} = 570$	$p_{mz+50} = 110$ МПа
20	122	27.3	550	НР	НМ	W_{pm}	350	40	$\upsilon_{pm-50} = 460$	$p_{mz+20} = 160$ МПа
21	57	1.79	1100	НР	НМ	W_{pm}	420	75	$\upsilon_{pm-50} = 900$	$\psi_{p+50} = 0.9$
22	203.2	100	650	НР	КМ	Z_{B1}	350	30	$g_{p+20} = 10000g$	$p_{mz+50} = 150$ МПа
23	125	5.3	1700	ГС	НМ	W_{pm}	450	55	$\upsilon_{pm-50} = 1400$	$\psi_{p-50} = 0.9$
24	85	5	950	НР	КМ	Z_{B1}	390	65	$\upsilon_{pm-50} = 830$	$p_{mz+50} = 180$ МПа
25	152.4	54	900	НР	НМ	W_{pm}	460	55	$g_{p+20} = 16000g$	$p_{mz+50} = 200$ МПа
26	115	5.5	1600	НР	НМ	Z_{B1}	400	70	$\psi_{p+50} = 0.97$	$p_{mz-50} = 110$ МПа
27	180	97.5	550	НР	КМ	W_{pm}	340	65	$g_{p+20} = 5000g$	$p_{mz-50} = 110$ МПа
28	125	5.3	1700	ГС	КМ	W_{pm}	450	55	$\upsilon_{pm-50} = 1400$	$\psi_{p-50} = 0.9$
29	152.4	54	900	НР	КМ	W_{pm}	460	55	$g_{p+20} = 16000g$	$p_{mz+50} = 200$ МПа
30	152.4	43.56	700	НР	НМ	W_{pm}	350	50	$\eta_{e+20} = 0.6$	$p_{mz+50} = 100$ МПа
31	152.4	43.56	500	НР	КМ	Z_{B1}	350	35	$g_{p+50} = 13000g$	$p_{mz+50} = 150$ МПа

№	d, мм	q, кг	υ_{pm}, м/с	Тип орудия	Тип ММ	Критерий	p_m^{max}, МПа	l_m^{max}, в ед. d	Ограничение № 1	Ограничение № 2
32	180	97.5	550	НР	НМ	W_{pm}	340	65	g_{p+20} = 5000g	$p_{mz\text{-}50}$ = 110 МПа
33	76.2	3.3	1000	НР	КМ	W_{pm}	380	65	g_{p+50} = 30000	$p_{mz\text{-}50}$ = 150 МПа
34	85	5	950	НР	НМ	Z_{B1}	390	65	$\upsilon_{pm\text{-}50}$ = 830	p_{mz+50} = 180 МПа
35	115	5.5	1600	ГС	КМ	W_{pm}	440	70	ψ_{p+50} = 0.95	p_{mz+50} = 150 МПа
36	85	9.54	650	НР	НМ	W_{pm}	330	60	$\upsilon_{pm\text{-}50}$ = 570	p_{mz+50} = 110 МПа
37	57	3.75	700	НР	НМ	Z_{B1}	380	70	η_{e+20} = 0.85	p_{mz+50} = 170 МПа
38	76.2	3.3	1000	НР	НМ	W_{pm}	380	65	g_{p+50} = 30000	$p_{mz\text{-}50}$ = 150 МПа
39	76.2	7.1	690	НР	КМ	W_{pm}	360	65	$\upsilon_{pm\text{-}50}$ = 610	g_{p+50} = 14000g
40	57	3.14	1000	НР	НМ	Z_{B1}	420	75	$\upsilon_{pm\text{-}50}$ = 870	$p_{mz\text{-}50}$ = 170 МПа
41	130	33.4	610	НР	КМ	W_{pm}	340	55	$\upsilon_{pm\text{-}50}$ = 570	g_{p+20} = 9000g
42	115	16.1	750	ГС	НМ	Z_{B1}	360	65	$\psi_{p\text{-}50}$ = 0.87	p_{mz+20} = 150 МПа
43	122	21.76	690	НР	КМ	Z_{B1}	300	45	$\eta_{e\text{-}50}$ = 0.9	p_{mz+20} = 150 МПа
44	122	27.3	550	НР	КМ	W_{pm}	350	40	$\upsilon_{pm\text{-}50}$ = 460	p_{mz+20} = 160 МПа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебно-методическом пособии изложены основы выполнения курсовой работы по дисциплине «Баллистика ракетного и ствольного оружия».

Акцент при выполнении данной курсовой работы делается на особенностях решения задачи баллистического проектирования, которая связана в первую очередь с довольно большим количеством перебираемых вариантов. Таким образом, основная задача обучающегося заключается в том, чтобы научиться грамотно ориентироваться в множестве допустимых решений и находить различные способы его рационального сужения.

Рассмотренная в курсовой работе задача носит гораздо большую общность, чем просто развитие представлений о внутренней баллистике и баллистическом проектировании, и может поэтому быть положена как в основу различных научно-исследовательских проблем, связанных с внутренней баллистикой, разработкой баллистических установок и других задач из этой предметной области, так и служить основой для развития различных методов поиска оптимальных решений для широкого круга задач.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

A_{pa} – работа по преодолению силы давления воздушного столба;

b – коволюм единицы массы газа;

B – параметр условий заряжания (параметр Дроздова)

c_{0a} – скорость звука в невозмущенном воздухе;

CFL – число Куранта;

d – калибр ствола;

e – толщина горящего свода порохового элемента;

E_0 – полная энергия системы в начальный момент времени;

e_1 – половина толщин горящего свода порохового элемента;

f – сила пороха;

I_e – полный импульс давления пороховых газов;

k – показатель адиабаты;

K_f – коэффициент температурной чувствительности силы пороха к начальной температуре заряда;

K_I – коэффициент температурной чувствительности полного импульса давления пороховых газов к начальной температуре заряда;

l_0 – приведенная длина камеры;

l_m – длина ведущей части канала ствола;

m – массовая лагранжева координата;

n_x – продольная перегрузка снаряда;

p – давление газа;

p_0 – давление форсирования;

p_{0a} – давление невозмущенного воздуха;

p_b – давление на дно канала;

p_{ign} – давление, образующееся после сгорания воспламенителя;

p_m – среднее баллистическое давление;

$p_{\max}$ – максимальное давление газа в процессе выстрела;

p_p – давление на дно снаряда;

q – масса снаряда;

q_w – плотность теплового потока от газа в стенки ствола;

R – суммарная сила сопротивления движению снаряда;

R_b – сила взаимодействия ведущих устройств со стволом;

R_g – индивидуальная газовая постоянная газа;

S – площадь поперечного сечения канала ствола;

S_w – площадь поверхности теплоотдачи;

t – время;

T – температура газа;

T_c – температура горения пороха

T_w – температура стенки канала ствола;

u – скорость конденсированной фазы;

u_c – скорость горения;

u_1 – скорость горения при единичном давлении;

W_0 – объем камеры;

W_c – суммарный объем, занимаемый конденсированной фазой с учетом коволюма газообразных продуктов;

W_{pm} – объем канала ствола (вместе с камерой);

x – пространственная координата;

x_p – текущее положение снаряда, отсчитываемое от дна камеры;

z – безразмерная толщина сгоревшего свода порохового элемента;

z_0 – безразмерная толщина сгоревшего свода порохового элемента в момент форсирования;

Z_B – критерий качества баллистического решения;

z_e – безразмерная толщина сгоревшего свода порохового элемента в конце горения;

δ – плотность пороха;

Δ – плотность заряжания;

ε – внутренняя энергия единицы массы газа;

η_r – термический КПД выстрела;

κ – коэффициент формы порохового зерна

λ – коэффициент формы порохового зерна

λ_g – коэффициент теплопроводности газа;

Λ – приведенный путь снаряда по каналу ствола;

μ – коэффициент формы порохового зерна;

μ_g – коэффициент динамической вязкости газа;

ν – показатель степени в законе горения;

ξ – безразмерная толщина сгоревшего свода порохового элемента от начала движения снаряда;

Π – потенциал пороха;

ρ – плотность газопороховой смеси;

σ – относительная площадь поверхности горения;

υ – скорость газа;

υ_p – скорость снаряда;

υ_{pm} – дульная скорость снаряда;

φ – коэффициент фиктивности массы поршня;

φ_1 – коэффициент учета сил сопротивления движению снаряда;

ψ – относительная масса сгоревшей части заряда;

ψ_0 – относительная масса сгоревшей части заряда в момент форсирования;

ω – масса порохового заряда;

ω_b – масса сгоревшего пороха;

Ω – множество допустимых баллистических решений;

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БР	–	баллистическое решение;
ДБР	–	допустимое баллистическое решение;
ОГПС	–	односкоростная газопороховая смесь;
МДБР	–	множество допустимых баллистических решений;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Характеристики порохов

Таблица П.1. Таблица характеристик основных порохов (из книги [1] с исправлениями)

№	Название	I_e, МПа с	f, МДж/кг	k	T_p, К	δ, кг/м^3	b, дм^3/кг	z_e	κ_1	λ_1	κ_2	λ_2	K_I, 10^{-3}/К	K_f, 10^{-3}/К
1	ДРП	0.1	0.26	1.22	2427	1700	0.6	1	1	0	0	0	3	1
2	КЗДП	0.1	0.26	1.22	2427	1700	0.6	1	1	0	0	0	3	2
3	ВУ фл	0.15	1.005	1.234	2873	1600	1.03	1	1.79	-0.443	0	0	1.6	0.3
4	СФ 033	0.17	1.047	1.236	3000	1600	1.04	1	0.309	2.24	0	0	1.6	0.3
5	ВТ	0.22	0.996	1.235	2820	1600	1.03	1	1.8	-0.444	0	0	1.6	0.3
6	ВТМ	0.23	1.011	1.236	2930	1600	1.02	1	1.09	-0.0859	0	0	1.6	0.3
7	5/1	0.25	1.009	1.223	2930	1600	1.01	1	1.06	-0.0584	0	0	1.6	0.3
8	ВТХ-10	0.27	0.882	1.256	2440	1600	1.03	1	1.09	-0.0792	0	0	2.2	0.7
9	4/7 ПТ-3 фл	0.28	0.988	1.237	2790	1600	1.04	1.671	0.163	3.84	0.629	-0.706	1.6	0.3
10	4/1	0.3	1.014	1.221	2970	1600	1	1	1.07	-0.0654	0	0	1.6	0.3
11	4/7 Ц гр	0.3	0.988	1.24	2736	1600	1.05	1.602	0.653	0.247	0.617	-0.791	1.6	0.3
12	4/7	0.32	1.027	1.228	3006	1600	1.01	1.488	0.811	0.081	0.505	-1.02	1.6	0.3
13	5/7 н/а	0.32	0.968	1.236	2733	1600	1.03	1.502	0.773	0.121	0.532	-0.977	1.6	0.3
14	4/7 св	0.33	1.018	1.229	2956	1600	1.01	1.488	0.811	0.081	0.505	-1.02	1.6	0.3
15	5/7 св	0.35	1.014	1.229	2930	1600	1.02	1.509	0.805	0.0802	0.513	-0.982	1.6	0.3
16	5/7 Ц фл	0.35	0.924	1.254	2425	1600	1.1	1.564	0.618	0.343	0.603	-0.882	1.6	0.3
17	5/7 в/а	0.37	1.022	1.229	2970	1600	1.01	1.49	0.779	0.12	0.52	-1.02	1.6	0.25
18	4/7 фл ВБП	0.38	0.915	1.254	2410	1600	1.06	1.556	0.478	0.711	0.655	-0.893	1.6	0.3

№	Название	I_e, МПа с	f, МДж/кг	k	T_p, К	δ, кг/м^3	b, дм^3/кг	z_e	κ$_1$	λ$_1$	κ$_2$	λ$_2$	K_I, 10^{-3}/К	K_f, 10^{-3}/К
19	ВТХ-20	0.39	0.711	1.286	1875	1600	0.971	1	1.09	-0.0792	0	0	2.2	0.3
20	4/1 фл	0.4	1.006	1.233	2874	1600	1.03	1	0.752	0.33	0	0	1.6	0.3
21	6/7 фл В БП	0.43	0.98	1.241	2704	1600	1.06	1.546	0.677	0.233	0.605	-0.909	1.6	0.3
22	6/7 фл	0.43	1.014	1.232	2910	1600	1.03	1.546	0.618	0.343	0.623	-0.882	1.6	0.3
23	ВТД-25	0.45	0.625	1.31	1625	1600	0.941	1	1.09	-0.0792	0	0	2.2	0.3
24	6/7 П-5 БП фл	0.48	0.988	1.236	2800	1600	1.04	1.622	0.138	4.7	0.688	-0.757	1.6	0.3
25	5/1 х-10	0.5	0.882	1.257	2440	1600	1.03	1	1.04	-0.0431	0	0	2.2	0.7
26	7/1	0.5	1.009	1.223	2930	1600	1.01	1	1.06	-0.0557	0	0	1.6	0.3
27	6/7 гр	0.5	1.015	1.231	2923	1600	1.02	1.498	0.794	0.098	0.515	-1	1.6	0.3
28	7/7	0.5	1.006	1.224	2900	1600	1.01	1.607	0.769	0.101	0.505	-0.823	1.6	0.3
29	8/7	0.5	0.998	1.227	2855	1600	1.02	1.504	0.783	0.17	0.333	-0.992	1.6	0.3
30	7/1 фл БП	0.51	0.968	1.238	2715	1600	1.04	1	0.811	0.233	0	0	2.2	0.3
31	6/7 БП гр	0.56	0.96	1.245	2620	1600	1.07	1.461	0.759	0.156	0.532	-1.08	1.6	0.3
32	9/7	0.6	0.998	1.227	2855	1600	1.02	1.526	0.724	0.183	0.546	-0.951	1.6	0.3
33	5/1 д-20	0.68	0.726	1.293	1920	1600	1.01	1	1.04	-0.0431	0	0	2.2	0.7
34	11/7	0.68	0.998	1.227	2855	1600	1.02	1.536	0.715	0.194	0.546	-0.933	1.6	0.3
35	5/1 х-20	0.7	0.713	1.286	1890	1600	0.962	1	1.04	-0.0431	0	0	2.2	0.7
36	8/1 тр	0.7	0.998	1.227	2850	1600	1.02	1	1	-0.002	0	0	1.6	0.3
37	12/7 В/А	0.72	1.016	1.222	2970	1600	1.01	1.531	0.724	0.18	0.549	-0.932	1.6	0.25
38	9/7 МН	0.76	0.963	1.237	2690	1600	1.04	1.523	0.725	0.182	0.547	-0.956	2.2	0.3
39	12/7	0.81	1.004	1.226	2890	1600	1.01	1.522	0.725	0.183	0.545	-0.957	1.6	0.3
40	5/1 д-25	0.82	0.627	1.31	1625	1600	0.942	1	1.04	-0.0431	0	0	2.2	0.7
41	14/7 В/А	0.83	1.013	1.224	2935	1600	1.01	1.553	0.725	0.173	0.541	-0.903	1.6	0.25
42	14/1 тр В/А	0.84	1.019	1.224	2935	1600	1.01	1	1	0	0	0	1.6	0.25

№	Название	I_e, МПа с	f, МДж/кг	k	T_p, К	δ, кг/м^3	b, дм^3/кг	z_e	κ1	λ1	κ2	λ2	K_I, 10^{-3}/К	K_f, 10^{-3}/К
43	12/1 Тр	0.87	0.998	1.227	2850	1600	1.02	1	1	0	0	0	1.6	0.3
44	12/1 тр МН	0.88	0.964	1.237	2645	1600	1.04	1	1	0	0	0	2.2	0.3
45	7/1 УГ	0.9	0.401	1.193	1775	1600	0.543	1	1.11	-0.0967	0	0	3	0.7
46	ДГ-4 13/1	0.9	1.004	1.243	2655	1520	1.08	1	1	0	0	0	2.2	0.36
47	15/1 тр В/А	0.91	1.019	1.222	2970	1600	1.01	1	1	0	0	0	1.6	0.25
48	15/7	0.93	1.01	1.225	2915	1600	1.01	1.541	0.73	0.17	0.539	-0.924	1.6	0.3
49	9/7 БП	0.94	0.911	1.253	2410	1600	1.09	1.49	0.75	0.156	0.543	-1.01	2.2	0.3
50	14/7	0.96	1	1.227	2865	1600	1.02	1.535	0.728	0.174	0.543	-0.934	1.6	0.3
51	8/1 УГ	1	0.391	1.198	1685	1600	0.534	1	1.08	-0.0732	0	0	3	0.7
52	16/1 тр В/А	1.04	1.015	1.224	2940	1600	1.01	1	1	0	0	0	1.6	0.25
53	ДГ-4 14/1	1.05	1.004	1.243	2655	1520	1.08	1	1	0	0	0	2.2	0.36
54	ДГ-3 13/1	1.075	0.968	1.25	2505	1520	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.4
55	11/1 БП	1.09	0.916	1.251	2440	1600	1.09	1	1	0	0	0	2.2	0.3
56	12/1 тр БП	1.09	0.916	1.251	2440	1600	1.09	1	1	0	0	0	2.2	0.3
57	18/1 тр	1.1	1.008	1.223	2935	1600	1.01	1	1	0	0	0	1.6	0.3
58	ДГ-4 15/1	1.12	1.004	1.243	2650	1520	1.08	1	1	0	0	0	2.2	0.36
59	16/1 тр	1.13	1.004	1.225	2895	1600	1.01	1	1	0	0	0	1.6	0.3
60	АПЦ-235 П 16/1	1.14	1.101	1.25	3060	1630	1.02	1	1	0	0	0	2.2	0.3
61	ДГ-3 14/1	1.15	0.968	1.25	2505	1520	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.4
62	17/7	1.16	1	1.227	2870	1600	1.02	1.533	0.753	0.141	0.528	-0.937	1.6	0.3
63	100/70	1.16	0.99	1.231	2795	1600	1.03	1	1	0	0	0	1.6	0.3
64	МАП-1 23/1	1.18	1.259	1.257	3300	1650	1.12	1	1	0	0	0	2.2	0.3
65	БНГ-1355 25/1	1.26	1.125	1.223	3328	1630	0.995	1	1	0	0	0	2.2	0.3
66	НДТ-3 16/1	1.29	0.961	1.255	2525	1540	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.4

№	Название	I_e, МПа с	f, МДж/кг	k	T_p, К	δ, кг/м^3	b, дм^3/кг	z_e	κ_1	λ_1	κ_2	λ_2	K_I, 10^{-3}/К	K_f, 10^{-3}/К
67	22/1 тр	1.33	0.998	1.227	2850	1600	1.02	1	1	0	0	0	1.6	0.3
68	ДГ-2 15/1	1.34	0.933	1.255	2370	1520	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.44
69	УГФ-1	1.34	0.401	1.191	1795	1600	0.54	1	1	0	0	0	3	0.7
70	УГ-1	1.35	0.391	1.197	1690	1600	0.534	1	1	0	0	0	3	0.7
71	14/7 БП	1.38	0.904	1.255	2375	1600	1.1	1.525	0.731	0.174	0.54	-0.952	2.2	0.3
72	ДГ-3 17/1	1.39	0.968	1.25	2505	1520	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.4
73	180/57 Ш3 БП	1.4	0.94	1.203	2660	1600	0.907	1	1	0	0	0	2.2	0.3
74	НДТ-2 16/1	1.42	0.922	1.262	2370	1540	1.16	1	1	0	0	0	2.2	0.44
75	11/1 УГ	1.43	0.399	1.193	1765	1600	0.54	1	1.1	-0.0909	0	0	3	0.7
76	НДТ-3 18/1	1.46	0.961	1.255	2525	1540	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.4
77	ДГ-3 18/1	1.48	0.968	1.25	2505	1520	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.4
78	12/1 УГ	1.5	0.399	1.193	1765	1600	0.54	1	1	0	0	0	3	0.7
79	ДГ-2 17/1	1.52	0.933	1.255	2370	1520	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.44
80	100/56	1.521	0.984	1.232	2760	1600	1.03	1	1	0	0	0	1.6	0.3
81	22/7	1.53	0.983	1.232	2755	1600	1.03	1.501	0.749	0.155	0.539	-0.997	1.6	0.3
82	18/1 тр БП	1.53	0.911	1.253	2410	1600	1.09	1	1	0	0	0	2.2	0.3
83	НДТ-3 19/1	1.54	0.961	1.255	2525	1540	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.4
84	ДГ-3 20/1	1.64	0.968	1.25	2505	1520	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.4
85	НДТ-2 19/1	1.69	0.922	1.262	2370	1540	1.16	1	1	0	0	0	2.2	0.44
86	180/57	1.73	0.97	1.237	2670	1600	1.04	1	1	0	0	0	1.6	0.3
87	152/57 БП	1.82	0.889	1.26	2295	1600	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.3
88	152/57 Ш	1.83	0.99	1.232	2785	1600	1.03	1	1	0	0	0	1.6	0.3
89	130/50	1.84	0.983	1.233	2750	1600	1.03	1	1	0	0	0	1.6	0.3
90	НДТ-3 23/1	1.86	0.961	1.255	2525	1540	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.4

№	Название	I_e, МПа с	f, МДж/кг	k	T_p, К	δ, кг/м^3	b, дм^3/кг	z_e	κ_1	λ_1	κ_2	λ_2	K_I, 10^{-3}/К	K_f, 10^{-3}/К
91	ДГ-3 23/1	1.89	0.968	1.25	2505	1520	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.4
92	НДТ-2 130/50	1.9	0.922	1.262	2370	1540	1.16	1	1	0	0	0	2.2	0.44
93	НДТ-2 152/57	1.9	0.922	1.262	2370	1540	1.16	1	1	0	0	0	2.2	0.44
94	НДТ-2 25/1	2.2	0.922	1.262	2370	1540	1.16	1	1	0	0	0	2.2	0.44
95	130/58 БП	2.33	0.893	1.259	2320	1600	1.11	1	1	0	0	0	2.2	0.3
96	НДТ-3 152/57	2.44	0.961	1.255	2525	1540	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.4
97	152/57	2.47	0.99	1.232	2785	1600	1.03	1	1	0	0	0	1.6	0.3
98	37/1 тр	2.48	0.994	1.228	2825	1600	1.02	1	1	0	0	0	1.6	0.3
99	180/57 БП	2.5	0.875	1.263	2240	1600	1.12	1	1	0	0	0	2.2	0.3
100	НДТ-3 32/1	2.59	0.961	1.255	2525	1540	1.13	1	1	0	0	0	2.2	0.4
101	180/60	2.7	0.981	1.238	2730	1600	1.04	1	1	0	0	0	1.6	0.3
102	УГ-2	2.71	0.391	1.197	1695	1600	0.534	1	1	0	0	0	3	0.7

Основные обозначения: I_e – полный импульс пороховых газов; f – сила пороха; k – показатель адиабаты пороховых газов; T_p – температура горения пороха; δ – плотность пороха; b – коволюм пороховых газов; z_e – полная относительная толщина сгоревшего свода; κ_1, λ_1, κ_2, λ_2 – коэффициенты формы порохового зерна; K_I, K_f – поправочные коэффициенты для учета влияния начальной температуры заряда на полный импульс пороховых газов и силу пороха соответственно.

Приложение 2. Руководство по использованию готовых библиотек для решения прямой задачи внутренней баллистики

Программа для решения прямой задачи внутренней баллистики представляет собой библиотеку языка Python.

Исходный код библиотеки находится в открытом доступе по ссылке https://github.com/TovarnovM/pyballistics . Для ускорения расчетов библиотека написана при помощи Cython – расширения стандартного языка Python.

П.2.1. Установка

Для использования библиотеки в системе должен быть установлен интерпретатор языка Python версии не ниже 3.6, система управления программными пакетами pip и доступ в интернет.

Для установки актуальной версии библиотеки достаточно выполнить в командной строке команду:

```
pip install --upgrade pyballistics
```

Об успешной установке библиотеки будет свидетельствовать надпись в командной строке:

```
Successfully installed pyballistics-1.0.13
```

П.2.2. Пример использования

Библиотека реализует расчет прямой задачи в двух постановках: «нульмерной» (1.54) и квазиодномерной в массовых лагранжевых координатах (1.56)-(1.63). За сами расчеты отвечают две функции: `ozvb_termo` и `ozvb_lagrange`. Функция `ozvb_termo` производит расчет в «нульмерной» постановке, а `ozvb_lagrange` – в квазиодномерной. Для использования этих функций в коде, они могут быть импортированы непосредственно из библиотеки. Ниже представлен код расчета тестовой задачи, описанной в параграфе 3.3 настоящего пособия:

```
# импорт функций расчета
from pyballistics import ozvb_termo, ozvb_lagrange
# импорт функции, предоставляющей входные данные
from pyballistics import get_options_sample_2
```

```
opts = get_options_sample_2() # получение входных данных
# получение результатов расчета в нульмерной постановке
res = ozvb_termo(opts)
# получение результатов расчета в квазиодномерной постановке
res2 = ozvb_lagrange(opts)
```

Далее приведен код программы, которая обрабатывает полученные результаты, и, в результате работы которой получаются графики, схожие с рис. 3.1:

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
host = fig.add_subplot(111)
par1 = host.twinx()
par2 = host.twinx()
host.set_xlim(0, 20)
plim = (0, 300)
vlim = (0, 1000)
xlim = (0, 10)
host.set_ylim(*plim)
par1.set_ylim(*vlim)
par2.set_ylim(*xlim)
n=11
host.yaxis.set_ticks(np.linspace(*plim, n))
par1.yaxis.set_ticks(np.linspace(*vlim, n))
par2.yaxis.set_ticks(np.linspace(*xlim, n))
host.set_xlabel("Время, мс")
host.set_ylabel("$p_m$, МПа")
par1.set_ylabel("$\\upsilon_p$, м/с")
par2.set_ylabel("$x_p$, м")
color1 = 'darkorange'
color2 = 'darkgreen'
color3 = 'blue'
p1, = host.plot(res['t']*1e3, res['p_m']/1e6, color=color1,
label='$p_m(t)$')
p2, = par1.plot(res['t']*1e3, res['v_p'], color=color2,
label='$\\upsilon_p(t)$')
p3, = par2.plot(res['t']*1e3, res['x_p'], color=color3,
label='$x_p(t)$')
lns = [p1]
lns2 = [p2, p3]
host.legend(handles=lns, loc='upper left')
par1.legend(handles=lns2, loc='upper right')
par2.spines['right'].set_position(('outward', 60))
host.yaxis.label.set_color(p1.get_color())
par1.yaxis.label.set_color(p2.get_color())
par2.yaxis.label.set_color(p3.get_color())
host.grid()
plt.show()
```

П.2.3. Структура входных параметров

Обе функции расчета на вход принимают словари (`dict` – структура данных языка Python), в которых хранятся все необходимые для расчета начальные данные. Примеры таких словарей можно получить из функций `get_options_agard`, `get_options_sample` и `get_options_sample_2`, или же можно задать напрямую:

```
from pyballistics import get_options_agard, get_options_sample, \
get_options_sample_2

# данные для тестовой задачи из параграфа 3.1
opts = {
    'powders': [{'omega': 6.3, 'dbname': '17/7'}],
    'init_conditions': {
        'q': 27.3,
        'd': 0.122,
        'W_0': 0.01092,
        'phi_1': 1.02,
        'p_0': 30e6,
        'n_S': 1.04
    },
    'igniter': {'p_ign_0': 1e6},
    'heat': {'enabled': False,'heat_barrel': False},
    'windage': {'p_0a': 1e-9},
    'meta_termo': {'dt': 1e-6, 'method': 'rk4'},
    'meta_lagrange': {'n_cells': 300, 'CFL': 0.9},
    'stop_conditions': {'x_p': 5, 'steps_max': 100000
        }
    }
```

Словарь с входными данными является иерархической структурой данных. Для указания всех данных, однозначно описывающих прямую задачу, словарь должен быть довольно громоздким и неудобным для формирования. Для упрощения формирования словаря многие входящие в него элементы имеют значения по умолчанию и их, в случае необходимости, можно не указывать. Однако есть ряд элементов и значений, которые указывать обязательно. Ниже описана структура и словаря с входными данными, а также их элементы.

1) `'init_conditions'` – ***обязательный раздел***, в котором хранится словарь с начальными данными:

- `'q'` – масса снаряда q, кг;

- `'d'` – калибр орудия d, м;

- `'W_0'` – начальный объем камеры W_0, м^3;

- `'phi_1'` – коэффициент φ_1, учитывающий силу трения в нарезах;

- `'p_0'` – давление форсирования p_0, Па;

- `'T_0'`(*опционально*) – начальная температура T_0, К (значение по умолчанию 293.15 К);

- `'n_S'`(*опционально*) – коэффициент учета площади нарезов n_S (значение по умолчанию 1). Площадь поперечного сечения рассчитывается по формуле $S = n_s \pi d^2 / 4$.

2) `'powders'` – ***обязательный раздел***, в котором хранится список (`list` – структура данных языка Python) с данными по пороховым навескам, из которых состоит метательный заряд. Обязательно должен иметь хотя бы один элемент. Каждый элемент списка отвечает за свою навеску и тоже является словарем со следующими элементами:

- `'omega'` – масса навески пороха ω, кг;

- `'dbname'`(*опционально*) – имя пороха в БД. Если указать, то для остальных элементов будут определены значения по умолчанию, соответствующие значениям выбранного табличного пороха. Если не указать, то все остальные элементы будет ***необходимо*** инициализировать (список доступных имен можно получить из функции `get_powder_names()` или из Приложения 1). Т. е. при желании можно корректировать часть характеристик табличных порохов и брать остальные значения стандартными;

- `'I_e'` – полный импульс конца горения пороха I_e, Па с;

- `'nu'` – показатель степени ν в степенном законе горения (значение по умолчанию 1);

- `'b'` – коволюм пороховых газов b, м^3/кг;

- `'delta'` – плотность пороха δ, кг/м^3;

- `'f'` – сила пороха f, Дж/кг;

- `'k'` – коэффициент адиабаты пороховых газов k;

- `'T_c'` – температура горения пороха T_c, К;

- `'z_e'` – полная относительная толщина сгоревшего свода z_e;

- `'kappa_1'` – коэффициент формы порохового элемента κ_1;

- `'lambda_1'` – коэффициент формы порохового элемента λ_1;

- `'mu_1'` – коэффициент формы порохового элемента μ_1;

- `'kappa_2'` – коэффициент формы порохового элемента κ_2;

- `'lambda_2'` – коэффициент формы порохового элемента λ_2;

- `'mu_2'` – коэффициент формы порохового элемента μ_2;

- `'k_I'` – коэффициент для пересчета импульса конца горения при других начальных температурах заряда K_I, 1/К;

- `'k_f'` – коэффициент для пересчета силы пороха при других начальных температурах заряда K_f, 1/К.

3) `'igniter'` – ***обязательный раздел***, в котором хранится словарь с начальными данными, относящимися к воспламенителю. Эти данные используются в математической модели, описанной в параграфе 1.6 настоящего пособия. Содержит следующие элементы:

- `'p_ign_0'` – давление вспышки $p_{ign,0}$, Па;

- `'k_ign'`(*опционально*) – показатель адиабаты газов воспламенителя k_{ign} (значение по умолчанию 1.22);

- `'T_ign'`(*опционально*) – температура горения воспламенителя T_{ign}, К (значение по умолчанию 2427);

- `'f_ign'`(*опционально*) – сила воспламенителя f_{ign}, Дж/кг (значение по умолчанию 260 000);

- `'b_ign'`(*опционально*) – коволюм газов воспламенителя b_{ign}, м^3/кг (значение по умолчанию 0.0006).

4) `'windage'` – *опциональный раздел*, в котором хранится словарь с начальными данными, которые относятся к силе сопротивления воздуха перед снарядом. Если не указывать этот элемент, будут использованы значения по

умолчанию. Данные используются в математической модели, описанной в параграфе 1.4. Содержит следующие элементы:

- `'shock_wave'`(*опционально*) – флаг `True`/`False`, показывающий нужно ли рассчитывать давление ударной волны по формуле, или использовать постоянное давление `'p_0a'` (значение по умолчанию `True`);

- `'p_0a'`(*опционально*) – давление воздуха перед снарядом p_{0a}, Па (значение по умолчанию 100 000);

- `'k_air'`(*опционально*) – показатель адиабаты воздуха k_a (значение по умолчанию 1.4);

- `'c_0a'`(*опционально*) – скорость звука в воздухе c_{0a}, м/с (значение по умолчанию 340).

5) **`'heat'`** – *опциональный раздел*, в котором хранится словарь с начальными данными, которые относятся к теплообмену ОГПС со стволом. Если не указывать этот элемент, будут использованы все значения по умолчанию. Данные используются в математической модели, описанной в параграфе 1.5. Содержит следующие элементы:

- `'enabled'`(*опционально*) – флаг `True`/`False`, показывающий нужно ли учитывать теплообмен со стволом (значение по умолчанию `True`);

- `'heat_barrel'`(*опционально*) – флаг `True`/`False`, показывающий нужно ли рассчитывать динамически температуру стенки ствола, или температура стенок ствола считается постоянной (значение по умолчанию `True`);

- `'F_0'`(*опционально*) – начальная площадь теплоотдачи, м^2 (значение по умолчанию $4W_0 / d$);

- `'Pr'`(*опционально*) – число Прандтля Pr (значение по умолчанию 0.74);

- `'T_w0'`(*опционально*) – начальная температура стенки ствола T_{w0}, К. Если не указывать, то будет взята начальная температура T_0;

- `'mu_0'`(*опционально*) – коэффициент динамической вязкости пороховых газов в формуле (1.43) μ_0, Па с (значение по умолчанию $0.175 \cdot 10^{-4}$);

- `'T_c'`(*опционально*) – значение T_{cs} в формуле (1.43), К (значение по умолчанию 628);

- `'T_0'`(*опционально*) – значение T_0 в формуле (1.43), К (значение по умолчанию 273);

- `'c_c'`(*опционально*) – теплоемкость материала ствола c_b, Дж/(кг К) (значение по умолчанию 500);

- `'rho_c'`(*опционально*) – плотность материала ствола ρ_b, кг/м^3 (значение по умолчанию 7900);

- `'lambda_c'`(*опционально*) – теплопроводность материала ствола λ_b, Вт/(м·К) (значение по умолчанию 40);

- `'lambda'`(*опционально*) – теплопроводность пороховых газов λ_g, Вт/(м·К) (значение по умолчанию 0.2218).

6) `'stop_conditions'` – ***обязательный раздел***, в котором хранится словарь с данными, относящимися к условиям конца расчета. ***Должен иметь хотя бы один элемент*** (любой из нижеперечисленных). Если указано несколько условий, то расчет будет остановлен из-за условия, которое сработало раньше всего. Словарь имеет следующие элементы:

- `'t_max'`(*опционально*) – с, прервать расчет при $t >$ `'t_max'`;

- `'steps_max'`(*опционально*) – сделать не более `'steps_max'` шагов интегрирования;

- `'v_p'`(*опционально*) – м/с, прервать расчет, когда скорость снаряда достигнет `'v_p'`;

- `'x_p'`(*опционально*) – м, прервать расчет, когда снаряд пройдет `'x_p'` метров (в начальный момент снаряд прошел 0 м);

- `'p_max'`(*опционально*) – Па, прервать расчет, если среднебаллистическое давление превысит `'p_max'`.

7) `'meta_termo'` – ***обязательный раздел для расчета по «нульмерной» модели***, в котором хранится словарь с начальными данными, относящимися к свободным параметрам «нульмерной» модели. Словарь содержит следующие элементы:

- `'dt'` – с, шаг интегрирования по времени;

- `'method'`(*опционально*) – метод интегрирования. Возможные варианты: Эйлер - `'euler'`; Рунге-Кутты 2 порядка -`'rk2'`; - Рунге-Кутты 4 порядка - `'rk4'` (значение по умолчанию `'rk2'`).

8) `'meta_lagrange'` – ***обязательный раздел для расчета квазиодномерной модели***, в котором хранится словарь с начальными данными, относящимися к свободным параметрам квазиодномерной модели. Словарь содержит следующие элементы:

- `'n_cells'` – количество ячеек расчетной сетки;

- `'CFL'` – число Куранта (0 < CFL < 1);

- `'W'`(*опционально*) – дополнительное требование для повышения устойчивости численного метода: последующий шаг по времени не может быть больше текущего более, чем в `'W'` раз.

П. 2.4. Структура результатов расчёта «нульмерной» модели

В зависимости от результатов расчета, словарь результатов может быть двух видов. Если в результате расчета произошла ошибка, то будет сформирован следующий словарь:

```
{
    'stop_reason': 'error', # показывает, что в процессе расчета
                            # произошла ошибка
    'error_message': '...',   # описание ошибки
    'exception': Error('...'),# ссылка на саму ошибку (ее можно
                            # вызвать при помощи raise для
                               # трассировки)
    'execution_time': float   # время выполнения функции (сек)
}
```

Пример:

```
result = ozvb_termo({})  # передаем пустой словарь
print(result)
>>> {
    'stop_reason': 'error',

    'error_message': 'В словаре opts обязательно должно быть поле
"powders", в котором указываются параметры заряда. Пример
правильного словаря opts можно получить из функции
get_termo_options_sample()',

    'exception': ValueError('В словаре opts обязательно должно быть
поле "powders", в котором указываются параметры заряда. Пример
```

```
правильного словаря opts можно получить из функции
get_termo_options_sample()'),

    'execution_time': 1.7400000047018693e-05
}
```

Если расчет прошел без ошибок, словарь с результатами будет иметь следующий вид:

```
{
    't': np.array([...]), # numpy-массив с точками по времени в
                          # секундах, в которых были рассчитаны
                          # остальные значения
    'p_m': np.array([...]), # numpy-массив со среднебаллистическим
                            # давлением в Па
    'T': np.array([...]),# numpy-массив с температурой ГПС (в К)
    'x_p':np.array([...]),# numpy-массив с положением снаряда (м)
                          # (в начальный момент x_p==0)
    'v_p': np.array([...]),# numpy-массив со скоростью снаряда
                           # в м/с (в начальный момент v_p==0)
    'Q_pa': np.array([...]),  # numpy-массив с суммарной энергией
                              # в Дж, потраченной на преодоление
                              # сил сопротивления атмосферному
                              # давлению перед снарядом
    'Q_w': np.array([...]), # numpy-массив с суммарной энергией в
                            # Дж, отданной ГПС на нагрев ствола
    'W_p': np.array([...]),     # numpy-массив с заснарядным объемом
                                # в м^3
    'W_c': np.array([...]),     # numpy-массив с объемом в м^3,
                                # занятым коволюмом ГПС и
                                #конденсированной фазой ГПС
    'T_w': np.array([...]), # numpy-массив со средней температурой
                            # ствола в К
    'k': np.array([...]), # numpy-массив с показателями адиабаты
    'z_1': np.array([...]),     # numpy-массив с относительной
                                # толщиной сгоревшего свода пороха
                                # навески 1
    'psi_1': np.array([...]), # numpy-массив с относительной
                              # массой сгоревшего пороха навески 1
    'z_2': np.array([...]),     # numpy-массив с относительной
                                # толщиной сгоревшего свода пороха
                                # навески №2
    'psi_2': np.array([...]),   # numpy-массив с относительной
                                # массой сгоревшего пороха
                                # навески №2
        ...                    # и так N раз
    'stop_reason': str,       # причина остановки расчета ('t_max',
                              #'steps_max', 'v_p', 'x_p', 'p_max')
    'execution_time': float # время, потраченное на расчет, в
секундах
}
```

Пример:

```
opts = get_options_sample()
result = ozvb_termo(opts)
print(result)
>>> {
    't':    array([0.   , 0.   , ..., 0.027, 0.027]),
    'p_m':  array([ 1000000. , ..., 90680294.893, 90629603.46 ]),
    'T':    array([2427.   , 2427.487, ..., 1824.249, 1823.988]),
    'x_p':  array([0.   , 0.   , ..., 6.394, 6.398]),
    'v_p':  array([  0.   ,   0.   , ..., 689.994, 690.085]),
    'Q_pa': array([    0.   ,     0.   , ..., 45195.554]),
    'Q_w':  array([      0.   ,       0.   , ..., 3449318.738]),
    'W_p':  array([0.033, 0.033, ..., 0.107, 0.107]),
    'W_c':  array([0.008, 0.008, ..., 0.014, 0.014]),
    'T_w':  array([293.15 , 293.15 , ..., 315.661, 315.661]),
    'k':    array([1.22 , 1.22 , ..., 1.238, 1.238]),
    'z_1':  array([0.   , 0.   , ..., 0.954, 0.954]),
    'psi_1':array([0.   , 0.   , ..., 0.954, 0.954]),
    'z_2':  array([0.   , 0.   , ..., 1.343, 1.343]),
    'psi_2':array([0.   , 0.   , ..., 0.987, 0.987]),
    'stop_reason': 'v_p',
    'execution_time': 0.21484209999971426
}
```

П.2.5. Структура результатов расчёта квазиодномерной модели

В зависимости от результатов расчета, словарь может быть двух видов. Если в результате расчета произошла ошибка, то будет сформирован следующий словарь:

```
{
    'stop_reason': 'error',  # показывает, что в процессе расчета
                             #произошла ошибка
    'error_message': '...',   # описание ошибки
    'exception': Error('...'),# ссылка на саму ошибку (ее можно
                              # вызвать при помощи raise для
                              # трассировки)
    'execution_time': float   # время выполнения функции (сек)
}
```

Пример:

```
result = ozvb_lagrange({})  # передаем пустой словарь
print(result)
>>> {
    'stop_reason': 'error',
    'error_message': 'В словаре opts обязательно должно быть поле
"powders", в котором указываются параметры заряда. Пример
```

```
правильного словаря opts можно получить из функции
get_termo_options_sample()',
    'exception': ValueError('В словаре opts обязательно должно быть
поле "powders", в котором указываются параметры заряда. Пример
правильного словаря opts можно получить из функции
get_termo_options_sample()'),

    'execution_time': 1.7400000047018693e-05
}
```

Если расчет прошел без ошибок, то словарь с результатами будет следующий:

```
{
    'stop_reason': str,     # причина остановки расчета ('t_max',
                             'steps_max', 'v_p', 'x_p', 'p_max')
    'execution_time': float,# время выполнения расчета в секундах
    'layers': [ # список со словарями. В каждом словаре хранятся
                #данные одного временного слоя
        { #Словарь первого временного слоя. Слой состоит из N ячеек
            't': 0.0,   # время временного слоя в секундах
            'step_count': 0,       # номер шага по времени
            'x': np.array([...]),  # numpy-массив координатами по
                      # длине узлов сетки в м, длина массива N+1
            'u': np.array([...]),# numpy-массив со скоростями узлов
                                 # сетки в м/с, длина массива N+1
            'T': np.array([...]),# numpy-массив с температурами ГПС
                                 # в ячейках (в К). Длина массива N
            'rho': np.array([...]),  # numpy-массив с плотностями
                                 # ОГПС в ячейках (кг/м^3).
                                 # Длина массива N
            'p': np.array([...]), # numpy-массив с давлениями ГПС в
                                  # ячейках в Па. Длина массива N
            'T_w':np.array([...]),  # numpy-массив с температурами
                                    # стенок ствола в ячейках в
                                    # Кельвинах. Длина массива N
            'k': np.array([...]), # numpy-массив с показателями
                                  # адиабаты ГПС в ячейках. Длина
                                  # массива N
            'z_1': np.array([...]), # numpy-массив с относительными
                      # толщинами сгоревшего свода пороха навески
                      # №1 по ячейкам. Длина массива N
            'psi_1': np.array([...]),# numpy-массив с относит.
                      # массами сгоревшего пороха навески №1 по
                      # ячейкам. Длина массива N
            'z_2':np.array([...]),   # numpy-массив с относит.
                       # толщинами сгоревшего свода пороха навески
                       # №2по ячейкам. Длина массива N
            'psi_2': np.array([...]),# numpy-массив с относит.
                       # массами сгоревшего пороха навески №2 по
                       # ячейкам. Длина массива N
```

```
            ... # и так по всем навескам
        },
        {...},# Словарь второго временного слоя.
              # Слой состоит из N ячеек
        {...},# Словарь третьего временного слоя.
              # Слой состоит из N ячеек
        ...,                  # и т.д.
    ]     # конец списка 'layers'
}
```

Пример:

```
opts = get_options_sample()
result = ozvb_lagrange(opts)
print(result)
>>> {
    'stop_reason': 'v_p',
    'execution_time': 0.167843300000186,
    'layers': [
        {
            't': 0.0,
            'step_count': 0,
            'x': array([-2.78 , -2.762, ..., -0.019,  0.   ]),
            'u': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'T': array([2427., 2427., ..., 2427., 2427.]),
            'rho': array([402.851, ..., 402.851, 402.851]),
            'p': array([1000000.,..., 1000000., 1000000.]),
            'T_w': array([293.15, 293.15, ..., 293.15, 293.15]),
            'k': array([1.22, 1.22, ..., 1.22, 1.22]),
            'z_1': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'psi_1': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'z_2': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'psi_2': array([0., 0., ..., 0., 0.])
        },
        {
            't': 0.00026096741712768897,
            'step_count': 1,
            'x': array([-2.78 , -2.762, ..., -0.019,  0.   ]),
            'u': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'T': array([2450.216,..., 2450.216, 2450.216]),
            'rho': array([402.851,..., 402.851, 402.851]),
            'p': array([1114231.986,..., 1114231.986]),
            'T_w': array([293.15, 293.15, ..., 293.15, 293.15]),
            'k': array([1.222, 1.222, ..., 1.222, 1.222]),
            'z_1': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'psi_1': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'z_2': array([0., 0., ..., 0., 0.]),
            'psi_2': array([0., 0., ..., 0., 0.])
        },
        ...
    ]
}
```